



RAPPORT PFE

Présenté à

l'Institut Supérieur des Systèmes Industriels de Gabès

Dans la discipline

LICENCE EN EEA

Spécialité : Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels

Réalisé(e) Par

BERRAFAA Aymen

**Sujet : Etude, Conception et Réalisation d'un
prototype de robot mobile autonome pour la
logistique en entrepôt.**

Soutenu le 17 juin 2026, devant le jury composé de :

Mme. Hanen CHAOUCH (Maître de conférences)

Mme. Rim KILANI (Maître-assistante)

Mme. Rafika HARABI (Assistante)

Président

Rapporteur

Encadreur

Dédicace

Je dédie ce projet :

A mes chers parents Foued et Souad,

Je dédie ce projet, fruit de vos sacrifices, de vos prières silencieuses et de vos nuits sans sommeil. Merci pour votre amour inconditionnel et pour vos conseils qui ont guidé mes pas. Vous avez été ma lumière dans les moments d'incertitude, et c'est grâce à votre soutien que j'ai pu surmonter chaque obstacle. Ce succès est autant le vôtre que le mien.

A mon frère Ahmed,

Merci d'être le pilier que tu es pour moi. Pour ton écoute, tes encouragements et même tes remarques qui m'ont fait grandir. Tu restes mon meilleur allié et un exemple de réussite. Que ce projet soit un témoignage de ma gratitude envers toi.

A mes chères sœurs Mariem, Zaineb et Malak,

Votre présence a été ma plus grande force. Merci pour vos rires qui ont dissipé mes doutes, pour vos conseils francs qui m'ont guidé, et pour votre soutien inconditionnel dans chaque épreuve. Vos encouragements et votre soutien moral tout au long de mes études ont été ma boussole.

A toute ma famille,

A tous mes autres ami(e)s,

A tous ceux que j'aime et ceux qui m'aiment.

, Aymen

Remerciements

Avant de commencer la présentation de ce rapport, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu Tout-Puissant, qui m'a accordé la force, la santé et la persévérance nécessaires pour mener à bien ma période de stage et finaliser ce projet.

*Je tiens à remercier sincèrement **Madame Rafika HARABI**, mon encadrante universitaire, pour son accompagnement précieux, ses conseils éclairés et sa disponibilité tout au long de cette expérience. Son encadrement rigoureux et bienveillant a été un véritable soutien dans la réalisation de ce travail.*

*Je remercie également **Monsieur Hafedh YAHMED**, mon encadrant professionnel, pour son accueil chaleureux au sein de l'entreprise, ainsi que pour ses orientations pertinentes et les moyens mis à ma disposition tout au long de cette expérience professionnelle.*

*Ma gratitude va également à l'ensemble de l'équipe de la société **RMG**, pour leur accueil, leur collaboration et l'environnement de travail motivant qu'ils ont su créer. Cette expérience a été pour moi particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que personnel.*

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les membres du jury pour l'attention qu'ils porteront à l'évaluation de ce travail, ainsi que tous les enseignants de l'Institut supérieur des systèmes industriels de Gabès pour la qualité de leur enseignement, leur accompagnement et leur contribution à ma formation tout au long de mon parcours académique.

Sommaire

Introduction générale.....	1
Présentation de la société	3
1. Présentation Générale de l'Entreprise	3
2. Activités et Produits	3
3. Marché et Positionnement.....	4
CAHIER DES CHARGES	6
CHAPITRE I : Étude bibliographique	8
1. Introduction.....	8
2. Généralités sur les robots mobiles autonomes	8
2.1. Définition d'un robot mobile autonome (AMR)	8
2.2. Historique des robots mobiles	9
2.3. Constituants d'un robot mobile autonome	9
2.4. Les types de robots de transport industriel	10
2.4.1. Robots de manutention assistés (semi-automatique).....	11
2.4.2. Robots de manutention télécommandés	12
2.4.3. Véhicules à Guidage Automatique (AGV)	13
2.4.4. Robots Mobiles Autonomes (AMR)	15
2.5. Marché et évolution des robots autonomes d'entrepôt.....	16
2.6. Les difficultés pouvant survenir en absence de ce robot	16
2.6.1. Difficulté à manœuvrer dans des espaces restreints	16
2.6.2. Fatigue et effort physique	17
2.6.3. Mauvaise précision de flux et de livraison.....	17
2.6.4. Risque d'accidents	17
2.6.5. Dépendance à une main-d'œuvre multiple	17
2.6.6. Manque de visibilité sur l'état des stocks	17
2.6.7. Dépendance humaine et erreurs de saisie	18
2.6.8. Perte de temps	18
2.6.9. Manque de traçabilité en temps réel.....	18
3. Conclusion	18
CHAPITRE II : Analyse fonctionnelle et choix des solutions	20
1. Introduction.....	20
2. Choix de solution	20
3. Analyse fonctionnelle externe.....	21
3.1. Diagramme A-0	21

3.2.	Diagramme bête à cornes	21
3.3.	Diagramme de pieuvre	22
3.4.	Tri croisé.....	23
3.5.	Rédaction du cahier de charge fonctionnelle.....	24
4.	Analyse fonctionnelle interne	25
4.1.	Choix de critère	26
4.2.	Valorisation globale.....	26
4.3.	Choix du moteur :	27
4.4.	Choix de type d'énergie :	28
4.5.	Choix de la carte de commande :	29
4.6.	Choix du système de détection :	30
4.7.	Choix du système de cartographie :	31
4.8.	Choix du mécanisme de levage :	32
4.9.	Choix du système de supervision :	33
5.	Schéma cinématique	35
6.	Conclusion	35
	CHAPITRE III : Étude et conception.....	37
1.	Introduction.....	37
2.	Architecture générale du système	37
2.1.	Présentation des six sous-systèmes.....	38
2.1.1.	Système de mobilité.....	38
2.1.2.	Système de détection et de navigation	38
2.1.3.	Système de levage.....	39
2.1.4.	Système de supervision et communication	40
2.1.5.	Système d'alimentation	41
2.1.6.	Système de sécurité environnementale	41
2.2.	Diagramme de flux de données et de signaux	42
3.	Conception électronique	43
3.1.	Description des éléments du système électrique	44
3.1.1.	Carte ESP32-S3	44
3.1.2.	Capteur VL53L0X (ToF)	46
3.1.3.	Capteur MPU6050	47
3.1.4.	Capteur de gaz MQ-5	48
3.1.5.	Capteur LM35.....	49
3.1.6.	Module driver moteur BTS7960	50
3.1.7.	Servomoteur MG995.....	51

3.1.8.	Module NFC/RFID PN532	52
3.1.9.	Régulateur abaisseur LM2596	53
3.1.10.	Moteur JGA25-370 12V 500 RPM avec encodeur	54
3.1.11.	Batterie Li-ion 18650 Samsung 3400 mAh avec BMS 3S	55
4.	Conception mécanique	56
4.1.	Présentation de système sur le logiciel « SolidWorks »	56
4.2.	Conception du robot	56
4.3.	Conception du mécanisme de levage.....	58
4.4.	Conception du support de la maquette	59
5.	Conception logicielle	60
5.1.	Organisation des tâches	60
5.2.	Asservissement par correcteur PID	61
5.2.1.	Modélisation et schéma fonctionnel.....	62
5.2.2.	Correcteur PID et choix retenu.....	62
5.3.	Gestion de la batterie et retour station	64
5.4.	Communication et supervision	64
6.	Algorithme de fonctionnement	65
6.1.	Étude comparative des algorithmes de navigation	65
6.1.1.	Algorithme Flood Fill	65
6.1.2.	Algorithme A*	66
6.1.3.	Algorithme Dijkstra	67
6.1.4.	Algorithme SLAM	67
6.2.	Algorithme de navigation	69
7.	Dimensionnement du système	76
7.1.	Paramètres cinématiques de déplacement	76
7.1.1.	Vitesse linéaire de navigation	76
7.1.2.	Résolution odométrique	76
7.1.3.	Précision angulaire	77
7.2.	Dimensionnement mécanique	78
7.2.1.	Estimation de la masse totale	78
7.2.2.	Vérification de la force de traction.....	79
7.3.	Dimensionnement du mécanisme de levage.....	79
7.3.1.	Géométrie du mécanisme en ciseaux	79
7.3.2.	Analyse des forces et validation du servomoteur	80
7.4.	Bilan de puissance et autonomie	81
7.4.1.	Puissance consommée par sous-système.....	81

7.4.2. Calcul de l'autonomie.....	82
7.5. Vérification de la stabilité statique	83
7.6. Récapitulatif général du dimensionnement	84
8. Conclusion	84
CHAPITRE IV : Réalisation et étude économique	86
1. Introduction.....	86
2. Réalisation du prototype	86
2.1. Présentation du prototype	86
2.2. Assemblage mécanique	87
2.2.1. Fabrication du châssis	87
2.2.2. Impression 3D du cadre supérieur.....	87
2.2.3. Intégration des moteurs et des roues	89
2.2.4. Mécanisme de levage en ciseaux.....	89
2.2.5. Impression 3D des connecteurs de maquette.....	91
2.3. Intégration électronique.....	92
2.3.1. Réalisation de la carte électronique dédiée	92
2.3.2. Raccordement des capteurs et actionneurs	94
2.3.3. Gestion de l'alimentation.....	94
2.4. Vue d'ensemble du prototype assemblé.....	95
2.5. Interface de supervision.....	96
2.5.1. Architecture de l'interface	96
2.5.2. Panneau de navigation et de cartographie	97
2.5.3. Panneau de télémétrie et de sécurité.....	98
2.5.4. Journal d'événements	99
3. Validation et tests.....	99
3.1. Tests de déplacement.....	99
3.2. Tests de détection d'obstacles.....	100
3.3. Tests de sécurité environnementale.....	101
3.4. Résultats obtenus	101
4. Difficultés rencontrées et solutions.....	102
4.1. Problèmes matériels.....	102
4.2. Problèmes logiciels.....	102
5. Étude économique.....	103
5.1. Analyse économique	104
6. Conclusion	105
Conclusion générale	107

Liste des figures

Figure 1 : Logo de RMG	3
Figure 2 : Principaux marchés cibles de RMG	4
Figure 3 : Robot mobile autonome.....	9
Figure 4 : Chariot élévateur semi-automatique.....	11
Figure 5 : Robots de traction télécommandés.....	12
Figure 6 : AGV industriel suivant une ligne magnétique	14
Figure 7 : AMR logistique intelligent	15
Figure 8 : les solutions proposées.....	20
Figure 9 : Diagramme A-0.....	21
Figure 10 : Diagramme bête à cornes	21
Figure 11 : Diagramme de pieuvre	22
Figure 12 : Histogramme	23
Figure 13 : F.A.S.T initial	25
Figure 14 : Les solutions proposées de la fonction technique 1	27
Figure 15 : Les solutions proposées de la fonction technique 2	28
Figure 16 : Les solutions proposées de la fonction technique 3	29
Figure 17 : Les solutions proposées de la fonction technique 4	30
Figure 18 : Les solutions proposées de la fonction technique 5	31
Figure 19 : Les solutions proposées de la fonction technique 6	32
Figure 20 : Les solutions proposées de la fonction technique 7	33
Figure 21 : FAST final	34
Figure 22 : Schéma cinématique	35
Figure 23 : Vue des six sous-systèmes.....	37
Figure 24 : Diagramme de flux de données et de signaux du système	42
Figure 25 : Schéma de câblage de robot.....	43
Figure 26 : L'encombrement du système	44
Figure 27 : Carte ESP32-S3.....	44
Figure 28 : Schéma carte ESP32-S3.....	44
Figure 29 : Capteur VL53L0X	46
Figure 30 : Schéma de Brochage du VL53L0X	46
Figure 31 : Principe de fonctionnement du VL53L0X.....	46
Figure 32 : Capteur MPU-6050.....	47
Figure 33 : Schéma de Brochage du MPU-6050.....	47
Figure 34 : Schéma de Brochage du Capteur MQ-5	48
Figure 35 : Capteur de gaz MQ-5	48
Figure 36 : Schéma de Brochage du LM35	49
Figure 37 : Capteur de température LM35	49
Figure 38 : Schéma de Brochage du BTS7960	50
Figure 39 : Module driver moteur BTS7960.....	50
Figure 40 : Schéma de Brochage du MG995.....	51
Figure 41 : Servomoteur MG995	51
Figure 42 : Schéma de Brochage du PN532	52
Figure 43 : Module NFC/RFID PN532	52

Figure 44 : Régulateur abaisseur LM2596.....	53
Figure 45 : Schéma de Brochage du LM2596.....	53
Figure 46 : Schéma de Brochage du moteur.....	54
Figure 47 : Moteur JGA25-370 12V 500 RPM avec encodeur.....	54
Figure 48 : BMS 3S.....	55
Figure 49 : Support Batterie.....	55
Figure 50 : Batterie Li-ion 18650 Samsung 3400 mAh 8A.....	55
Figure 51 : Interface SolidWorks.....	56
Figure 52 : Châssis principal.....	57
Figure 53 : Dimensionnement de châssis principal.....	57
Figure 54 : Le cadre supérieur du robot.....	57
Figure 55 : Modélisation mécanique.....	58
Figure 56 : Pièce centrale inférieure (3).....	58
Figure 57 : Bras gauche (2).....	58
Figure 58 : Pièce centrale.....	58
Figure 59 : Base de fixation.....	58
Figure 60 : Support haut/bas (1).....	58
Figure 61 : Bras droit (2).....	58
Figure 62 : Panneaux MDF.....	59
Figure 63 : Maquette 4×4.....	59
Figure 64 : Connecteur d'angle.....	59
Figure 65 : Connecteur en T.....	59
Figure 66 : Connecteur droit.....	59
Figure 67 : Architecture logicielle multicouche du robot.....	60
Figure 68 : Initialisation et cartographie de l'entrepôt.....	72
Figure 69 : Boucle de mission logistique (partie 1/2).....	73
Figure 70 : Boucle de mission logistique (partie 2/2).....	74
Figure 71 : Sécurité et supervision parallèles.....	75
Figure 72 : Le prototype modélisé sous SolidWorks.....	86
Figure 73 : Châssis aluminium usiné.....	87
Figure 74 : vue de dessus avec alésages moteurs et roues folles.....	87
Figure 75 : Cadre supérieur après peinture.....	88
Figure 76 : Cadre supérieur imprimé (vue brute après impression).....	88
Figure 77 : Préparation du slicing sous Creality Slicer.....	88
Figure 78 : Intégration des moteurs et des roues sur le châssis.....	89
Figure 79 : Mécanisme de levage en ciseaux.....	90
Figure 80 : Position haute.....	90
Figure 81 : Position basse.....	90
Figure 82 : Connecteurs de maquette.....	91
Figure 83 : La maquette d'expérimentation 4×4 assemblée.....	91
Figure 84 : PCB dédié conçu sous Altium Designer.....	92
Figure 85 : Face supérieure de la carte.....	93
Figure 86 : Intégration électronique du robot.....	94
Figure 87 : Vue de côté avec mécanisme de levage.....	95
Figure 88 : Vue de dessus - intégration interne.....	95

Figure 89 : Vue du robot assemblé	96
Figure 90 : Vue générale du tableau de bord de supervision	97
Figure 91 : Panneau de cartographie et visualisation de la grille 4×4	98
Figure 92 : Panneau de télémétrie et de sécurité environnementale.....	98
Figure 93 : Panneau de journal d'événements.....	99
Figure 94 : Robot lors des tests de déplacement sur la maquette	100
Figure 95 : Robot en cours de validation des capteurs	100
Figure 96 : Test de sécurité environnementale	101

Liste des tableaux

Tableau 1 : Formulation des fonctions des services	22
Tableau 2 : L'importance des fonctions	23
Tableau 3 : Tri croisé	23
Tableau 4 : Cahier de charge fonctionnelle	24
Tableau 5 : Tableau valorisation globale	26
Tableau 6 : Tableau d'importance.....	26
Tableau 7 : Choix du moteur.....	27
Tableau 8 : Choix de type d'énergie	28
Tableau 9 : Choix de la carte de commande	29
Tableau 10 : Choix du système de détection	30
Tableau 11 : Choix du système de cartographie.....	31
Tableau 12 : Choix du mécanisme de levage.....	32
Tableau 13 : Choix du système de supervision	33
Tableau 14 : Organisation des tâches	61
Tableau 15 : Paramètres de l'asservissement d'orientation	63
Tableau 16 : Résultats de validation de l'asservissement d'orientation	64
Tableau 17 : Message WebSocket publiés et souscrits.....	65
Tableau 18 : Tableau comparatif des algorithmes	68
Tableau 19 : Récapitulatif des paramètres cinématiques	77
Tableau 20 : Estimation de la masse totale du robot	78
Tableau 21 : Synthèse du dimensionnement du mécanisme de levage	81
Tableau 22 : Bilan de puissance du système	82
Tableau 23 : Synthèse du bilan énergétique.....	83
Tableau 24 : Dimensionnement global du robot.....	84
Tableau 25 : Résultats des tests de validation du prototype.....	101
Tableau 26 : Liste des composants et leur prix.....	103

Liste des abréviations

- AGV** : Automated Guided Vehicle (Véhicule à Guidage Automatique)
- AMR** : Autonomous Mobile Robot (Robot Mobile Autonome)
- ADC** : Analog-to-Digital Converter (Convertisseur Analogique-Numérique)
- BFS** : Breadth-First Search (Parcours en Largeur d'abord) – algorithme d'exploration
- BMS** : Battery Management System (Système de Gestion de Batterie)
- CAO** : Conception Assistée par Ordinateur
- CNC** : Computer Numerical Control (Commande Numérique par Calculateur)
- CPR** : Counts Per Revolution (Impulsions Par Tour) – résolution d'un encodeur
- DC** : Direct Current (Courant Continu)
- DFS** : Depth-First Search (Parcours en Profondeur d'abord) – algorithme d'exploration
- DXF** : Drawing Exchange Format – format d'échange de fichiers CAO 2D
- ESP32** : Microcontrôleur double cœur Xtensa LX7 @ 240 MHz développé par Espressif Systems
- FAST** : Function Analysis System Technique – méthode d'analyse fonctionnelle interne
- FreeRTOS** : Free Real-Time Operating System – système d'exploitation temps réel open source
- GPIO** : General Purpose Input/Output (Entrée/Sortie à Usage Général)
- GPL** : Gaz de Pétrole Liquéfié – gaz détecté par le capteur MQ-5
- HAL** : Hardware Abstraction Layer (Couche d'Abstraction Matérielle)
- HTML** : HyperText Markup Language – langage de balisage pour les interfaces web
- I²C** : Inter-Integrated Circuit – protocole de communication série synchrone (bus 2 fils)
- IDE** : Integrated Development Environment (Environnement de Développement Intégré)
- IMU** : Inertial Measurement Unit (Centrale Inertielle) – capteur accéléromètre + gyroscope
- IoT** : Internet of Things (Internet des Objets)
- ISR** : Interrupt Service Routine (Routine de Traitement d'Interruption)
- JSON** : JavaScript Object Notation – format léger d'échange de données
- LED** : Light-Emitting Diode (Diode Électroluminescente)
- LIDAR** : Light Detection And Ranging – capteur de distance à faisceau laser tournant
- MDF** : Medium-Density Fibreboard (Panneau de Fibre à Densité Moyenne)

MQTT : Message Queuing Telemetry Transport – protocole de messagerie machine-à-machine

NFC : Near Field Communication (Communication en Champ Proche)

PCB : Printed Circuit Board (Circuit Imprimé)

PETG : Polyethylene Terephthalate Glycol – matériau d'impression 3D résistant et flexible

PID : Proportionnel-Intégral-Dérivé – correcteur de régulation automatique

PLA : Polylactic Acid (Acide Polylactique) – matériau d'impression 3D biodégradable

PSRAM : Pseudo-Static RAM – mémoire RAM externe pseudo-statique intégrée à l'ESP32-S3

PWM : Pulse Width Modulation (Modulation de Largeur d'Impulsion)

RAM : Random Access Memory (Mémoire Vive)

RFID : Radio Frequency Identification (Identification par Radio-Fréquence)

RMG : Rebobinage Moteur & Groupe Électrogène Gabès – entreprise d'accueil du stage

ROS : Robot Operating System – système d'exploitation pour la robotique

RPM : Revolutions Per Minute (Tours Par Minute)

SAV : Service Après-Vente

SLAM : Simultaneous Localization And Mapping (Localisation et Cartographie Simultanées)

SPI : Serial Peripheral Interface – protocole de communication série synchrone (bus 4 fils)

SRAM : Static Random Access Memory (Mémoire Vive Statique)

SSID : Service Set Identifier – nom d'un réseau Wi-Fi

ToF : Time of Flight (Temps de Vol) – technologie de mesure de distance laser

UART : Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – protocole de communication série asynchrone

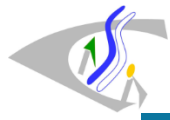
URL : Uniform Resource Locator – adresse d'une ressource sur le web

USB : Universal Serial Bus – interface de connexion et d'alimentation

Wi-Fi : Wireless Fidelity – réseau local sans fil IEEE 802.11

WMS : Warehouse Management System (Système de Gestion d'Entrepôt)

Introduction générale



Introduction générale

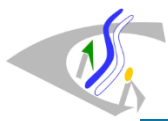
L'évolution constante de l'industrie 4.0 impose aujourd'hui une gestion des flux de marchandises de plus en plus rapide et précise. Dans ce contexte, la manutention manuelle et le transport interne de matériel représentent des défis opérationnels majeurs, impactant directement la productivité et la sécurité. Le déplacement répétitif de charges lourdes prend du temps, fatigue physiquement les opérateurs et accroît le risque d'accidents du travail.

Au sein des centres logistiques modernes, l'enjeu n'est plus seulement de déplacer une charge, mais d'optimiser le flux tout en garantissant une sécurité totale. Les méthodes de transport traditionnelles manquent souvent de flexibilité et de réactivité face aux changements dynamiques de l'environnement. Dès lors, l'intégration de la robotique mobile autonome devient une solution incontournable pour fluidifier la logistique, réduire la pénibilité des tâches et assurer une surveillance constante des zones de stockage.

Ce Projet de Fin d'Études, réalisé en partenariat avec la société 'RMG', a pour but de concevoir et réaliser un prototype de robot mobile autonome capable de naviguer de manière intelligente, de cartographier son environnement et d'assurer le transfert de marchandises en toute autonomie. Au-delà du simple transport, ce prototype intègre des fonctionnalités de supervision avancées, telles que la gestion intelligente de l'énergie et la surveillance de paramètres environnementaux (détection de gaz, incendie et température) pour garantir la sécurité des infrastructures.

Ce rapport est organisé en quatre chapitres, précédés de la présentation de l'entreprise d'accueil 'RMG' et du cahier des charges, et clôturés par une conclusion générale. Le premier chapitre présente l'étude bibliographique des robots mobiles industriels et autonomes, ainsi qu'un état de l'art des technologies de navigation indoor. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse fonctionnelle du système et au choix justifié des solutions techniques retenues. Le troisième chapitre détaille l'étude et la conception du prototype, en couvrant l'architecture matérielle et logicielle, ainsi que le dimensionnement complet du système. Le quatrième chapitre présente la réalisation physique du prototype, les tests de validation effectués sur la maquette 4×4, l'analyse des résultats obtenus ainsi que l'étude économique du projet.

Présentation de la société



Présentation de la société

1. Présentation Générale de l'Entreprise

RMG est une entreprise tunisienne spécialisée dans le domaine de la maintenance électromécanique, notamment la fabrication, le bobinage et le rebobinage de moteurs et de générateurs, basée à Gabès. Depuis sa création, RMG joue un rôle important dans le secteur industriel tunisien, contribuant à la pérennité des équipements électriques et à la promotion d'une infrastructure de qualité. Son expérience témoigne de sa fiabilité et de son engagement envers l'innovation et la performance technique au service de l'industrie. Elle est située à la Rue Elwehda, dans le gouvernorat de Gabes (6000). Avec une expertise solide dans son domaine, RMG fournit des services de haute qualité aux professionnels. L'entreprise peut être contactée par téléphone au 58 821 009, par fax au 74 299 650, permet également de découvrir ses produits et services.



Figure 1 : Logo de RMG

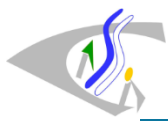
2. Activités et Produits

L'activité de RMG s'articule autour de solutions techniques complètes pour les machines électriques, allant du diagnostic à la remise en neuf. Ses principales expertises incluent :

Bobinage et Rebobinage : Remise en état complète des bobinages de moteurs électriques (BT/HT), d'alternateurs et de transformateurs, en respectant les classes d'isolation les plus strictes.

Maintenance Électromécanique : Diagnostic de pannes, expertise mécanique, équilibrage dynamique et remplacement de pièces d'usure (roulements, arbres, ventilateurs).

Fabrication et Montage : Conception de solutions spécifiques et assemblage de moteurs ou de générateurs adaptés aux besoins des clients industriels.



Vente et Distribution : Fourniture de moteurs neufs et de pièces de rechange certifiées pour assurer la continuité de service des parcs machines.

RMG collabore avec des partenaires technologiques pour garantir des matériaux (fil de cuivre, isolants, vernis) répondant aux normes internationales de sécurité et de rendement.

3. Marché et Positionnement

RMG cible principalement trois segments clés du marché tunisien : les complexes industriels lourds (cimenteries, usines chimiques), les entreprises de gestion des eaux et de l'énergie, ainsi que les exploitations agricoles mécanisées. Cette diversification de clientèle lui permet de couvrir un large spectre de besoins en maintenance, en bobinage et en fourniture de machines électriques.

Sur un marché concurrentiel, RMG se distingue par son expertise technique et ses partenariats avec des fournisseurs de composants électromécaniques. Elle fait face à la concurrence d'autres ateliers de maintenance locaux, ainsi qu'à la pression des constructeurs internationaux de moteurs qui opèrent directement en Tunisie. Pour maintenir son positionnement, l'entreprise mise sur la qualité de ses interventions, la fiabilité de ses services après-vente (SAV) et sa capacité à répondre aux exigences spécifiques des professionnels de l'industrie et de la production d'énergie.

Cette stratégie lui permet de se positionner comme un acteur crédible et compétitif dans un secteur en constante évolution, où la performance technique et la réactivité jouent un rôle déterminant dans le choix des partenaires.

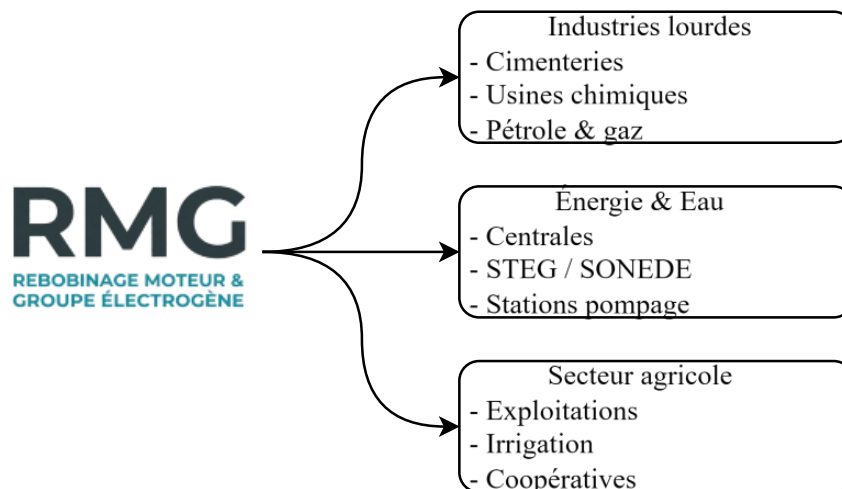
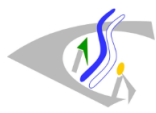


Figure 2 : Principaux marchés cibles de RMG

Cahier des charges



CAHIER DES CHARGES

Sujet :

Etude, conception et réalisation d'un prototype de robot mobile autonome pour la logistique en entrepôt.

Objectif :

L'objectif principal de ce projet est de développer un prototype de robot capable de :

Automatiser le transport de marchandises entre différentes zones (stockage, réception) pour fluidifier la logistique.

Reconnaître et mémoriser son environnement de manière autonome afin d'optimiser ses déplacements.

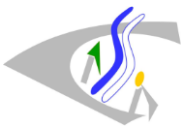
Garantir une sécurité totale grâce à la surveillance environnementale (détection de gaz, incendie et température).

Assurer une gestion intelligente de l'énergie via un système de recharge automatique et une supervision en temps réel.

Travail demandé :

- Étude approfondie des besoins logistiques en milieu industriel, en prenant en compte les types de charges à transporter et les contraintes de navigation en espace restreint.
- Recherche et sélection des technologies de navigation (capteurs, cartographie) et de traction les plus appropriées, en tenant compte de leur efficacité, durabilité et coût.
- Conception du robot sur le logiciel SolidWorks.
- La configuration mécanique et électronique.
- Intégration des algorithmes d'automatisation, de cartographie et de missions.
- Réalisation d'un prototype fonctionnel, avec des tests approfondis pour vérifier la précision de la navigation et la fiabilité du transport.
- Mise en place d'un système de supervision et de communication entre l'utilisateur et le robot (interface de suivi, Wi-Fi, etc.).
- Documentation de toutes les étapes du projet (Les spécifications techniques, les résultats des tests, les schémas de conception, etc.).

CHAPITRE I : Étude bibliographique



CHAPITRE I : Étude bibliographique

1. Introduction

Cette étude explore les solutions automatisées pour le transport de charges industrielles, telles que les Robots Mobiles Autonomes, afin d'offrir une alternative efficace et sécurisée aux méthodes de manutention manuelles. Bien que la robotique mobile gagne en popularité dans les domaines logistiques, manufacturiers et de maintenance, des défis persistent : l'optimisation de la navigation autonome, la gestion énergétique en flux continu et l'adaptation aux environnements encombrés des entrepôts.

L'objectif est d'analyser les technologies existantes, leurs limites et les innovations potentielles pour concevoir un prototype robuste et polyvalent. Ce chapitre synthétise les solutions actuelles, les technologies émergentes de navigation et les meilleures pratiques industrielles, afin de guider le développement d'un robot fiable, réduisant la pénibilité du travail et les risques d'incidents matériels.

2. Généralités sur les robots mobiles autonomes

2.1. Définition d'un robot mobile autonome (AMR)

Le robot mobile autonome est un système automatisé intelligent conçu pour transporter et manœuvrer des charges dans des environnements dynamiques sans intervention humaine constante [1]. Contrairement aux systèmes guidés simples, l'AMR utilise des capteurs de précision (LIDAR, ultrasons, infrarouge) et des algorithmes de cartographie avancés pour calculer ses propres trajectoires. Ses principaux atouts incluent une flexibilité totale face aux obstacles, une grande maniabilité dans les espaces restreints des ateliers, ainsi qu'une interface logicielle permettant un suivi en temps réel.

Ce type de robot trouve des applications cruciales dans de nombreux secteurs : dans la logistique pour le déplacement de bacs de pièces, dans l'industrie pour le transfert de moteurs ou de générateurs entre les zones de stockage et de bobinage, et dans les centres de distribution. Il offre une solution pratique qui améliore la productivité globale tout en garantissant une sécurité accrue grâce à ses systèmes de détection intégrés.

2.2. Historique des robots mobiles

L'histoire de la mécanisation du transport remonte à l'ère industrielle, lorsque les premiers convoyeurs et chariots motorisés ont commencé à soulager l'homme des travaux de force. Les premières innovations du 19ème siècle, bien qu'efficaces pour l'époque, restaient des machines massives et fixes, limitées à des tâches répétitives sur rails.

Le début du 20ème siècle a marqué une révolution avec l'électrification des chariots élévateurs, permettant une mobilité accrue dans les usines. Vers le milieu du siècle, les premiers AGV (Automated Guided Vehicles) ont fait leur apparition, capables de suivre des lignes magnétiques ou des câbles enterrés. Aujourd'hui, les AMR comme celui développé pour ce projet incarnent l'aboutissement de cette évolution. Dotés d'intelligence artificielle et d'une autonomie décisionnelle complète, ils répondent avec précision aux besoins de l'industrie 4.0.

2.3. Constituants d'un robot mobile autonome

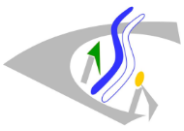
Un robot mobile est un système complexe composé de plusieurs sous-systèmes [1] qui travaillent en synergie pour garantir ses performances :



Figure 3 : Robot mobile autonome

1) Système de traction :

Le robot utilise des moteurs électriques haute performance offrant un couple élevé et une excellente efficacité énergétique pour déplacer des charges lourdes. La transmission mécanique optimise le transfert de puissance vers les roues, garantissant une traction fiable et économe en énergie.



2) Système de mobilité :

L'architecture intègre des roues motorisées permettant des manœuvres précises dans les espaces confinés. La configuration peut varier selon le terrain (roues standards ou omnidirectionnelles).

3) Système de contrôle :

Le robot est piloté par une unité centrale équipée de processeurs embarqués performants qui coordonnent l'ensemble des opérations. Des algorithmes avancés de navigation lui permettent d'analyser son environnement en temps réel et d'ajuster sa trajectoire de manière autonome.

4) Système de détection :

Le robot s'appuie sur une combinaison de capteurs (LIDAR, ultrasons, infrarouge) pour cartographier son environnement et éviter les obstacles avec précision. Des caméras haute résolution complètent ce système en offrant une vision en temps réel et en permettant des fonctions avancées comme la reconnaissance d'objets ou le suivi de balises, garantissant une navigation sécurisée et autonome dans des environnements complexes.

5) Source d'énergie :

Le robot est équipé de batteries lithium-ion haute performance offrant une autonomie optimale, couplées à un système de gestion énergétique (BMS) qui régule précisément la consommation et protège contre les surcharges.

6) Système d'interfaçage :

Le système propose une interface intuitive via écran tactile ou application mobile, permettant un contrôle aisé et un suivi en temps réel des opérations. La connectivité sans fil (Wi-Fi/Bluetooth) assure une communication fluide avec les opérateurs et une parfaite intégration dans les écosystèmes logistiques intelligents.

2.4. Les types de robots de transport industriel

Les robots de transport sont conçus pour déplacer des charges, comme des bacs, des palettes ou des composants. Ces robots se différencient par leurs technologies, leurs capacités et leurs applications. Voici une classification des principaux types de robots utilisés :

2.4.1. Robots de manutention assistés (semi-automatique)

Ces robots nécessitent une intervention humaine pour leur guidage, mais ils fournissent une assistance motorisée pour réduire l'effort physique.



Figure 4 : Chariot élévateur semi-automatique

- **Caractéristiques :**

Ces systèmes d'assistance électrique offrent une solution simple et économique pour déplacer des charges lourdes allant de 500 kg à 2 000 kg. Particulièrement adaptés aux environnements industriels comme les entrepôts, ils combinent puissance et efficacité pour faciliter les opérations de manutention tout en réduisant l'effort physique requis.

Exemple et utilisation : Transpalettes électriques à accompagnement : Un système manuel assisté pour déplacer des palettes en zone de réception.

Avantages et limitations fonctionnelles :

Les systèmes semi-automatisés présentent des caractéristiques fonctionnelles notables. D'une part, ils permettent une réduction substantielle de la sollicitation physique des opérateurs lors des opérations de manutention, tout en offrant une interface de contrôle intuitive ne nécessitant qu'une formation minimale. Leur architecture mécanique simplifiée se traduit par des coûts d'acquisition et de maintenance inférieurs aux solutions entièrement automatisées.

D'autre part, ces systèmes présentent des limitations opérationnelles significatives. Leur fonctionnement requiert une supervision humaine continue et leur capacité de charge reste inférieure à celle des systèmes robotisés avancés. Par ailleurs, leur performance est optimale

sur surfaces planes et régulières, avec une efficacité décroissante dans des environnements topographiquement complexes.

- **Prix et facteurs d'influence**

De 1 500 € à 5 000 €. Les facteurs influençant le prix sont la capacité de charge, l'autonomie de la batterie et la marque du fabricant (ex : Toyota, Jungheinrich).

2.4.2. Robots de manutention télécommandés

Ces robots sont pilotés à distance par un opérateur via une console de commande. Ils permettent de manipuler des charges lourdes dans des zones étroites ou dangereuses sans contact direct.

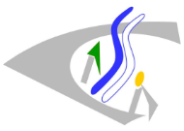


Figure 5 : Robots de traction télécommandés

- **Caractéristiques techniques et applications**

Ces systèmes se distinguent par leur capacité à opérer à distance via différents protocoles de communication (Wi-Fi, Bluetooth, radiofréquence), tout en conservant une excellente adaptabilité aux divers types de terrains. Leur conception mécanique avancée permet la manipulation de charges substantielles (500 à 5000 kg) avec une précision de manœuvre remarquable, particulièrement dans des espaces confinés.

Ces systèmes robotisés trouvent leur utilité dans plusieurs contextes opérationnels. Leurs caractéristiques techniques les rendent particulièrement adaptés à :



- **Manutention logistique** : Déplacement précis de remorques en espaces restreints (zones de chargement, centres logistiques)
- **Secteur nautique/camping** : Positionnement de bateaux/caravanes sur terrains accidentés
- **Chantiers industriels** : Manipulation d'équipements lourds (jusqu'à 5 tonnes) là où les engins traditionnels peinent à manœuvrer

Exemple : Trailer Valet RVR

- **Avantages et limites :**

Les robots de traction télécommandés offrent des avantages significatifs, notamment un contrôle précis particulièrement adapté aux espaces restreints, une capacité à tracter des charges lourdes jusqu'à plusieurs tonnes, et une grande polyvalence d'utilisation sur différents types de terrains. Leur conception compacte facilite par ailleurs leur transport et leur déploiement sur divers sites.

Cependant, ces systèmes présentent certaines limitations : ils dépendent entièrement de leur télécommande, nécessitant ainsi une gestion attentive des batteries, et peuvent s'avérer difficiles à manipuler. De plus, leur coût d'acquisition reste plus élevé que celui des modèles manuels assistés.

- **Prix et facteurs d'influence :**

De 5 000 € à 15 000 € les facteurs influençant le prix sont (Puissance de traction (capacité en kg), Technologie de télécommande (filaire ou sans fil), Robustesse et durabilité (militaire ou civil)).

2.4.3. Véhicules à Guidage Automatique (AGV)

Les AGV suivent des chemins fixes prédéfinis par des infrastructures au sol (bandes magnétiques, rails ou balises), pour fonctionner sans intervention humaine directe. Ils constituent une solution standard pour le transport de charges lourdes



Figure 6 : AGV industriel suivant une ligne magnétique

- **Caractéristiques techniques et applications**

Ces systèmes se distinguent par leur navigation dépendante d'une infrastructure physique au sol (bandes magnétiques, rails, fils inductifs ou balises laser). Leur conception mécanique est optimisée pour la stabilité et la puissance de traction (500 kg à 10 tonnes).

Les AGV trouvent leur utilité principale dans :

- **Lignes de production** : Transport de composants entre des stations de travail fixes.
- **Entrepôts automatisés** : Déplacement de palettes lourdes sur des boucles prédéfinies.
- **Secteur automobile** : Acheminement de châssis le long des chaînes d'assemblage.
- **Exemple** : Kiva Systems (premières générations), AGV à guidage par bande magnétique.

- **Avantages et limites :**

Les AGV offrent une grande fiabilité et une excellente répétabilité pour les tâches simples. Ils permettent de sécuriser les flux de transport massifs à un coût de maintenance prévisible. Cependant, ils manquent de flexibilité : toute modification du trajet nécessite des travaux coûteux sur l'infrastructure. De plus, ils s'arrêtent net devant un obstacle sans pouvoir le contourner, ce qui peut paralyser l'ensemble du flux logistique.

- **Prix et facteurs d'influence :**

De 15 000 € à 45 000 €. Les facteurs influençant le prix sont la capacité de charge, le type d'infrastructure de guidage requis et les dispositifs de sécurité (scanners laser).

2.4.4. Robots Mobiles Autonomes (AMR)

L'AMR constitue une rupture technologique majeure grâce à son intelligence embarquée et sa capacité de décision en temps réel.



Figure 7 : AMR logistique intelligent

- **Caractéristiques techniques et applications**

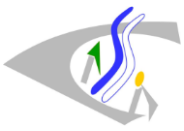
Ces systèmes intègrent une intelligence artificielle embarquée capable de cartographie simultanée et de localisation. Ils utilisent une fusion de capteurs avancés (LIDAR, caméras 3D, ultrasons, encodeurs) pour interpréter leur environnement en temps réel. Leur capacité de charge varie de 100 kg à 1 500 kg avec une agilité exceptionnelle.

Les AMR sont particulièrement adaptés à :

- **Logistique en entrepôt :** Gestion autonome des stocks (ajout/retrait) avec mise à jour en temps réel des bases de données.
- **Préparation de commandes :** Guidage vers les étagères et transport de bacs dans des allées encombrées.
- **Industrie 4.0 :** Transport multisites où le robot doit emprunter des ascenseurs et contourner des obstacles imprévus (humains, palettes mal placées).
- **Exemple :** MiR100 (ou MiR250) de la société Mobile Industrial Robots (MiR). [W5]

- **Avantages et limites :**

L'avantage majeur réside dans la flexibilité totale et la gestion intelligente des marchandises. Le robot sait précisément ce qu'il transporte, d'où il vient et où il va, surpassant



la gestion humaine en termes de précision d'inventaire. Il permet un gain de temps considérable en recalculant instantanément ses trajectoires pour éviter les zones de trafic dense. La limitation principale reste la complexité logicielle (algorithmes de navigation) et un investissement initial plus élevé. Cependant, le retour sur investissement est rapide car il ne nécessite aucune modification des locaux.

- **Prix et facteurs d'influence :**

De 25 000 € à 80 000 €. Les facteurs influençant le prix sont la puissance de calcul embarquée, la précision des capteurs (LIDAR 360°), l'autonomie de batterie et l'intégration logicielle avec les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS).

2.5. Marché et évolution des robots autonomes d'entrepôt

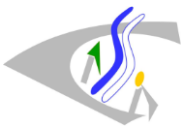
Le marché des robots mobiles autonomes (AMR) connaît une croissance rapide. En 2024, il était évalué à environ 344,48 millions USD [12] et devrait atteindre 1 046,96 millions USD d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,91%. Cette croissance est principalement due à l'augmentation de la demande pour des solutions d'automatisation des flux dans les zones logistiques, ainsi qu'à l'avancement des technologies de robotique et d'intelligence artificielle. Les robots AMR sont de plus en plus adoptés dans les infrastructures industrielles, logistiques et manufacturières pour optimiser l'utilisation de l'espace [11] et assurer un transport de charges fluide sans infrastructure lourde.

2.6. Les difficultés pouvant survenir en absence de ce robot

Sans l'utilisation d'un robot mobile de type AMR, plusieurs problèmes peuvent survenir, surtout pour les opérateurs qui doivent manœuvrer manuellement des charges ou des composants lourds. Voici une liste des défis possibles :

2.6.1. Difficulté à manœuvrer dans des espaces restreints

- **Problème :** Les chariots manuels peuvent être difficiles à déplacer dans des allées étroites, des zones de stockage denses ou des quais de chargement.
- **Impact :** Risque de collisions avec les rayonnages, d'autres engins de manutention, ou des infrastructures de l'entrepôt.



2.6.2. Fatigue et effort physique

- Problème : Pousser ou tirer des bacs de pièces manuellement nécessite une force physique répétitive, surtout pour des charges industrielles importantes.
- Impact : Risque de blessure physique, comme des douleurs musculaires, des tensions, ou même des accidents.

2.6.3. Mauvaise précision de flux et de livraison

- Problème : Lorsque les charges sont déplacées manuellement ou avec des transpalettes classiques, il est difficile de garantir un timing et un alignement précis.
- Impact : Difficulté à synchroniser l'apport de composants avec les cadences de production, créant des interruptions de flux.

2.6.4. Risque d'accidents

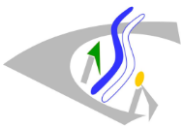
- Problème : Un chariot mal contrôlé par un humain peut glisser, basculer ou heurter des obstacles imprévus par manque de visibilité.
- Impact : Dommages matériels (aux produits stockés ou au bâtiment) et risques graves de blessures pour le personnel au sol.

2.6.5. Dépendance à une main-d'œuvre multiple

- Problème : Déplacer des unités de stockage massives peut nécessiter plusieurs opérateurs pour guider, stabiliser ou sécuriser le trajet.
- Impact : Perte de temps et baisse de l'efficacité opérationnelle, particulièrement dans les environnements de logistique à haute cadence.

2.6.6. Manque de visibilité sur l'état des stocks

- Problème : Contrairement à l'AMR, un opérateur humain peut oublier de noter un retrait ou un ajout de marchandise, rendant le suivi du stock imprécis.
- Impact : Difficulté à aligner l'inventaire réel avec le système informatique, causant des ruptures de stock ou des surplus inutiles.



2.6.7. Dépendance humaine et erreurs de saisie

- Problème : Déplacer et inventorier des marchandises manuellement nécessite une attention constante pour ne pas oublier de noter chaque entrée ou sortie de stock.
- Impact : Contrairement à l'AMR qui enregistre numériquement chaque mouvement, l'humain peut commettre des erreurs de comptage, faussant l'état réel des marchandises disponibles.

2.6.8. Perte de temps

- Problème : Sans un outil motorisé et autonome, les trajets entre les zones de stockage et de préparation sont lents et répétitifs pour les opérateurs.
- Impact : Cette perte de temps accumulée réduit la cadence de l'entrepôt, là où un robot pourrait fonctionner en flux continu sans interruption, optimisant chaque seconde de transport.

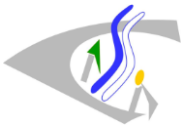
2.6.9. Manque de traçabilité en temps réel

- Problème : Un opérateur peut déplacer un bac sans que le système informatique ne soit mis à jour instantanément, créant un décalage d'information.
- Impact : L'AMR surpasse la gestion humaine en sachant exactement quelle marchandise il a ajoutée ou retirée, éliminant les temps de recherche de produits "perdus" dans l'entrepôt.

3. Conclusion

En conclusion, le Robot Mobile Autonome (AMR) représente une avancée technologique significative non seulement pour le transport, mais aussi pour la gestion intelligente des marchandises. Grâce à ses fonctionnalités innovantes telles que la navigation SLAM et son interfaçage avec les systèmes de gestion de stock (WMS), il offre une solution plus fiable que l'humain pour le suivi des inventaires en temps réel. En sachant précisément quel produit est ajouté ou retiré, ce robot permet de surmonter les défis traditionnels liés à la manutention manuelle, notamment les erreurs de comptage, la fatigue physique et le manque de traçabilité. En réduisant les erreurs humaines et en augmentant la visibilité sur les stocks, l'AMR améliore considérablement l'efficacité globale et répond aux besoins de précision de l'industrie 4.0

Analyse fonctionnelle et choix des solutions



CHAPITRE II : Analyse fonctionnelle et choix des solutions

1. Introduction

L'analyse fonctionnelle est une méthode structurée pour définir et organiser les fonctions d'un système. Elle utilise des outils comme le diagramme A-0 le diagramme FAST et le diagramme de Pieuvre. Ces outils aident à clarifier les besoins, à structurer la réflexion et à choisir les solutions techniques les plus adaptées. Essentielle en ingénierie et en gestion de projet, l'analyse fonctionnelle permet de transformer des idées en solutions concrètes et efficaces.

2. Choix de solution

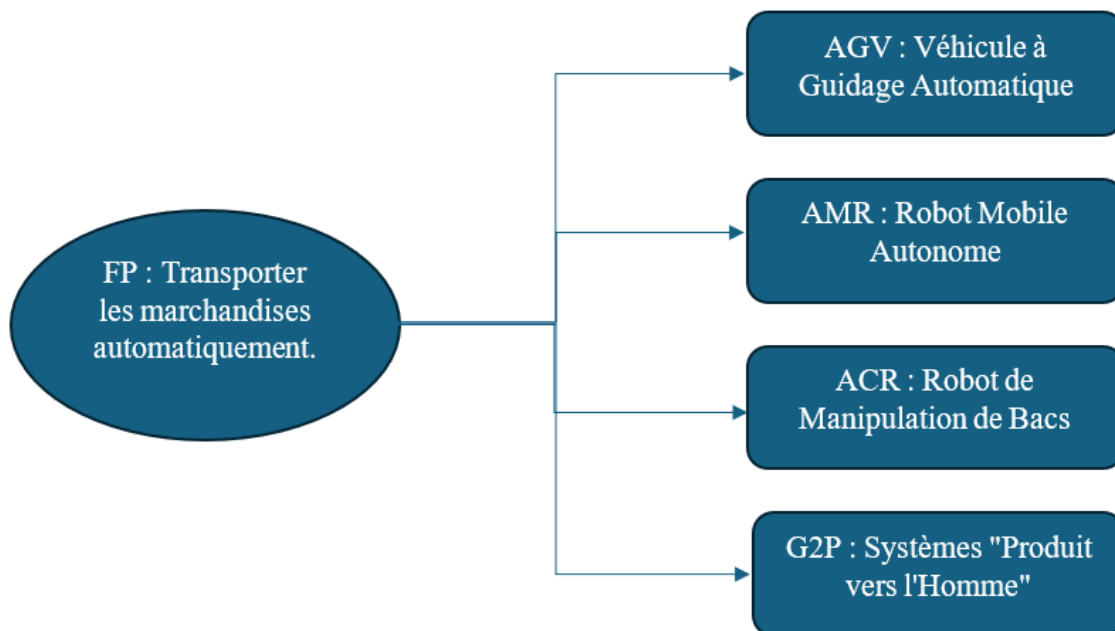


Figure 8 : les solutions proposées

3. Analyse fonctionnelle externe

3.1. Diagramme A-0

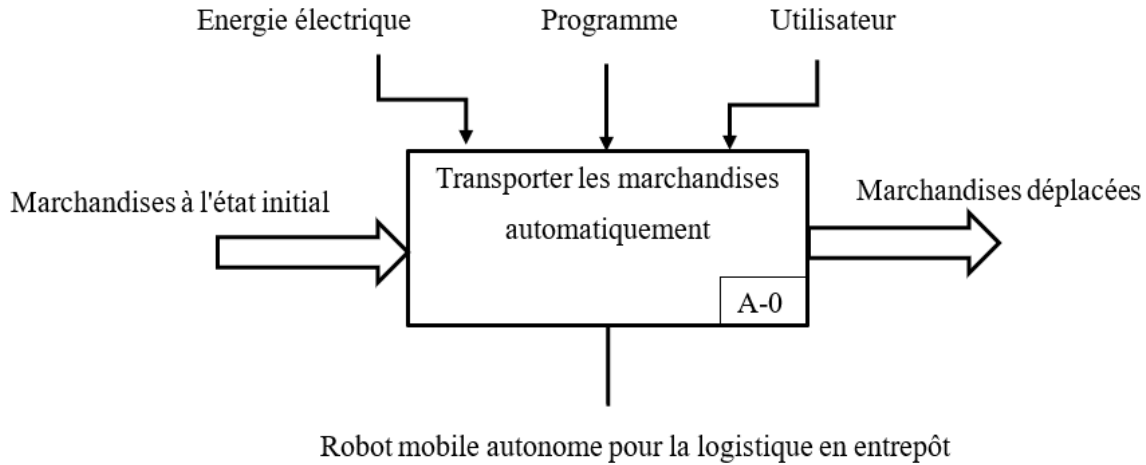


Figure 9 : Diagramme A-0

3.2. Diagramme bête à cornes

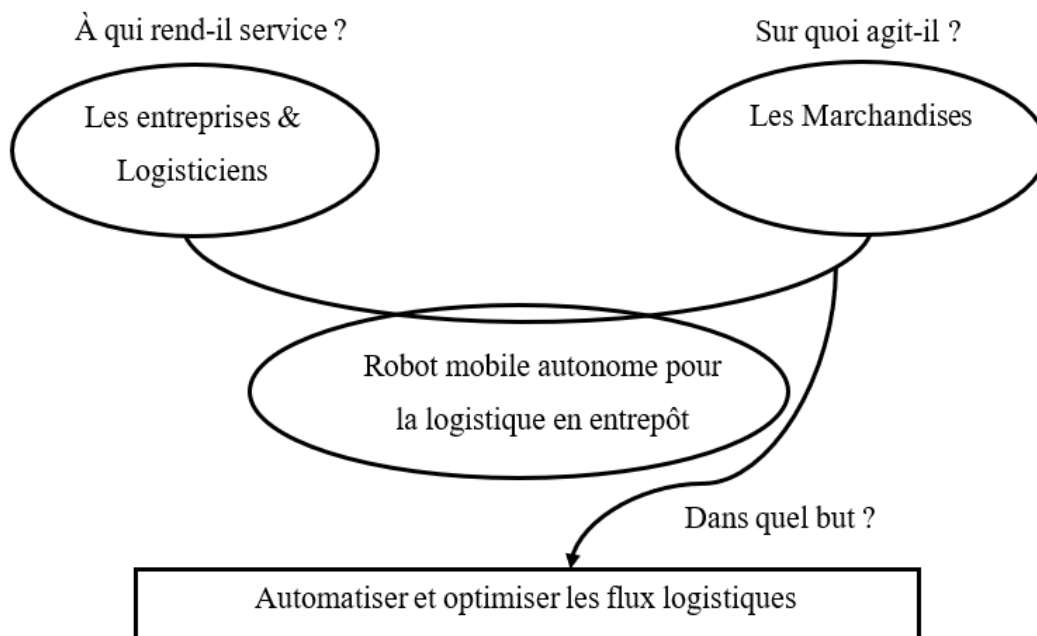


Figure 10 : Diagramme bête à cornes

3.3. Diagramme de pieuvre

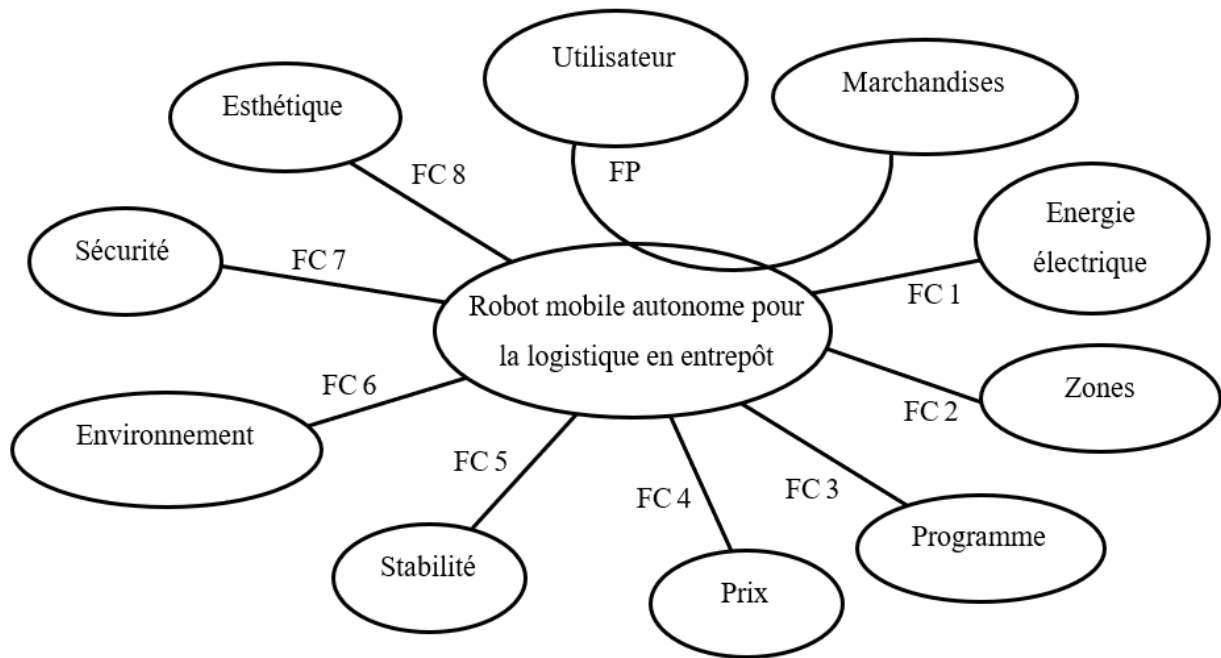
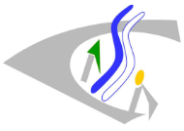


Figure 11 : Diagramme de pieuvre

Tableau 1 : Formulation des fonctions des services

FP	Permettre à l'utilisateur d'automatiser les flux logistiques
FC1	Transférer l'énergie électrique en énergie mécanique
FC2	Éviter les obstacles et s'adapter à la configuration de l'entrepôt
FC3	Automatiser et contrôler le robot
FC4	Doit être d'un prix raisonnable
FC5	Doit être stable
FC6	Surveiller les risques environnementaux
FC7	Respecter les normes de sécurité
FC8	Doit être esthétique



3.4. Tri croisé

Tableau 2 : L'importance des fonctions

0	Pas de supériorité
1	Légèrement supérieur
2	Moyennement supérieur
3	Nettement supérieur

Tableau 3 : Tri croisé

	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7	FC8	Points	%
FP	FP (1)	FP (1)	FP (2)	FP (3)	FP (3)	FP (2)	FP (1)	FP (3)	16	25.00%
	FC1	FC1(1)	FC1(3)	FC1(1)	FC1(1)	FC1(1)	FC1(1)	FC1(3)	11	17.19%
		FC2	0	FC4(1)	0	FC6(1)	FC7(1)	FC2(2)	2	3.13%
			FC3	FC4(1)	FC5(2)	FC6(1)	FC7(2)	FC3(3)	3	4.69%
				FC4	FC5(2)	FC6(2)	FC7(3)	FC4(2)	4	6.25%
					FC5	FC6(2)	FC7(3)	FC5(3)	7	10.94%
						FC6	0	FC6(3)	9	14.06%
							FC7	FC7(3)	12	18.75%
								FC8	0	0.00%
								Total	64	100.00%

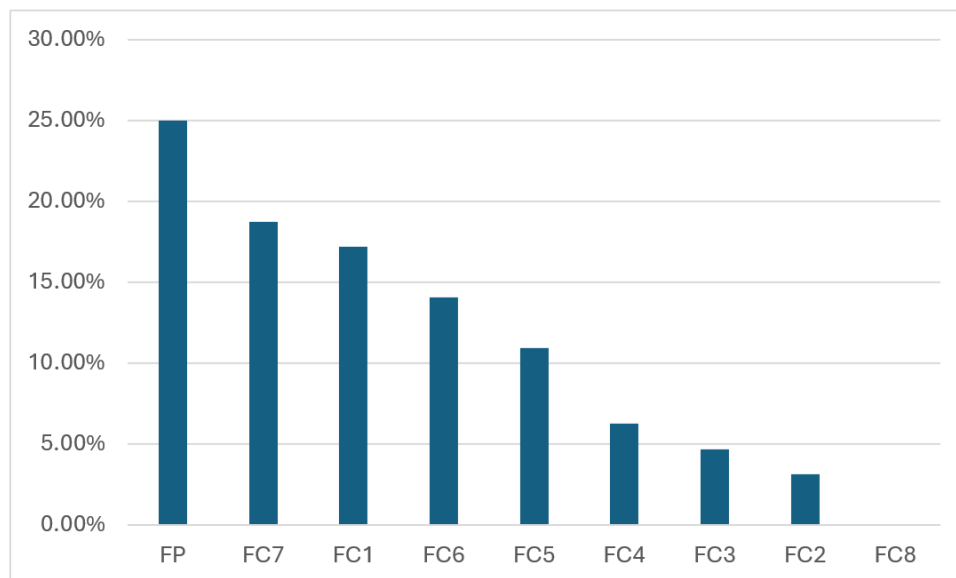
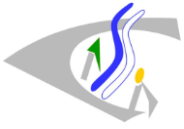


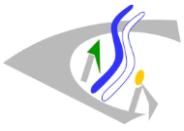
Figure 12 : Histogramme



3.5. Rédaction du cahier de charge fonctionnelle

Tableau 4 : Cahier de charge fonctionnelle

F. S	Expression de la fonction de service	Critères d'appréciation	Niveau et flexibilité
FP	Transport autonome	Précision d'arrêt Vitesse	± 1 cm 0.5 m/s à 1.2 m/s
FC7	Respecter les normes de sécurité	Protéger les marchandises Protéger les utilisateurs	Bouton d'arrêt d'urgence.
FC1	Transférer l'énergie électrique en énergie mécanique	Energie	Batterie 12 v
FC6	Surveiller les risques environnementaux	Seuil Gaz/Incendie Temps d'alerte	300 ppm GPL 60 °C < 1 seconde
FC5	Doit être stable	Stabilité dynamique	Absence de basculement.
FC4	Doit être d'un prix raisonnable	Prix	Maximum 1200TND
FC3	Automatiser et contrôler le robot	Système de contrôle	Réduire l'effort
FC2	Éviter les obstacles et s'adapter à la configuration de l'entrepôt	Distance de détection Angle de couverture	Faible latence
FC8	Doit être esthétique	Design, finition	Matériaux de qualité, esthétique



4. Analyse fonctionnelle interne

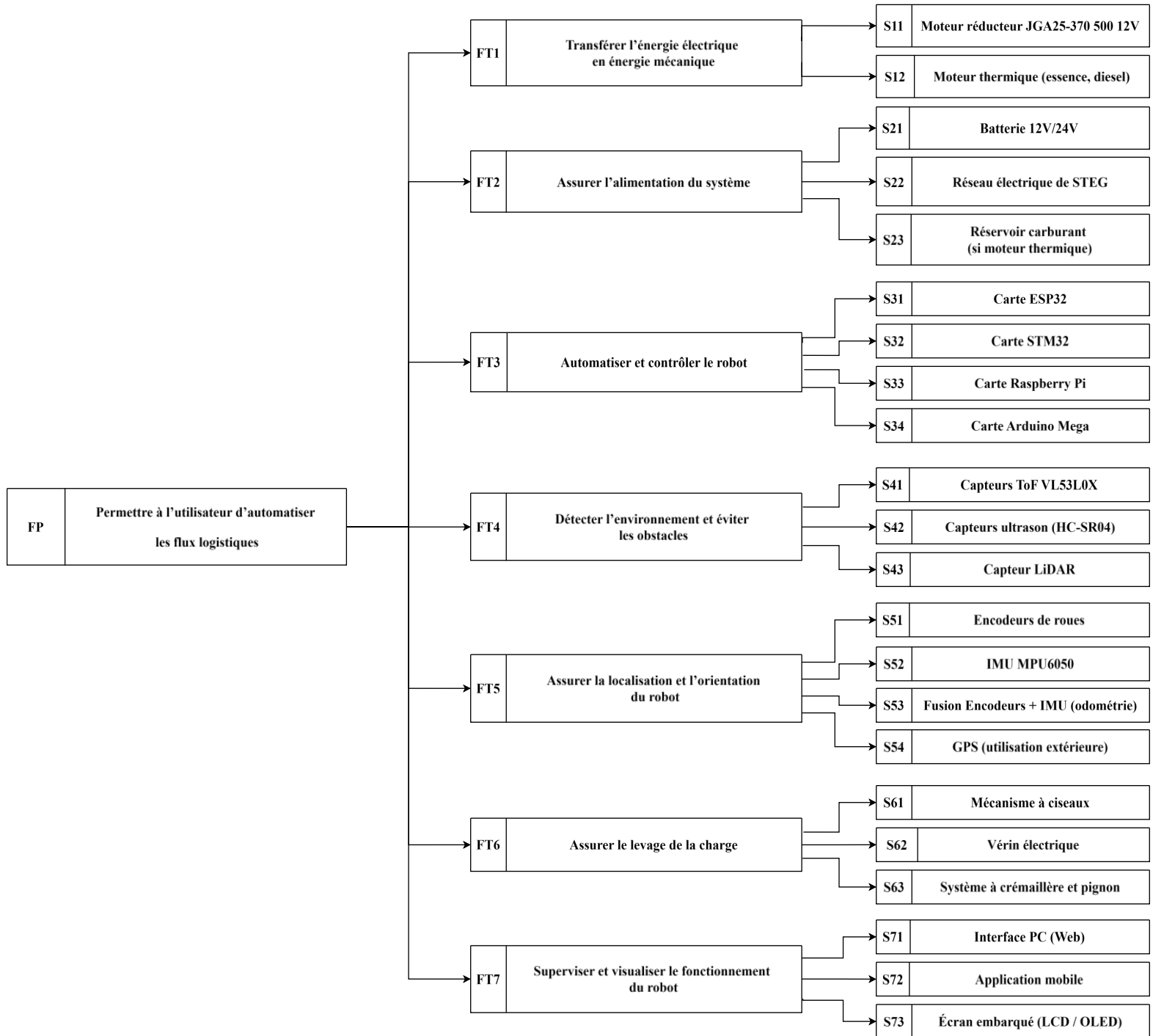
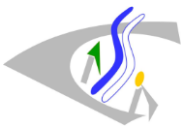


Figure 13 : F.A.S.T initial



4.1. Choix de critère

A partir du cahier de la charge fonctionnelle et l'énoncé des fonctions service on fixe des critères bien déterminés

C1 : efficacité
C2 : puissance
C3 : encombrement
C4 : sécurité
C5 : cout

Tableau 5 : Tableau valorisation globale

Note	Intérêt de solution
1	Douteuse
2	Moyen
3	Bien adaptée

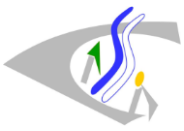
4.2. Valorisation globale

Toutes les fonctions de service n'ont pas la même importance du point de vue des utilisateurs. C'est pourquoi une pondération est attribuée en fonction de critères spécifiques.

Tableau 6 : Tableau d'importance

K	Importance de la FS
1	Utile
2	Nécessaire
3	Important
4	Très important
5	Vitale

Dans cette section l'objectif est d'explorer différentes solutions technologiques afin d'identifier l'option la plus adaptée pour assurer le bon fonctionnement de notre machine tout en respectant les exigences du cahier des charges :



4.3. Choix du moteur :

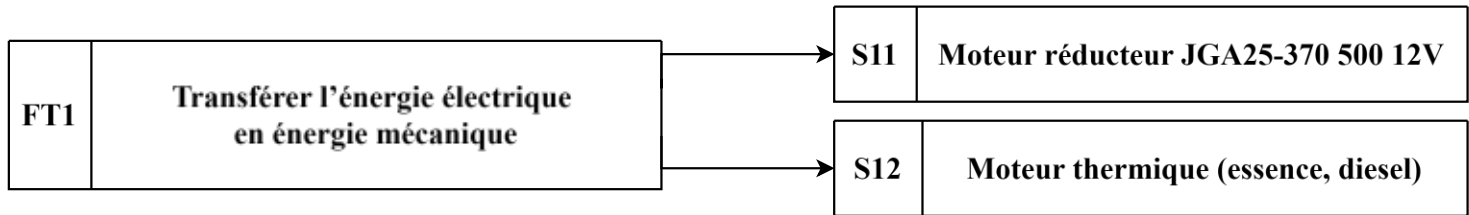
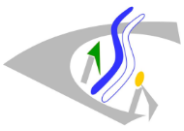


Figure 14 : Les solutions proposées de la fonction technique 1

Tableau 7 : Choix du moteur

	K	S1		S2	
		Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)
C1	4	3	12	2	8
C2	5	3	15	3	15
C3	2	3	6	1	2
C4	4	3	12	2	8
C5	3	2	6	1	3
Total			51		36

Après les deux analyses, la 1ère solution se révèle être la plus avantageuse grâce à une meilleure performance globale elle assure un déplacement optimal de système tout en respectant les critères établis.



4.4. Choix de type d'énergie :

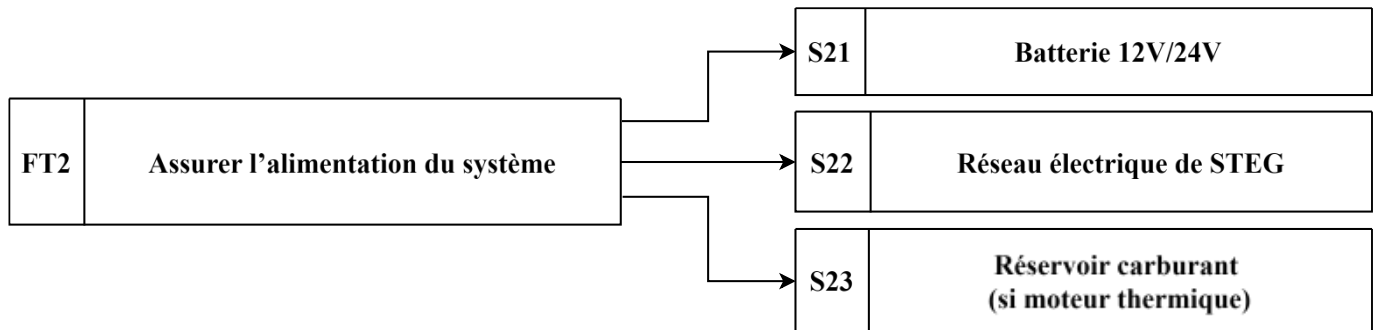


Figure 15 : Les solutions proposées de la fonction technique 2

Tableau 8 : Choix de type d'énergie

	K	S1		S2		S3	
		Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)
C1	5	3	15	2	10	2	10
C2	5	3	15	3	15	2	10
C3	3	1	3	3	9	1	3
C4	4	3	12	1	4	1	4
C5	3	2	6	2	6	1	3
Total			51		44		30

Après les trois analyses, la 1ère solution se révèle être la plus avantageuse grâce à une meilleure performance globale elle assure une alimentation optimale de système tout en respectant les critères établis.

4.5. Choix de la carte de commande :

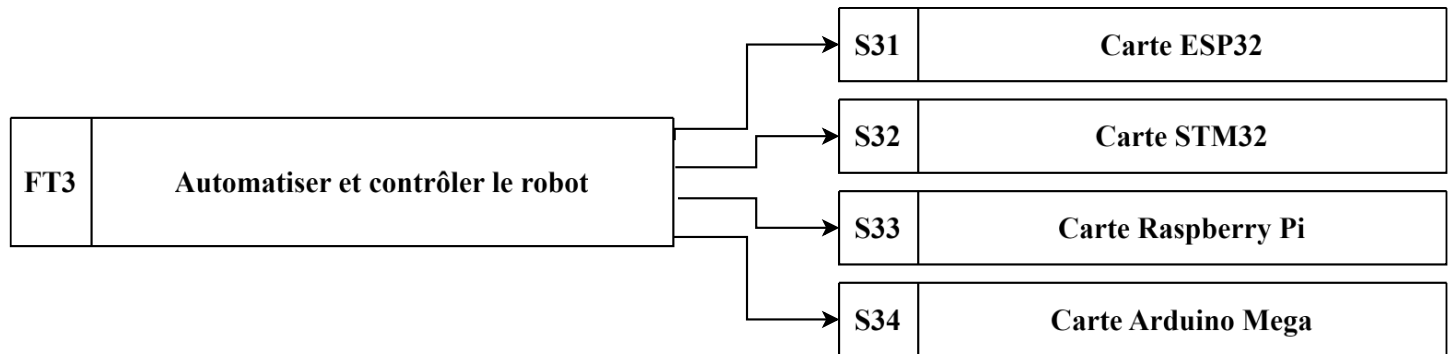
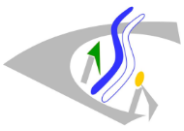


Figure 16 : Les solutions proposées de la fonction technique 3

Tableau 9 : Choix de la carte de commande

	K	S1		S2		S3		S4	
		Note (N)	Produit (N*K)	Note (N)	Produit (N*K)	Note (N)	Produit (N*K)	Note (N)	Produit (N*K)
C1	4	3	12	1	4	1	4	1	4
C2	1	3	3	3	3	3	3	3	3
C3	2	3	6	2	4	1	2	1	2
C4	4	2	8	3	12	2	8	3	12
C5	3	3	9	3	9	1	3	2	6
Tot al			38		32		20		27

Après les quatre analyses, la 1ère solution se révèle être la plus avantageuse grâce à sa connectivité intégrée (Wi-Fi/Bluetooth), sa compacité et son faible coût, tout en restant performant et en respectant les critères établis.



4.6. Choix du système de détection :

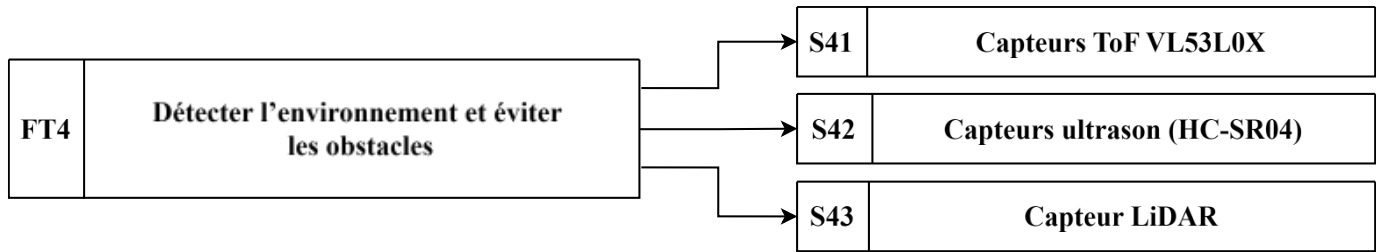
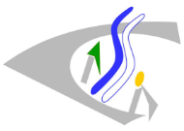


Figure 17 : Les solutions proposées de la fonction technique 4

Tableau 10 : Choix du système de détection

	K	S1		S2		S3	
		Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)
C1	4	3	12	2	8	3	12
C2	5	3	15	1	5	3	15
C3	2	3	6	2	4	1	2
C4	4	3	12	2	8	3	12
C5	3	3	9	3	9	1	3
Total			54		34		44

Après les trois analyses, la 1ère solution se révèle être la plus avantageuse grâce à sa précision de mesure, sa rapidité de détection et sa faible consommation d'énergie tout en respectant les critères établis.



4.7. Choix du système de cartographie :

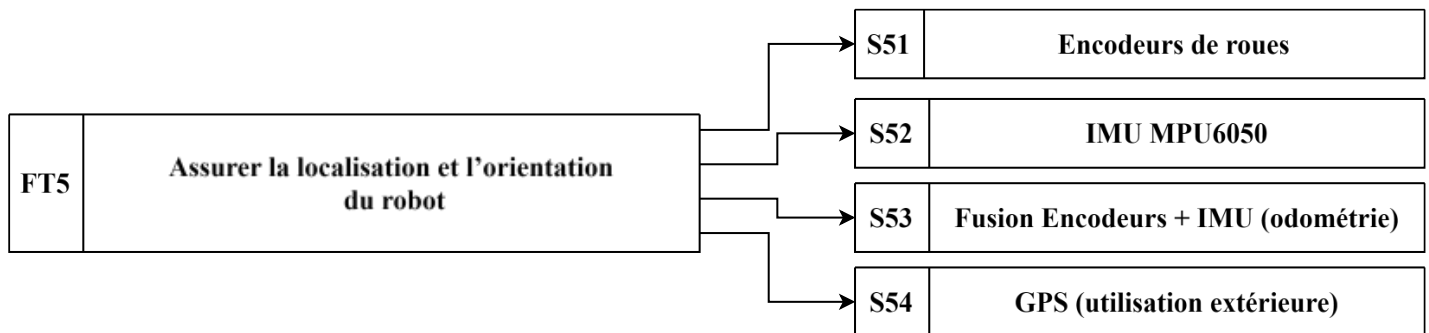
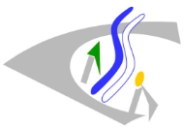


Figure 18 : Les solutions proposées de la fonction technique 5

Tableau 11 : Choix du système de cartographie

	K	S1		S2		S3		S4	
		Note (N)	Produit (N*K)	Note (N)	Produit (N*K)	Note (N)	Produit (N*K)	Note (N)	Produit (N*K)
C1	4	2	8	2	8	3	12	3	12
C2	5	2	10	2	10	3	15	3	15
C3	2	3	5	3	5	3	6	1	2
C4	4	1	4	2	8	3	12	3	12
C5	3	3	9	3	9	3	9	1	3
Tot al			36		40		54		44

Après les quatre analyses, la 3eme solution se révèle être la plus avantageuse grâce à sa meilleure précision de localisation, sa capacité de fusion des données et sa fiabilité dans des environnements variés, tout en garantissant une bonne estimation de la position et en respectant les critères établis.



4.8. Choix du mécanisme de levage :

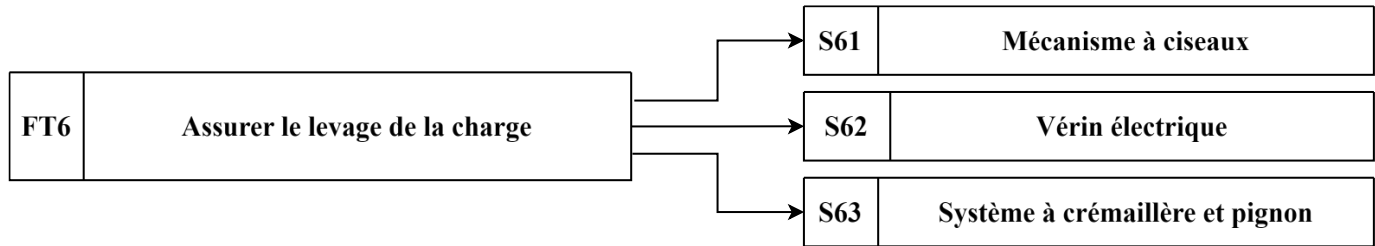
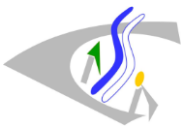


Figure 19 : Les solutions proposées de la fonction technique 6

Tableau 12 : Choix du mécanisme de levage

	K	S1		S2		S3	
		Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)
C1	5	3	15	2	10	2	10
C2	4	3	12	2	8	3	12
C3	3	3	9	1	3	3	9
C4	4	3	12	2	8	2	8
C5	2	3	6	3	6	3	6
Total			54		35		45

Après les trois analyses, la 1ère solution se révèle être la plus avantageuse grâce à sa simplicité mécanique, sa stabilité et sa capacité à supporter des charges importantes tout en respectant les critères établis.



4.9. Choix du système de supervision :

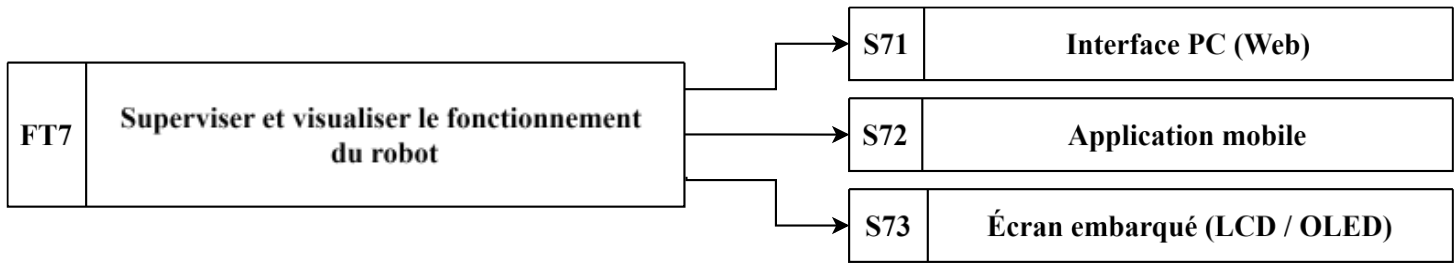


Figure 20 : Les solutions proposées de la fonction technique 7

Tableau 13 : Choix du système de supervision

	K	S1		S2		S3	
		Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)	Note(N)	Produit (N*K)
C1	3	3	9	3	9	2	6
C2	3	3	9	3	9	3	9
C3	1	3	3	3	3	2	6
C4	4	3	12	2	8	3	12
C5	2	3	6	1	2	2	4
Total			39		31		37

Après les trois analyses, la 1ère solution se révèle être la plus avantageuse grâce à sa facilité d'accès, sa compatibilité avec plusieurs plateformes et sa simplicité de mise en œuvre, tout en respectant les critères établis.

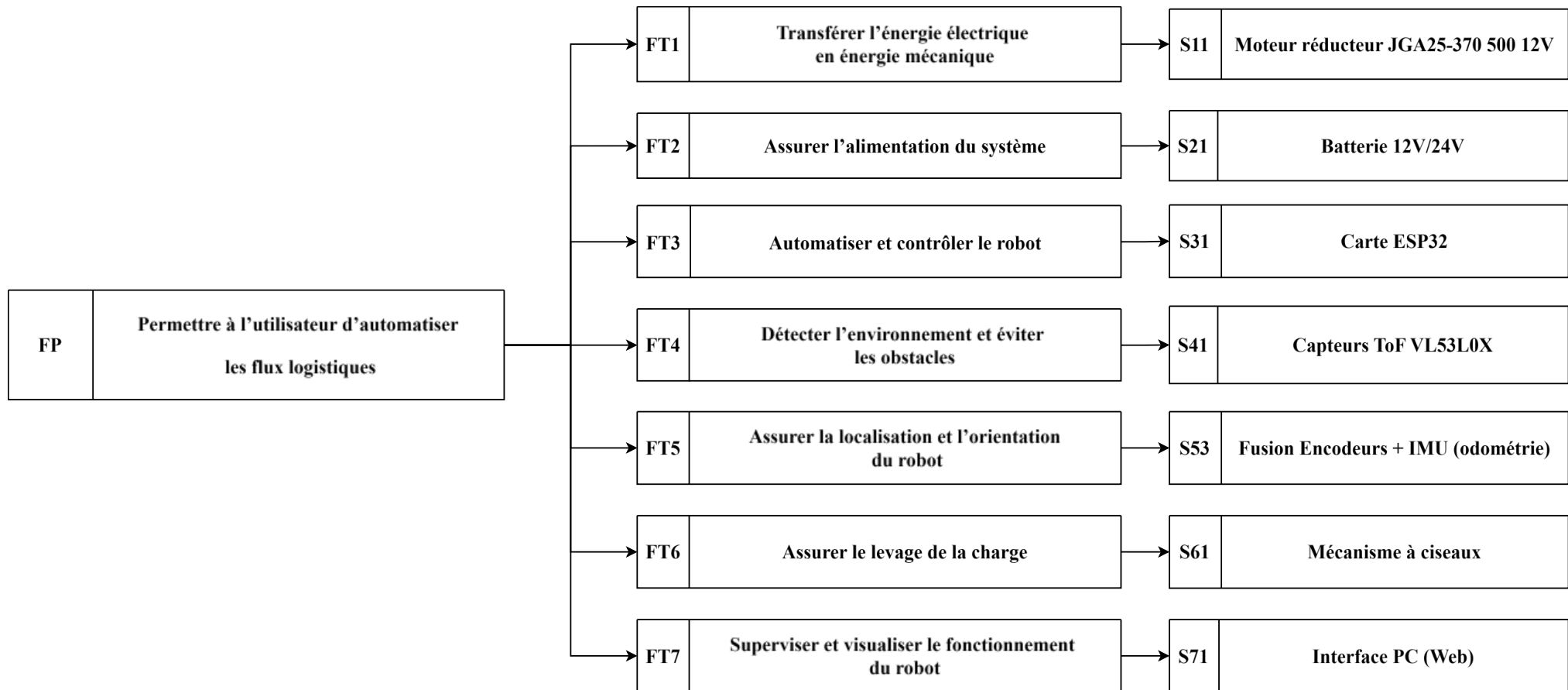
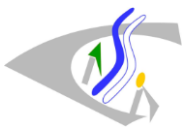
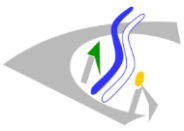


Figure 21 : FAST final



5. Schéma cinématique

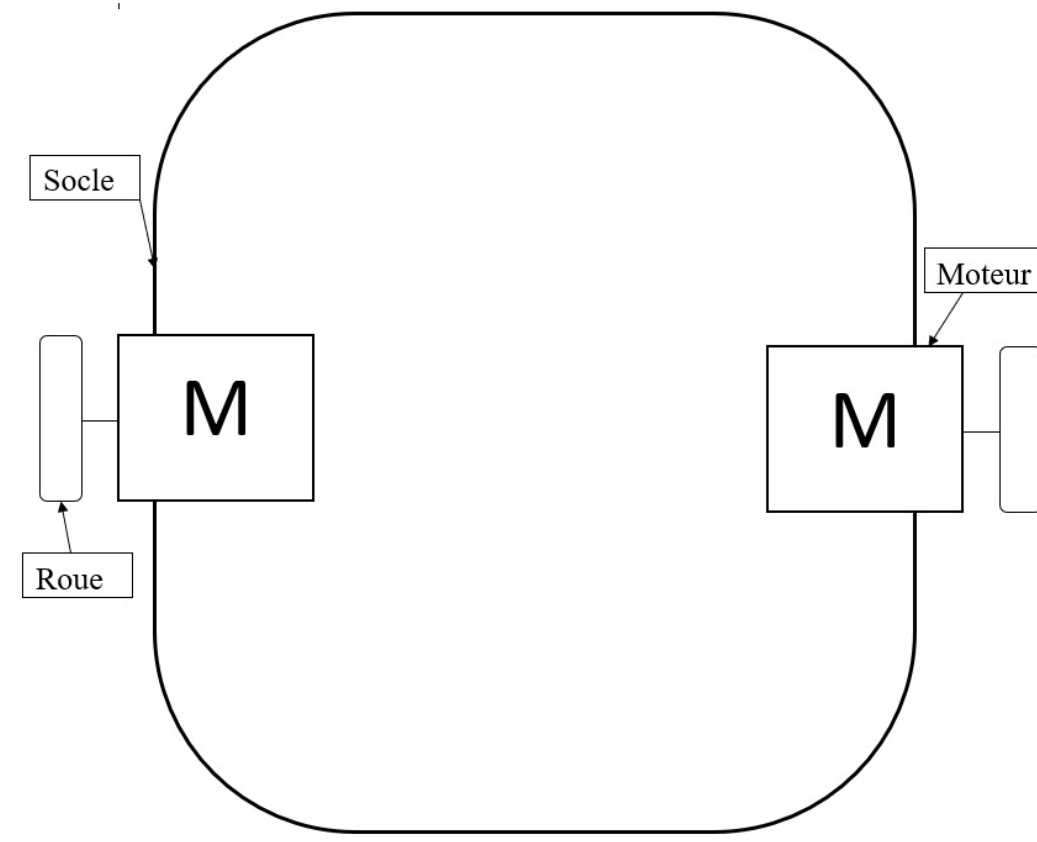


Figure 22 : Schéma cinématique

6. Conclusion

Après l'analyse fonctionnelle, le choix des matériaux a été réalisé en tenant compte des contraintes techniques, économiques et disponibles. Les matériaux sélectionnés assurent une performance optimale tout en garantissant l'efficacité du robot. Ces choix seront validés à travers des tests et simulations dans les prochaines étapes du projet.

CHAPITRE III : Étude et conception

CHAPITRE III : Étude et conception

1. Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude détaillée et à la conception du robot mobile autonome développé dans le cadre de ce projet de fin d'études. Il couvre l'architecture globale du système, la conception électronique basée sur l'ESP32-S3, la conception mécanique réalisée sous SolidWorks, ainsi que la conception logicielle embarquée. Une section est également consacrée au dimensionnement mécanique et énergétique du système afin de valider la faisabilité du prototype.

2. Architecture générale du système

L'architecture générale du robot mobile autonome conçu dans ce projet est organisée autour de six sous-systèmes fonctionnels interdépendants, orchestrés par le microcontrôleur ESP32-S3. Chaque sous-système répond à une ou plusieurs fonctions de service identifiées dans le cahier des charges. La figure ci-dessous présente la vue d'ensemble de cette architecture.

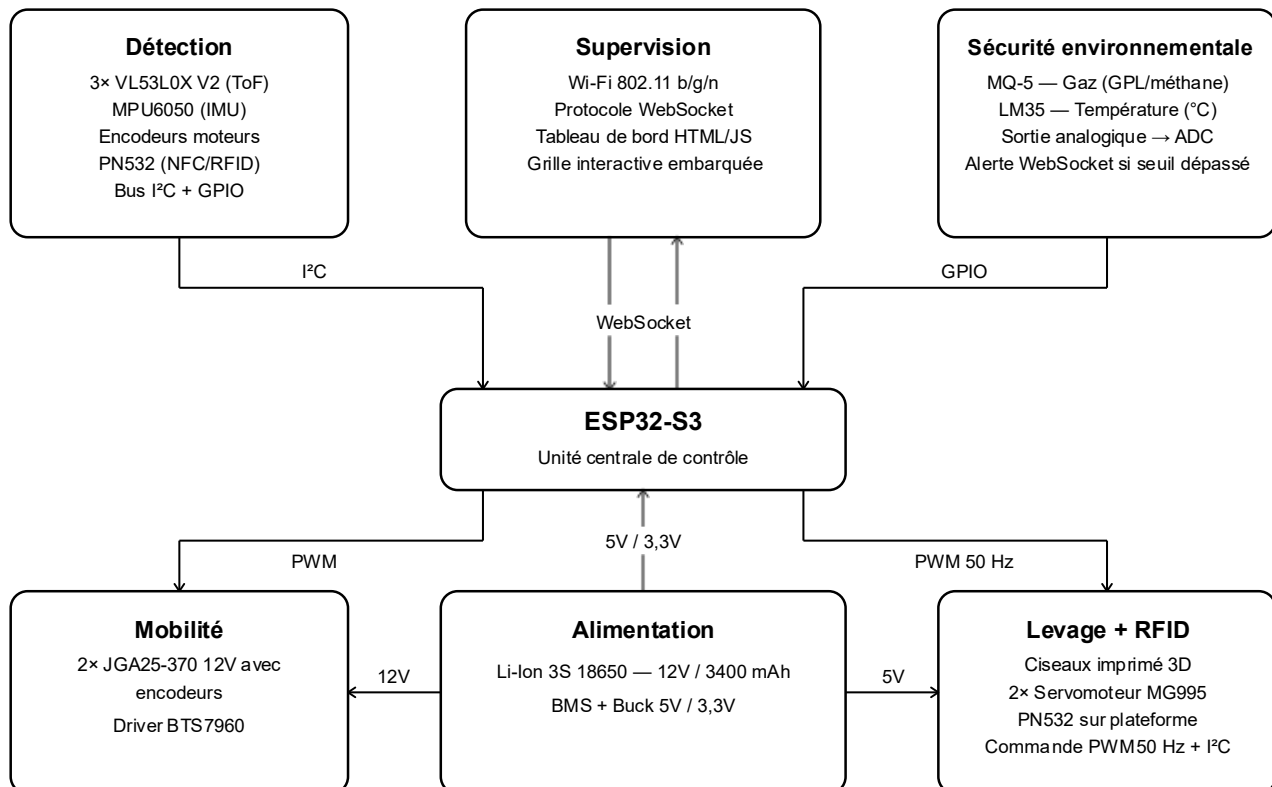
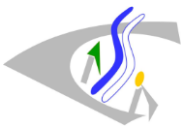


Figure 23 : Vue des six sous-systèmes



Le microcontrôleur ESP32-S3 est le nœud central du système. Il exécute simultanément six tâches FreeRTOS sur ses deux cœurs Xtensa LX7 cadencés à 240 MHz, assurant la gestion temps réel de la navigation, du contrôle moteur PID, de la communication WebSocket, du levage, de la lecture RFID et de la sécurité environnementale.

2.1. Présentation des six sous-systèmes

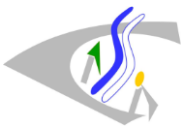
2.1.1. Système de mobilité

Ce sous-système est responsable du déplacement physique du robot. Il repose sur une architecture de traction différentielle : deux moteurs DC JGA25-370 12V à réducteur intégré sont montés symétriquement sur le châssis, chacun pilotant une roue motrice indépendante. La différence de vitesse entre les deux roues permet d'effectuer des rotations sur place et des virages précis, sans aucun mécanisme de braquage. Les signaux PWM générés par l'ESP32-S3 sont amplifiés par un driver BTS7960 qui fournit le courant nécessaire aux moteurs (jusqu'à 2A par canal). Les encodeurs magnétiques intégrés dans chaque moteur restituent un signal de retour numérique (signaux A et B en quadrature) permettant de mesurer la vitesse et le déplacement angulaire de chaque roue avec une précision de $\pm 1^\circ$.

2.1.2. Système de détection et de navigation

La navigation autonome du robot repose sur la fusion de trois sources de données complémentaires :

- Trois capteurs ToF VL53L0X V2 disposés en éventail (gauche, frontal, droit) : détection des obstacles et cartographie des murs par temps de vol laser infrarouge, portée jusqu'à 2 m, précision ± 2 mm, fréquence d'échantillonnage 50 Hz. Communication via bus I²C partagé. Les trois capteurs partagent l'adresse par défaut 0x29 ; leur initialisation séquentielle au démarrage (via les broches XSHUT) leur assigne des adresses distinctes 0x30, 0x31 et 0x32, permettant leur cohabitation sur un même bus
- IMU MPU6050 : centrale inertielle 6 axes (accéléromètre 3 axes + gyroscope 3 axes), utilisée pour la correction de cap en boucle fermée et la détection des dérapages éventuels. Communication via bus I²C à l'adresse fixe 0x68



- Encodeurs magnétiques intégrés aux moteurs JGA25-370 : odométrie différentielle pour l'estimation incrémentale de la position et du déplacement du robot, avec une résolution effective de 0,136 mm/impulsion en décodage quadrature

La fusion de ces trois sources permet une estimation robuste de la position du robot et une réaction rapide aux obstacles imprévus, sans nécessiter de capteur LIDAR coûteux.

Cette approche remplace avantageusement une cartographie complexe par un système de repères physiques simples et fiables, parfaitement adapté aux besoins de RMG.

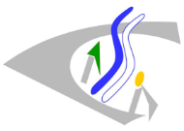
2.1.3. Système de levage

Le mécanisme de levage est un système en ciseaux entièrement fabriqué par impression 3D en PLA+ noir, matériau choisi pour sa résistance accrue à la flexion par rapport au PLA standard. Le mécanisme est constitué de deux bras croisés centraux de 130 mm de longueur articulés autour d'un pivot central, complétés par quatre bras de support de 55 mm assurant la liaison à la plateforme de transport et au châssis.

L'actionnement est assuré par deux servomoteurs MG995 montés en opposition de part et d'autre du mécanisme, synchronisés par signaux PWM à 50 Hz sur GPIO8 et GPIO20. Chaque servomoteur fournit un couple nominal de 10 kg·cm ($\approx 0,98 \text{ N}\cdot\text{m}$). Le montage en opposition permet de répartir équitablement l'effort sur les deux côtés du ciseau et d'éliminer les jeux mécaniques asymétriques lors du levage en charge.

La plateforme se déplace verticalement de 120 mm (position basse) à 270 mm (position haute), soit une course utile de 150 mm. Cette course est suffisante pour effectuer un cycle complet de prise-dépose d'une charge de masse maximale 1 kg, conformément au cahier des charges.

Un module NFC/RFID PN532 est monté directement sur la face supérieure de la plateforme de levage, orienté vers le haut. Chaque colis à transporter est équipé d'un tag RFID (carte MIFARE Classic 13,56 MHz) collé sur sa face inférieure. Ce tag encode l'identifiant de destination du colis (« A » pour Block A, « B » pour Block B). Lorsqu'un opérateur pose un colis sur la plateforme, le PN532 lit automatiquement le tag en moins de 200 ms et en déduit à la fois la présence du colis (tag lu = colis présent) et sa destination



(données du tag = Block A ou Block B). Cette approche résout élégamment deux problèmes avec un seul capteur :

- Détection de présence du colis (le PN532 lit un tag → colis détecté ; pas de tag → plateforme vide).
- Identification automatique de la destination (les données du tag indiquent le bloc cible), éliminant toute intervention manuelle de l'opérateur pour sélectionner la destination.

Le PN532 communique sur le bus I²C partagé à l'adresse 0x24 (7-bit). Le câblage I²C entre le PN532 (monté sur la plateforme mobile) et le PCB (fixé au châssis) est réalisé en câble plat flexible.

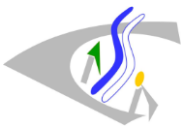
2.1.4. Système de supervision et communication

La supervision à distance du robot est assurée par une interface web embarquée directement dans la mémoire Flash de l'ESP32-S3, accessible depuis n'importe quel navigateur du réseau local. L'ESP32-S3 fonctionne en mode point d'accès Wi-Fi (Access Point), exposant un SSID dédié (« AMR-ROBOT ») auquel l'utilisateur connecte son smartphone, sa tablette ou son ordinateur portable.

La communication entre le navigateur et le robot s'effectue via le protocole WebSocket sur le port 80, mis en œuvre grâce aux bibliothèques AsyncWebServer et AsyncWebSocket [W6]. Ce choix présente trois avantages décisifs par rapport à une architecture à broker MQTT externe : (i) aucune dépendance à un serveur tiers ou à un PC additionnel, (ii) latence d'aller-retour inférieure à 50 ms entre le navigateur et le robot, (iii) bidirectionnalité native pour le streaming télémétrique en temps réel comme pour l'envoi de commandes.

Le tableau de bord web intègre les fonctionnalités suivantes :

- Affichage en temps réel de la télémétrie : vitesse, cap, distances (gauche, face, droite), tension batterie, température, concentration en gaz, état du levage.
- Visualisation dynamique de la grille 4×4 : pendant l'exploration, la carte se remplit en temps réel avec les murs détectés et les cellules visitées. Cette visualisation permet à l'opérateur de suivre l'avancement de la cartographie.



- Envoi de commandes manuelles : déclenchement de mission, commande de levage/abaissement, téléopération directionnelle, arrêt d'urgence logiciel.

2.1.5. Système d'alimentation

L'alimentation du robot est assurée par un pack de batteries Li-Ion 18650 monté en 3S (trois cellules en série), fournissant une tension nominale de 11,1 V (12V pleine charge). La capacité de 3400 mAh et le courant de décharge maximal de 8A répondent aux besoins de l'ensemble des actionneurs. Un circuit BMS (Battery Management System) assure la protection contre les surintensités, la sur-décharge et le déséquilibre des cellules. Un convertisseur buck (step-down) abaisse la tension à 5V pour alimenter l'ESP32-S3, les capteurs I²C et le servomoteur MG995

2.1.6. Système de sécurité environnementale

Ce sous-système répond directement à la fonction de service FC6 du cahier des charges (prévention des risques d'incendie par surveillance environnementale). Il s'appuie sur deux capteurs analogiques connectés aux entrées ADC de l'ESP32-S3, scrutés en permanence par une tâche FreeRTOS de priorité maximale (niveau 5) toutes les 10 millisecondes :

- Capteur de gaz MQ-5 : détecte la présence de gaz combustibles (GPL, méthane, butane, gaz naturel) par variation de la résistance de son élément sensible SnO₂ chauffé. Le seuil d'alerte est paramétré à 300 ppm de GPL, En cas de dépassement, le robot exécute un arrêt immédiat des actionneurs et publie une alerte critique sur le WebSocket.
- Capteur de température LM35 : capteur linéaire de précision (10 mV/°C), plage -55 °C à +150 °C, précision ±0,5 °C à 25 °C. Surveille la température ambiante de l'environnement de travail. Le seuil d'alerte est fixé à 60 °C, valeur correspondant à un échauffement anormal potentiellement précurseur d'un départ de feu ou d'une défaillance électrique.

Le choix combiné MQ-5 + LM35 vise à détecter les deux précurseurs principaux d'un incendie en environnement industriel : la présence de gaz combustibles avant ignition, et l'échauffement anormal de l'environnement ou d'un équipement. Cette approche par prévention précoce permet d'éviter l'embrasement effectif, contrairement à un capteur de flamme qui ne déclencherait qu'après inflammation. Elle correspond aux pratiques industrielles standards en sécurité d'entrepôt.

2.2. Diagramme de flux de données et de signaux

Le schéma suivant détaille les flux de données et de signaux entre les composants lors du fonctionnement autonome du robot.

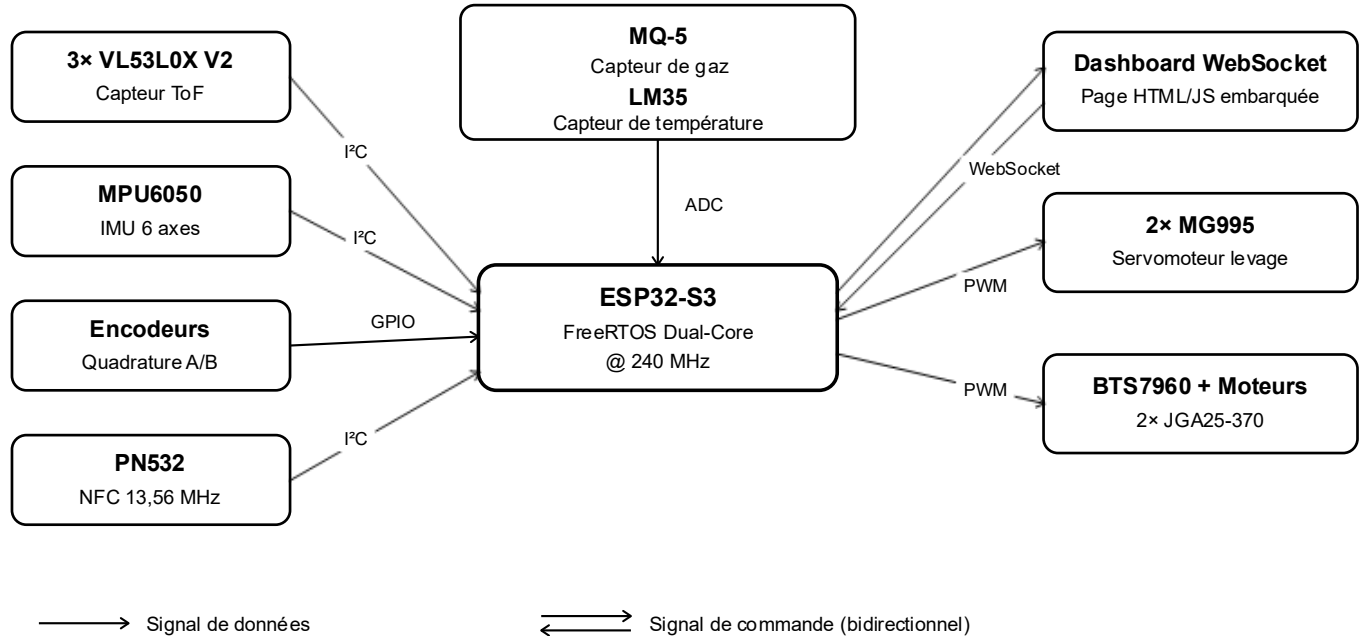


Figure 24 : Diagramme de flux de données et de signaux du système

Bus I²C : utilisé pour les capteurs numériques (trois VL53L0X V2, MPU6050, PN532). Ce bus partagé minimise le nombre de broches utilisées tout en garantissant une communication fiable à 400 kHz.

Entrées analogiques (ADC) : les capteurs MQ-5 et LM35 délivrent une tension proportionnelle à la grandeur mesurée, échantillonnée par les convertisseurs 12 bits intégrés à l'ESP32-S3.

Sorties PWM : pilotent les drivers BTS7960 des moteurs JGA25-370 (20 kHz) et les servomoteurs MG995 du mécanisme de levage (50 Hz).

La communication sans fil avec le tableau de bord est assurée par Wi-Fi via WebSocket, et les retours des encodeurs en quadrature complètent la chaîne d'acquisition pour l'odométrie. Cette architecture modulaire garantit un fonctionnement déterministe et une intégration cohérente entre les sous-systèmes.

3. Conception électronique

La conception électronique du robot est structurée autour du microcontrôleur ESP32-S3 N16R8, qui constitue le cœur de traitement et de commande du système. Les capteurs et actionneurs sont interfacés via des bus standardisés : I²C pour les capteurs numériques, ADC pour les signaux analogiques et PWM pour le pilotage des actionneurs. Cette organisation garantit une architecture cohérente, modulaire et adaptée aux contraintes du temps réel. La figure associée présente le schéma de câblage détaillé, illustrant les interconnexions physiques, la distribution des signaux et la gestion des alimentations.

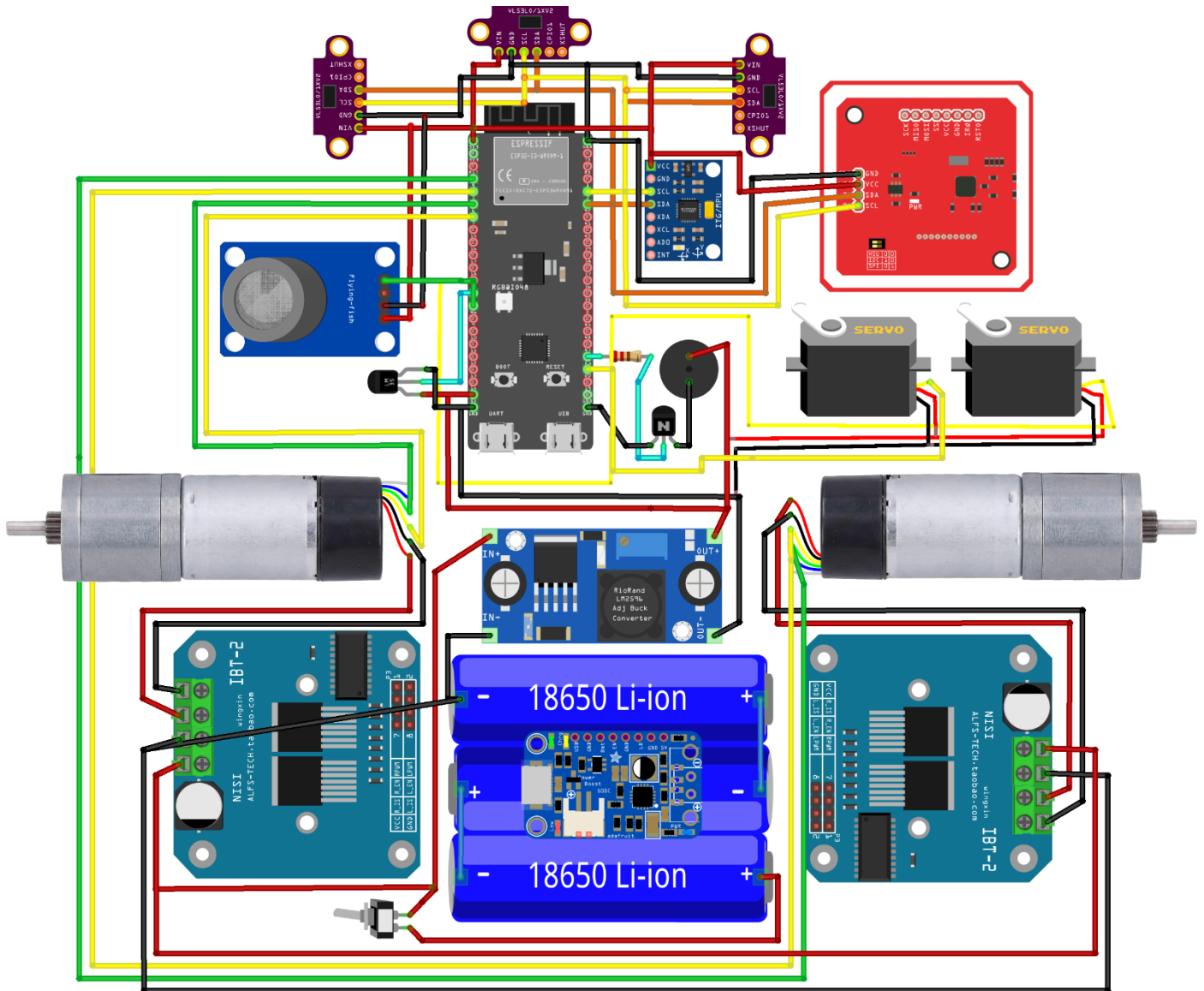


Figure 25 : Schéma de câblage de robot

Dans une démarche d'optimisation des performances et de la fiabilité, ce schéma a été concrétisé par la conception d'une carte électronique dédiée (PCB) développée en interne.

Cette intégration permet de réduire l'encombrement du système, d'améliorer l'organisation des connexions et de limiter les erreurs ainsi que les perturbations électromagnétiques liées aux câblages filaires. Elle offre également une meilleure robustesse mécanique et électrique, tout en facilitant la maintenance et le débogage. Cette approche répond ainsi aux exigences de compacité, de fiabilité et de performance d'un robot mobile autonome destiné à des applications logistiques.

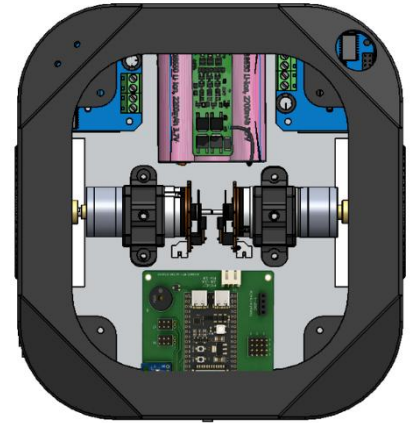


Figure 26 : L'encombrement du système

3.1. Description des éléments du système électrique

3.1.1. Carte ESP32-S3



Figure 27 : Carte ESP32-S3

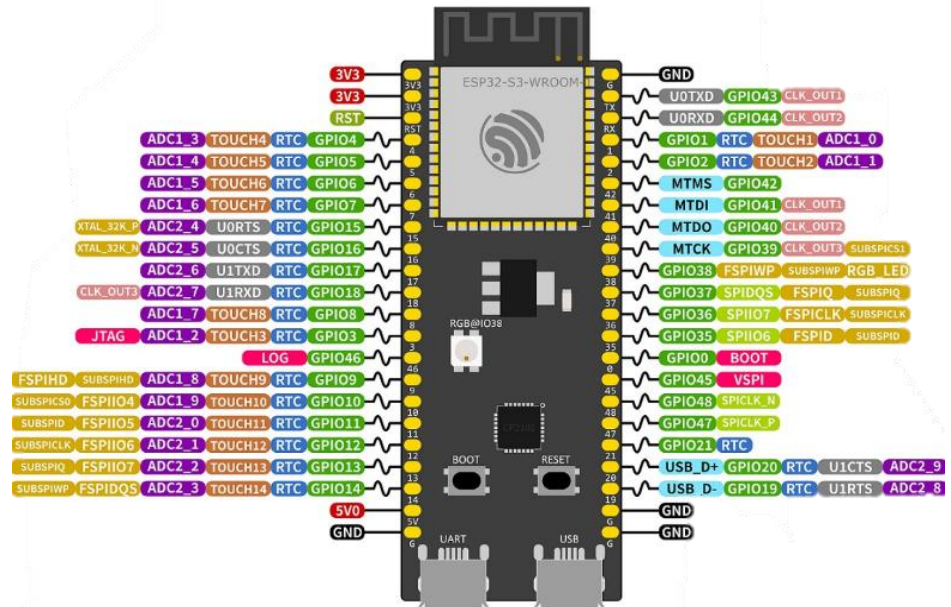
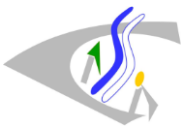


Figure 28 : Schéma carte ESP32-S3

L'ESP32-S3 N16R8 [9] est un microcontrôleur avancé développé par Espressif Systems, spécialement conçu pour les applications embarquées nécessitant de hautes performances et des capacités de traitement étendues. Grâce à son architecture moderne et à ses fonctionnalités de communication sans fil intégrées, il est largement utilisé dans des domaines tels que la robotique, l'intelligence artificielle embarquée et l'Internet des Objets (IoT). Son architecture dual-core ainsi que l'intégration de mémoire étendue (Flash et PSRAM) en



font une solution particulièrement adaptée pour le contrôle et la gestion de systèmes robotiques complexes.

- **Caractéristiques techniques principales**

L'ESP32-S3 N16R8 se distingue par les caractéristiques suivantes :

Processeur double cœur : Xtensa LX7 32 bits cadencé jusqu'à 240 MHz, offrant un traitement parallèle performant.

Mémoire étendue : 512 Ko de SRAM interne, 16 Mo de mémoire Flash, 8 Mo de PSRAM (RAM externe), idéale pour les applications avancées (IA, traitement d'image)

Connectivité sans fil intégrée : Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n), Bluetooth 5 (BLE)

Grand nombre d'entrées/sorties (GPIO) : Support des interfaces PWM, ADC, SPI, I2C, UART.

Fonctionnalités avancées : Accélération pour l'intelligence artificielle (instructions vectorielles), USB natif (OTG), Capteurs intégrés (effet Hall, tactile capacitif selon les modèles), Gestion énergétique optimisée : adaptée aux systèmes autonomes alimentés par batterie.

- **Fonctionnement dans le système**

Dans le cadre de notre robot mobile autonome, l'ESP32-S3 N16R8 joue un rôle central en assurant plusieurs fonctions essentielles :

Unité de traitement principale : Il assure la gestion globale du système en exécutant les algorithmes de navigation (A*, Flood Fill), en traitant les données issues des capteurs et en contrôlant les actionneurs.

Communication sans fil : Il permet la communication avec l'utilisateur ou d'autres dispositifs via Wi-Fi et Bluetooth, notamment pour la supervision, le contrôle à distance ou l'échange de données.

Traitement des données capteurs : Il analyse les informations provenant des capteurs (ultrasons, température, etc.) afin de permettre une prise de décision en temps réel.

Commande des actionneurs : Il génère les signaux de commande (PWM) envoyés aux drivers moteurs (ex : module de puissance), assurant ainsi un contrôle précis des déplacements du robot.

3.1.2. Capteur VL53L0X (ToF)

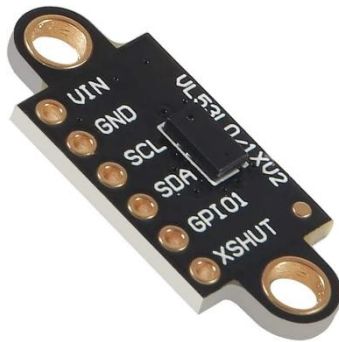


Figure 29 : Capteur VL53L0X

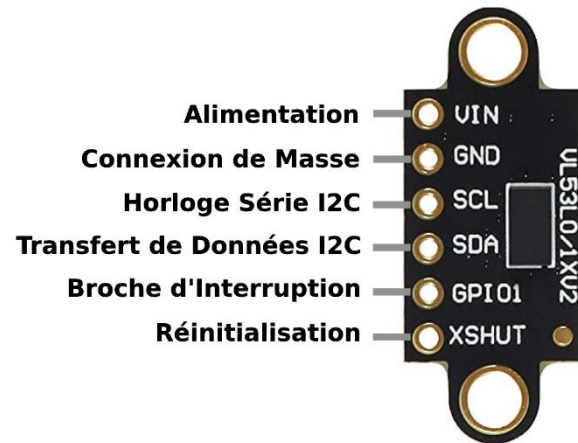


Figure 30 : Schéma de Brochage du VL53L0X

Le VL53L0X est un capteur de distance avancé basé sur la technologie Time-of-Flight (ToF), développé par STMicroelectronics. Il permet de mesurer la distance avec une grande précision en utilisant un faisceau laser infrarouge. Grâce à sa rapidité et à sa fiabilité, il est largement utilisé dans les systèmes robotiques nécessitant une détection précise des obstacles.

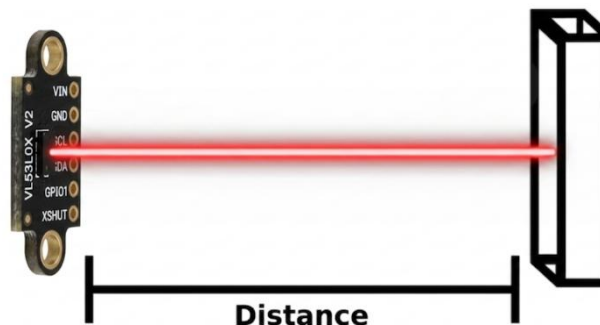


Figure 31 : Principe de fonctionnement du VL53L0X

Sa technologie basée sur le temps de vol du signal lumineux lui permet de fournir des mesures indépendantes de la couleur ou de la texture des objets, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements complexes. [4]

- **Caractéristiques techniques principales**

Technologie Time-of-Flight (ToF) par laser infrarouge

Portée de mesure : jusqu'à environ 2 mètres

Haute précision (millimétrique)

Interface de communication I2C
Faible consommation énergétique
Dimensions compactes

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot mobile autonome, les capteurs VL53L0X assurent :

- ✓ Détection des obstacles en temps réel
- ✓ Mesure précise des distances dans plusieurs directions
- ✓ Contribution à la navigation autonome
- ✓ Support aux algorithmes de cartographie (Flood Fill)

3.1.3. Capteur MPU6050

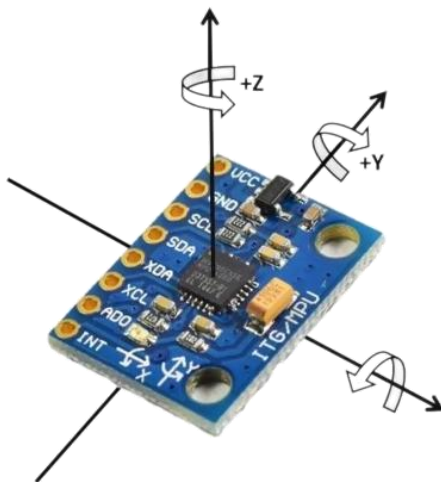


Figure 32 : Capteur MPU-6050

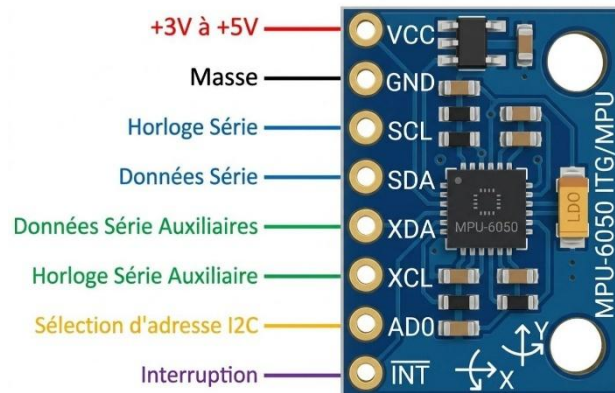


Figure 33 : Schéma de Brochage du MPU-6050

Le MPU6050 est un capteur inertiel combiné intégrant un accéléromètre et un gyroscope sur trois axes. Il permet de mesurer les mouvements et l'orientation du robot, ce qui est essentiel pour assurer la stabilité et améliorer la précision de navigation.

Grâce à son intégration compacte et à sa communication numérique, il est largement utilisé dans les systèmes embarqués et robotiques. [5]

- **Caractéristiques techniques principales**

Accéléromètre 3 axes

Gyroscope 3 axes
Communication via I2C
Haute précision de mesure
Faible consommation énergétique
Capacité de traitement interne (DMP)

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, le MPU6050 permet :

- ✓ La détection des mouvements et rotations
- ✓ L'amélioration de la stabilité du robot
- ✓ L'estimation de l'orientation
- ✓ L'optimisation du contrôle de trajectoire

3.1.4. Capteur de gaz MQ-5



Figure 35 : Capteur de gaz MQ-5



Figure 34 : Schéma de Brochage du Capteur MQ-5

Le MQ-5 est un capteur de gaz conçu pour détecter la présence de gaz inflammables tels que le GPL, le méthane et le butane. Il est couramment utilisé dans les systèmes de sécurité pour la détection des fuites.

Son fonctionnement basé sur la variation de résistance en présence de gaz permet une détection fiable et rapide.

- **Caractéristiques techniques principales**

Détection des gaz combustibles
Sortie analogique et numérique

Temps de réponse rapide
Haute sensibilité
Faible coût d'intégration
Compatible avec ESP32 via ADC

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, le MQ-5 permet :

- ✓ La détection de fuites de gaz combustibles
- ✓ La surveillance de l'environnement
- ✓ Le déclenchement d'alertes de sécurité
- ✓ L'amélioration de la sécurité environnementale

3.1.5. Capteur LM35

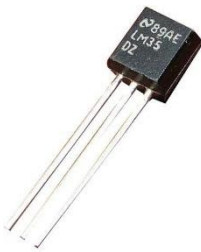


Figure 37 : Capteur de température LM35



Figure 36 : Schéma de Brochage du LM35

Le LM35 est un capteur de température analogique conçu pour mesurer la température ambiante avec une grande précision. Il est largement utilisé dans les systèmes électroniques et embarqués pour la surveillance thermique et le contrôle de sécurité.

Son fonctionnement basé sur une tension de sortie proportionnelle à la température permet une mesure simple, fiable et rapide.

- **Caractéristiques techniques principales**

Mesure de température en °C
Sortie analogique linéaire
Haute précision de mesure
Faible consommation d'énergie

Temps de réponse rapide

Compatible avec ESP32 via ADC

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, le LM35 permet :

- ✓ La surveillance de la température ambiante
- ✓ La détection d'une élévation anormale de température
- ✓ Le déclenchement d'alertes de sécurité thermique
- ✓ L'amélioration de la sécurité du système électronique

3.1.6. Module driver moteur BTS7960

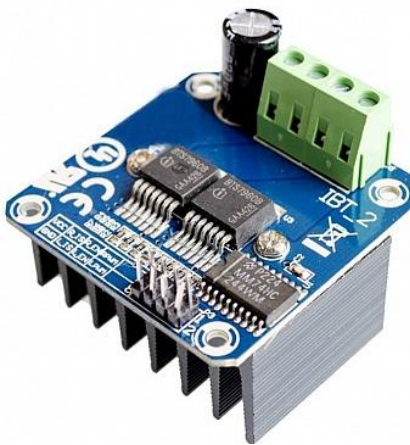


Figure 39 : Module driver moteur BTS7960

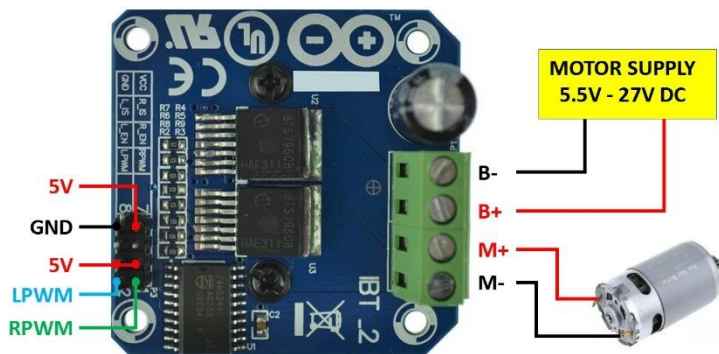


Figure 38 : Schéma de Brochage du BTS7960

Le BTS7960 est un driver de puissance utilisé pour le contrôle des moteurs à courant continu du robot. Il permet de piloter la vitesse et le sens de rotation des moteurs grâce à des signaux PWM.

Grâce à sa capacité de courant élevée, il est particulièrement adapté aux applications robotiques nécessitant une puissance importante et une commande fiable des moteurs.

- **Caractéristiques techniques principales**

Commande bidirectionnelle des moteurs

Contrôle par PWM

Courant maximal jusqu'à 42 A

Compatible moteurs DC 12 V

Protection thermique intégrée

Protection contre les surintensités et courts-circuits

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, le BTS7960 permet :

- ✓ Le contrôle de vitesse des moteurs
- ✓ Le contrôle du sens de rotation
- ✓ L'alimentation des moteurs à forte puissance
- ✓ La protection du système de commande et des moteurs

3.1.7. Servomoteur MG995



Figure 41 : Servomoteur MG995



Figure 40 : Schéma de Brochage du MG995

Le MG995 est un servomoteur à couple élevé utilisé pour le mécanisme de levage du robot. Grâce à ses engrenages métalliques et à sa forte capacité de charge, il est particulièrement adapté aux applications robotiques nécessitant un contrôle précis et une puissance mécanique importante. Il permet de positionner le système de levage avec précision pour assurer les opérations de chargement et de dépôt [8].

- **Caractéristiques techniques principales**

Couple élevé jusqu'à 10 kg·cm (à 4,8 V) / 13 kg·cm (à 6 V)

Rotation contrôlée sur environ 180°

Commande par signal PWM

Alimentation 4,8 V – 7,2 V

Engrenages métalliques haute résistance

Temps de réponse rapide et bonne précision

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, le MG995 permet :

- ✓ Le levage de la plateforme de transport
- ✓ L'abaissement du mécanisme de chargement
- ✓ Le positionnement précis du système de levage
- ✓ L'automatisation des opérations de chargement et dépôt

3.1.8. Module NFC/RFID PN532



Figure 43 : Module NFC/RFID PN532

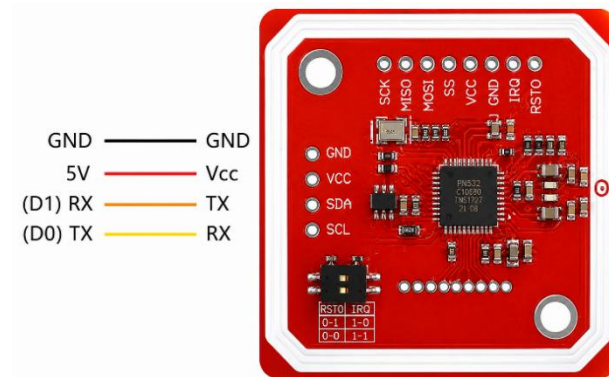


Figure 42 : Schéma de Brochage du PN532

Le PN532 est un module de communication NFC/RFID fonctionnant à une fréquence de 13,56 MHz. Il permet la lecture et l'identification de cartes RFID compatibles ISO 14443A, notamment les cartes MIFARE Classic. Grâce à sa communication rapide et fiable, il constitue une solution efficace pour l'identification de repères physiques dans les systèmes robotiques autonomes. [6]

- **Caractéristiques techniques principales**

Communication NFC/RFID 13,56 MHz

Compatible ISO 14443A et MIFARE Classic

Communication via bus I²C

Lecture rapide et fiable des tags RFID

Faible consommation énergétique

Portée de lecture de quelques centimètres

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, le PN532 permet :

- ✓ L'identification des zones Block A et Block B
- ✓ Le déclenchement automatique des actions
- ✓ L'amélioration de la navigation logique du robot

3.1.9. Régulateur abaisseur LM2596

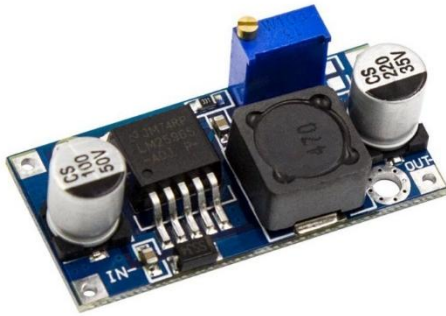


Figure 44 : Régulateur abaisseur LM2596

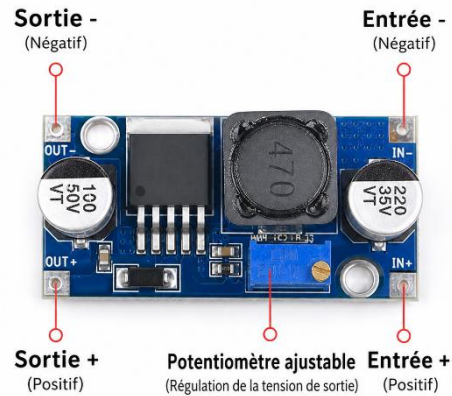


Figure 45 : Schéma de Brochage du LM2596

Le LM2596 est un convertisseur DC-DC abaisseur utilisé pour convertir la tension provenant de la batterie vers des niveaux compatibles avec les composants électroniques du robot. Grâce à son excellent rendement énergétique et à sa capacité de fournir un courant élevé, il constitue une solution fiable pour l'alimentation des systèmes embarqués.

- **Caractéristiques techniques principales**

Convertisseur DC-DC abaisseur

Tension de sortie ajustable

Courant de sortie jusqu'à 3 A

Rendement élevé jusqu'à 92 %

Protection thermique intégrée

Faible échauffement

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, le LM2596 permet :

- ✓ La conversion de la tension batterie
- ✓ L'alimentation stable de l'ESP32-S3
- ✓ L'alimentation des capteurs et modules

- ✓ L'amélioration de l'efficacité énergétique

3.1.10. Moteur JGA25-370 12V 500 RPM avec encodeur



Figure 47 : Moteur JGA25-370 12V 500 RPM avec encodeur

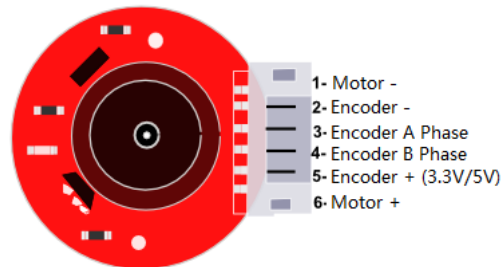


Figure 46 : Schéma de Brochage du moteur

Le JGA25-370 est un moteur à courant continu équipé d'un réducteur métallique et d'un encodeur incrémental intégré. Il combine vitesse, couple et précision, ce qui le rend particulièrement adapté aux robots mobiles autonomes nécessitant un contrôle précis du déplacement et de la trajectoire.

- **Caractéristiques techniques principales**

Moteur DC 12 V

Vitesse nominale 500 RPM

Réducteur métallique intégré

Encodeur incrémental double canal

Commande compatible PWM

Bon couple et haute stabilité de rotation

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, ce moteur permet :

- ✓ Le déplacement du robot
- ✓ Le contrôle précis de la vitesse
- ✓ L'estimation de la distance parcourue
- ✓ L'amélioration de la précision de navigation

3.1.11. Batterie Li-ion 18650 Samsung 3400 mAh avec BMS 3S



Figure 50 : Batterie Li-ion 18650 Samsung 3400 mAh 8A

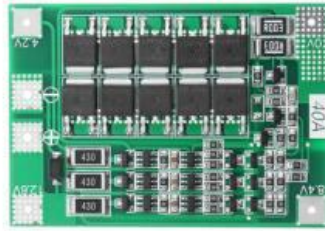


Figure 48 : BMS 3S



Figure 49 : Support Batterie

L'alimentation du robot repose sur des cellules lithium-ion 18650 Samsung assemblées en configuration 3S afin de fournir une source d'énergie stable et rechargeable. Cette architecture permet d'obtenir une tension adaptée aux moteurs et aux systèmes électroniques du robot. Un module BMS (Battery Management System) est intégré afin d'assurer la protection, l'équilibrage et la sécurité des cellules pendant la charge et la décharge. [7]

- **Caractéristiques techniques principales**

Cellules Li-ion Samsung 18650
Capacité de 3400 mAh par cellule
Courant de décharge jusqu'à 8 A
Configuration 3S (11,1 V nominal)
BMS de protection intégrée

- **Fonctionnement dans le système**

Dans notre robot, cette alimentation permet :

- ✓ L'alimentation des moteurs et actionneurs
- ✓ L'alimentation stable de l'électronique embarquée
- ✓ La protection contre surcharge et décharge profonde
- ✓ Une autonomie adaptée aux missions du robot

4. Conception mécanique

4.1. Présentation de système sur le logiciel « SolidWorks »

SolidWorks est un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) développé par Dassault Systèmes. Il permet la modélisation 3D, la simulation et la gestion de données techniques. Il offre aussi des outils pour concevoir des pièces, des assemblages et des plans techniques avec précision. Il inclut également des fonctionnalités d'analyse et de simulation pour évaluer la résistance, la durabilité et les performances des conceptions. SolidWorks est un outil indispensable pour les ingénieurs et concepteurs, facilitant le passage de l'idée à la réalisation technique.

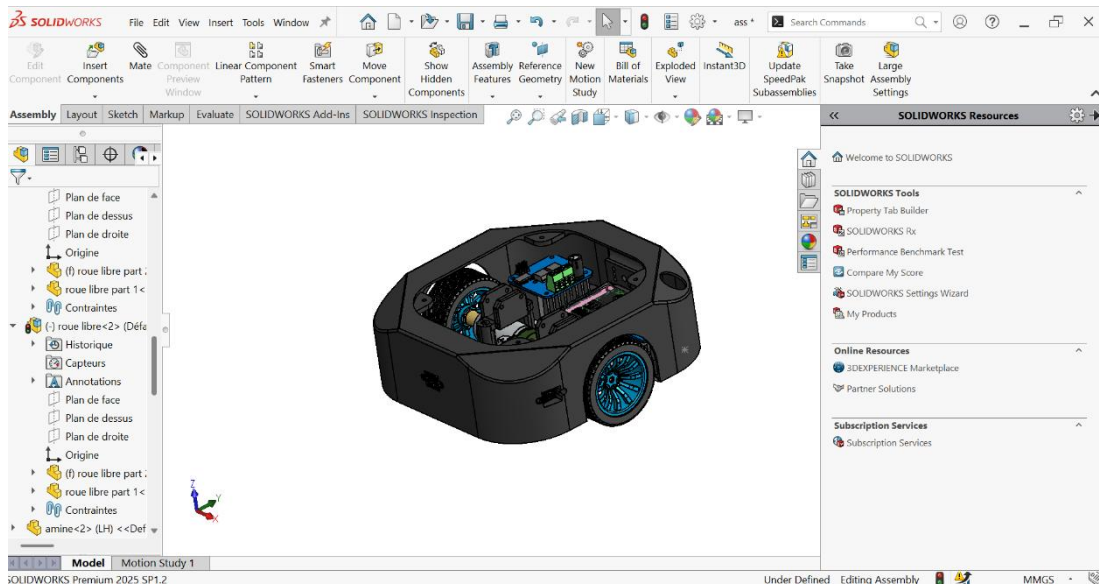


Figure 51 : Interface SolidWorks

4.2. Conception du robot

La structure mécanique du robot a été conçue et modélisée sous SolidWorks afin de garantir une architecture compacte, robuste et adaptée aux contraintes de déplacement autonome. Le châssis principal adopte une forme rectangulaire réalisée en aluminium léger, permettant de réduire la masse totale du système tout en assurant une rigidité mécanique suffisante pour supporter les différents composants électroniques et la charge utile.

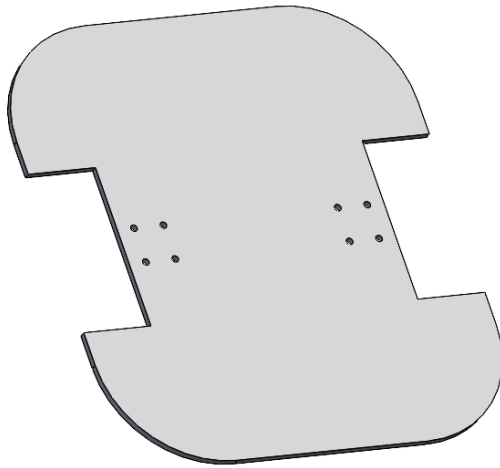


Figure 52 : Châssis principal

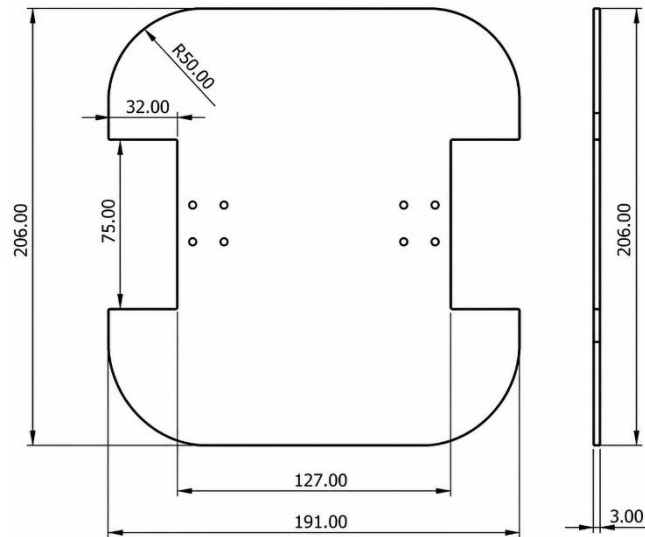


Figure 53 : Dimensionnement de châssis principal

Les moteurs JGA25-370 sont montés symétriquement de part et d'autre du châssis afin d'assurer une propulsion différentielle stable et précise. Une roue folle est intégrée à l'avant et à l'arrière du robot pour améliorer l'équilibre et la stabilité lors des déplacements.

En complément de la structure en aluminium, plusieurs éléments ont été réalisés par impression 3D en PETG, notamment les supports de fixation, les interfaces mécaniques et le cadre supérieur du robot. Cette approche permet une grande flexibilité de conception, une réduction des coûts de fabrication ainsi qu'une personnalisation rapide des pièces mécaniques selon les besoins du système.

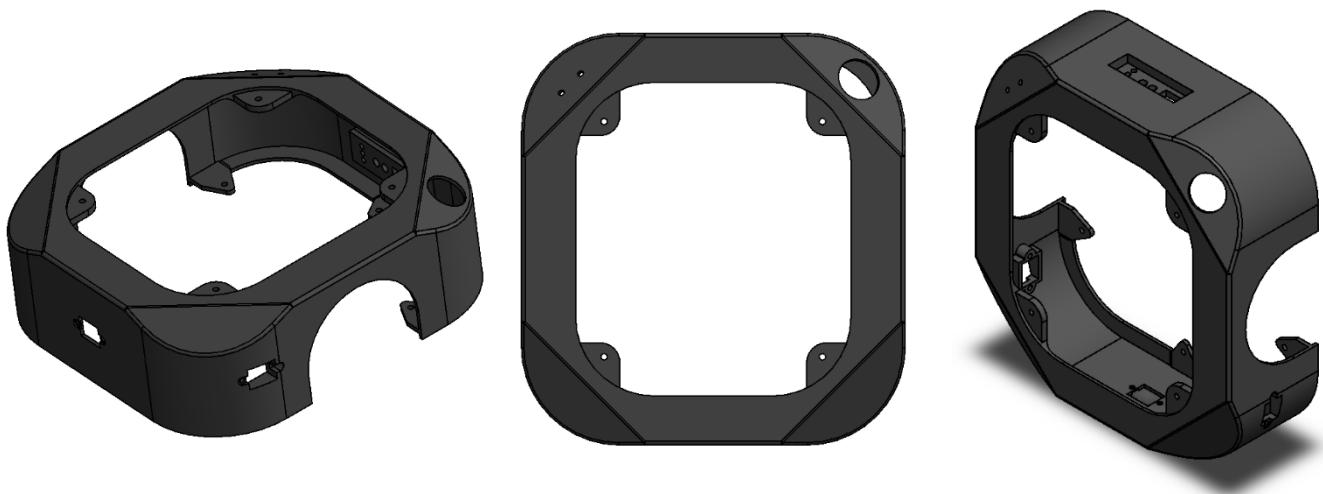


Figure 54 : Le cadre supérieur du robot.

4.3. Conception du mécanisme de levage

Le robot intègre un mécanisme de levage de type ciseaux permettant de soulever et d'abaisser la plateforme de transport. Ce mécanisme a été entièrement conçu sous SolidWorks puis fabriqué par impression 3D en PETG afin d'obtenir une structure légère, compacte et facilement reproductible.

La modélisation mécanique a permis de vérifier les interférences entre les différentes pièces, de valider le mouvement cinématique du mécanisme et d'optimiser les dimensions avant la phase de fabrication physique.

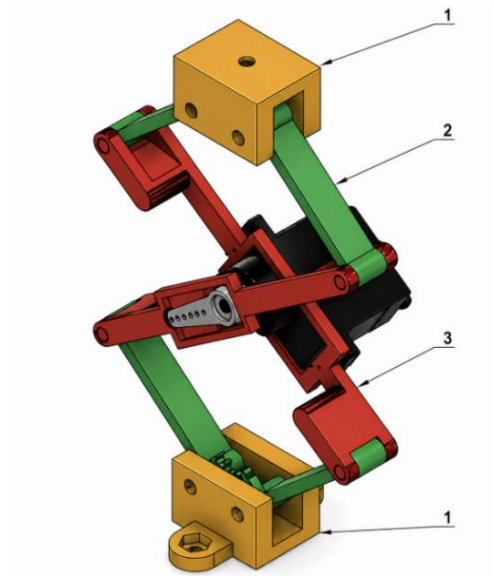


Figure 55 : Modélisation mécanique

Le système est actionné par un servomoteur MG995 à couple élevé, capable de fournir jusqu'à 10 kg·cm, assurant ainsi la force nécessaire au levage de la charge. Le mouvement est transmis mécaniquement au système de ciseaux afin de convertir la rotation du servomoteur en déplacement vertical de la plateforme.



Figure 57 : Bras gauche (2)



Figure 61 : Bras droit (2)

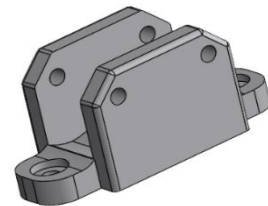


Figure 60 : Support haut/bas (1)



Figure 56 : Pièce centrale inférieur



Figure 58 : Pièce centrale
supérieure (3)

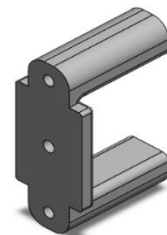


Figure 59 : Base de fixation

4.4. Conception du support de la maquette

Afin de réaliser l'environnement d'expérimentation du robot, une maquette modulaire de type 4×4 a été conçue à partir de panneaux MDF. Cette structure est composée de plusieurs éléments assemblés permettant de reproduire les différentes zones de circulation et de navigation du robot.



Figure 62 : Panneaux MDF

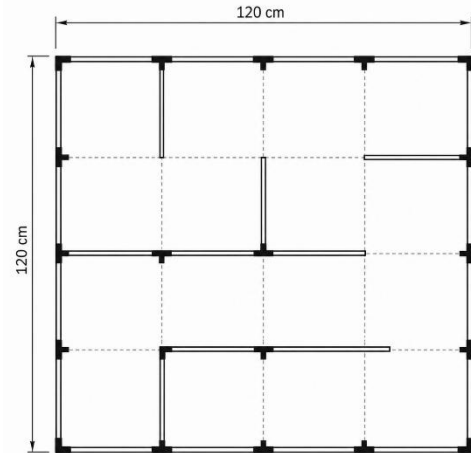


Figure 63 : Maquette 4×4

Pour assurer la liaison mécanique entre les différentes parties de la maquette, plusieurs pièces de connexion ont été conçues et fabriquées par impression 3D en PLA+. Ces éléments permettent de fixer solidement les panneaux MDF entre eux tout en garantissant un alignement précis de la structure.

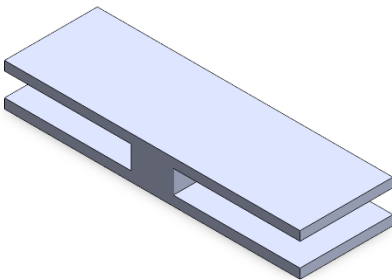


Figure 66 : Connecteur droit

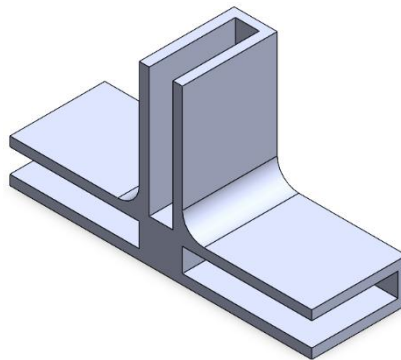


Figure 65 : Connecteur en T

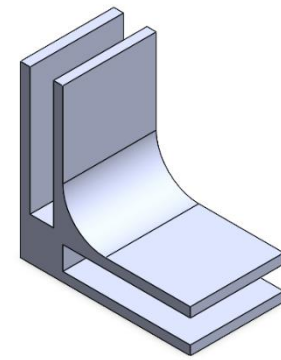


Figure 64 : Connecteur d'angle

Cette solution offre une meilleure modularité, facilite le montage et le démontage de la maquette, et améliore la stabilité globale de l'environnement de test utilisé pour la validation du système robotique.

5. Conception logicielle

La conception logicielle du robot mobile autonome repose sur une architecture multicouche développée entièrement en C++ sous Arduino IDE, en exploitant les capacités temps réel du microcontrôleur ESP32-S3 [9]. Cette architecture est structurée en trois couches distinctes : la couche matérielle (HAL — Hardware Abstraction Layer), la couche applicative embarquée basée sur FreeRTOS [W2], et la couche de supervision distante via le protocole WebSocket [W6]. Chaque couche communique avec les couches adjacentes via des interfaces bien définies, garantissant la modularité, la maintenabilité et l'extensibilité du code embarqué [W2].

5.1. Organisation des tâches

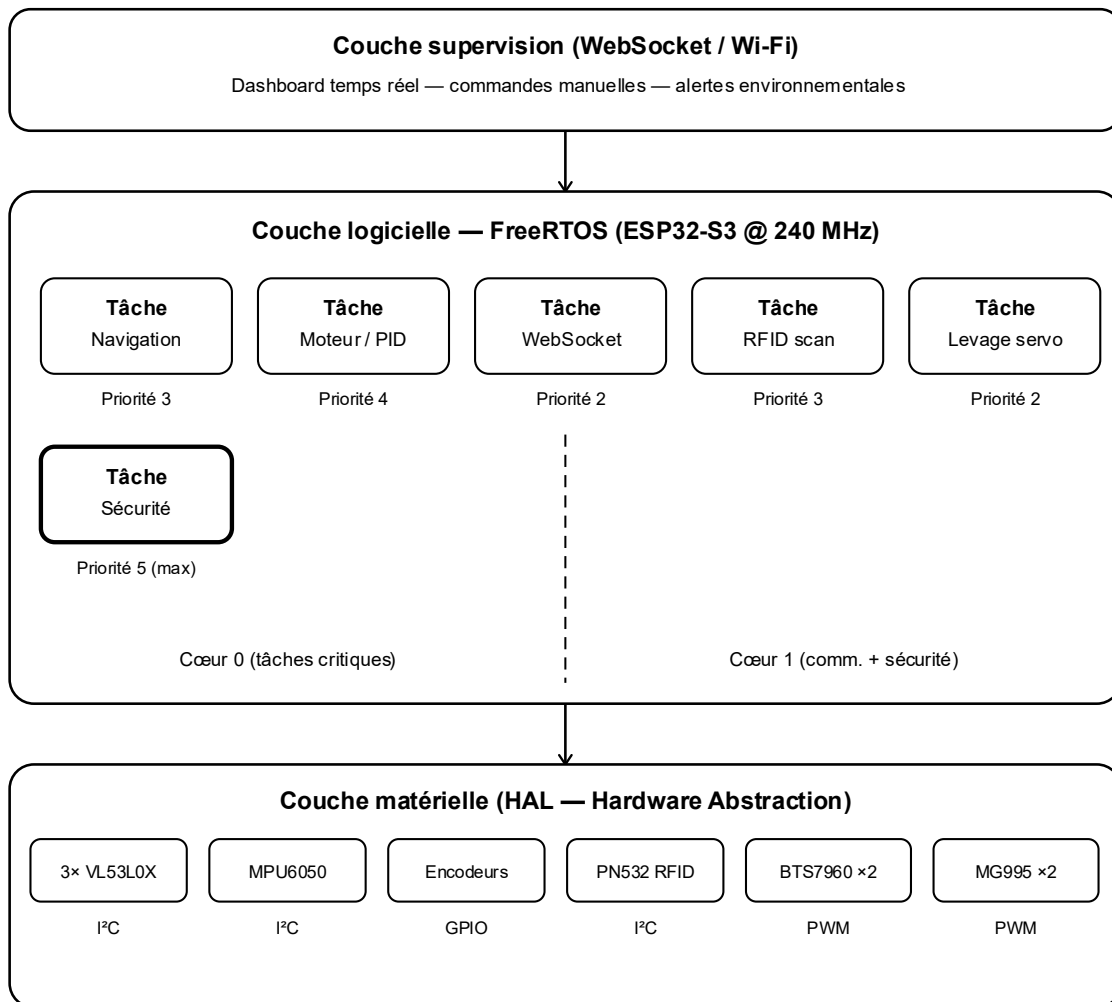
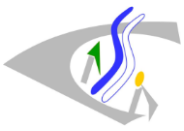


Figure 67 : Architecture logicielle multicouche du robot



Le système d'exploitation FreeRTOS gère l'exécution concurrente des six tâches applicatives. Chaque tâche est affectée à un cœur spécifique et se voit attribuer une priorité déterminant son ordre de préemption en cas de conflit de ressources. Le tableau ci-dessous récapitule l'organisation complète des tâches :

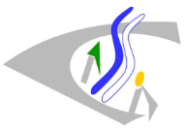
Tableau 14 : Organisation des tâches

Tâche	Cœur	Priorité	Période	Rôle principal
Navigation	Cœur 0	3	50 ms	Flood Fill + odométrie différentielle + fusion capteurs
Moteur / PID	Cœur 0	4	20 ms	Commande PWM BTS7960 + lecture encodeurs
WebSocket	Cœur 1	2	100 ms	Publication télémétrie + réception commandes Dashboard
RFID	1	3	500 ms	Lecture PN532 sur lifter → détection colis + destination
Levage servo	Cœur 1	2	Evénement	Commande PWM servos MG995 (montée/descente)
Sécurité env.	Cœur 1	5 (max)	10 ms	Lecture MQ-5, LM35 - arrêt d'urgence

La tâche de sécurité environnementale bénéficie de la priorité maximale (niveau 5). Elle interroge le capteur de gaz MQ-5 et le capteur de température LM35 toutes les 10 millisecondes. Si la concentration en gaz dépasse le seuil de 300 ppm ou si la température excède 60 °C, elle déclenche un arrêt immédiat de tous les actionneurs et publie une alerte critique sur le topic robot/alerte.

5.2. Asservissement par correcteur PID

Le cahier des charges impose une précision d'arrêt de ± 1 cm et des rotations fidèles à 90°. En commande boucle ouverte sur le cap, l'asymétrie naturelle entre les deux moteurs JGA25-370 (couples résistants, frottements, réponses en vitesse) ainsi que les perturbations externes (variations de tension batterie, micro-glissements) génèrent une dérive angulaire cumulative incompatible avec ces exigences. Il est donc nécessaire de mettre en place un



système asservi en boucle fermée sur l'orientation, exploitant la mesure de cap fournie par le gyroscope du MPU6050.

5.2.1. Modélisation et schéma fonctionnel

Le processus $G(p)$ regroupe l'ensemble {drivers BTS7960 + moteurs + châssis}, dont l'entrée est la commande différentielle $\Delta\omega$ et la sortie l'angle de cap ψ . Le correcteur $C(p)$ élabore $\Delta\omega$ à partir de l'erreur $\varepsilon(p) = \psi^*(p) - \psi(p)$. Le retour étant unitaire, la fonction de transfert en boucle fermée s'écrit, d'après la formule de Black :

$$F(p) = \frac{\psi(p)}{\psi^*(p)} = \frac{C(p) \cdot G(p)}{1 + C(p) \cdot G(p)}$$

5.2.2. Correcteur PID et choix retenu

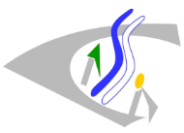
La loi de commande générale d'un correcteur Proportionnel-Intégral-Dérivé s'écrit :

$$u(t) = Kp \cdot \varepsilon(t) + Ki \cdot \int \varepsilon(\tau) d\tau + Kd \cdot d\varepsilon(t)/dt$$

Chacune des trois actions joue un rôle spécifique : P améliore la rapidité et réduit l'erreur statique ; I annule l'erreur statique en régime permanent ; D apporte un effet amortissant qui réduit le dépassement. Pour notre application, une structure Proportionnelle-Dérivée (PD) a été retenue, c'est-à-dire un PID dont le gain intégral est volontairement maintenu nul ($Ki = 0$). Le rôle de chaque action et la justification de ce choix sont détaillés ci-après.

$Kp \neq 0$: Elle constitue le cœur de la correction : la commande différentielle $\Delta\omega$ est rendue proportionnelle à l'erreur de cap. Plus le robot s'écarte de sa consigne, plus la correction appliquée est forte. Le réglage de ce gain résulte d'un compromis : trop faible, il laisse subsister une dérive résiduelle ; trop élevé, il provoque un comportement oscillatoire, le robot « louvoyant » de part et d'autre de sa trajectoire.

$Kd \neq 0$: Elle a été introduite pour amortir la réponse et supprimer les oscillations observées en correction purement proportionnelle, notamment dans les portions de trajectoire dépourvues de murs latéraux de référence. Le terme dérivé agit comme un frein anticipatif qui s'oppose à la vitesse de variation de l'erreur. Un point essentiel de l'implémentation doit être souligné : la dérivée de l'erreur n'est pas obtenue par dérivation numérique de la position opération qui amplifierait le bruit mais directement à partir de la vitesse angulaire mesurée par le gyroscope. En effet, pour une consigne constante par morceaux,



$$d\varepsilon/dt = -d\psi/dt = -\omega_z,$$

où ω_z est la vitesse de rotation fournie nativement par le MPU6050. Cette formulation procure un terme dérivé propre et lève l'objection classiquement opposée à l'action dérivée sur capteur inertiel

Ki = 0 : Le gain intégral a délibérément été maintenu nul, pour deux raisons complémentaires. D'une part, le cap de consigne est recalé à chaque rotation sur une valeur absolue (multiple de 90°) ; aucune erreur statique durable ne subsiste donc qui justifierait une intégration. D'autre part et c'est l'argument déterminant l'intégration du léger biais résiduel du gyroscope provoquerait un phénomène d'emballement de l'intégrale

$$\Delta\omega(t) = K_p \cdot \varepsilon(t) + K_d \cdot (d\varepsilon/dt) = K_p \cdot \varepsilon(t) - K_d \cdot \omega_z(t)$$

Les gains ont été déterminés expérimentalement, par une procédure de réglage itératif inspirée de la méthode de Ziegler-Nichols et adaptée à un système à dynamique lente et bien amortie. La démarche, conduite directement sur le robot et sa maquette, s'est déroulée en quatre étapes :

Réglage du proportionnel seul ($K_d = 0$). Le gain K_p a été augmenté progressivement jusqu'à obtenir une correction franche de la trajectoire. À $K_p = 5,0$, le robot suivait sa consigne mais présentait un comportement oscillatoire marqué dans les zones sans mur, le terme proportionnel réagissant trop brutalement aux écarts.

Réduction du proportionnel. K_p a été ramené à 3,0 afin d'adoucir la réaction et de placer le système sous le seuil d'oscillation entretenue, au prix d'un léger dépassement résiduel destiné à être traité par l'action dérivée.

Introduction et réglage du dérivé. Le gain K_d a été augmenté à partir de zéro jusqu'à l'annulation des oscillations résiduelles. La valeur $K_d = 0,8$ réalise le meilleur compromis : amortissement complet du louvoiement, sans ralentissement notable de la réponse ni réintroduction de bruit, la dérivée provenant directement du gyroscope.

Figeage et validation. Le jeu de gains ($K_p = 3,0$; $K_d = 0,8$; $K_i = 0$) a été figé puis soumis à une campagne de validation sur dix essais consécutifs de déplacement et de rotation.

Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres finaux de l'asservissement d'orientation.

Tableau 15 : Paramètres de l'asservissement d'orientation

Paramètre	Valeur	Rôle
Gain proportionnel K_p	3,0	Amplitude de la correction différentielle $\Delta\omega$
Gain dérivé K_d	0,8	Amortissement anti-oscillation, issu de ω_z (gyroscope)
Gain intégral K_i	0	Désactivé pour éviter l'emballement sur la dérive gyroscopique
Période d'échantillonnage T_e	20 ms	Exécution par la tâche temps réel Moteur/PID (Cœur 0, prio. 4)

L'asservissement a été validé sur dix essais consécutifs de déplacement et de rotation sur la maquette, selon le protocole décrit au chapitre Validation et tests :

Tableau 16 : Résultats de validation de l'asservissement d'orientation

Critère	Mesuré	Spécifié	Conformité
Précision d'arrêt (ligne droite)	$\pm 0,8$ cm	± 1 cm	Conforme
Précision angulaire (rotation 90°)	$\pm 1,5^\circ$	$\pm 2^\circ$	Conforme

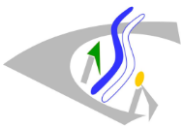
Les deux critères satisfont les exigences du cahier des charges, la précision d'arrêt mesurée ($\pm 0,8$ cm) dépassant même la spécification (± 1 cm). Ces résultats valident la pertinence de la structure PD retenue : l'action proportionnelle assure le redressement de la trajectoire, tandis que l'action dérivée alimentée directement par la vitesse angulaire d'un gyroscope préalablement étalonné garantit un comportement amorti et exempt d'oscillation, parfaitement adapté à la dynamique du robot comme aux caractéristiques du capteur inertiel.

5.3. Gestion de la batterie et retour station

La tension de la batterie est mesurée en continu par la tâche de sécurité via l'ADC de l'ESP32-S3. Le seuil de déclenchement du retour à la station de recharge est fixé à 20% de la capacité résiduelle, correspondant à une tension de 9,9 V (3,3 V par cellule Li-Ion). Lorsque ce seuil est atteint, la tâche de navigation reçoit un signal d'interruption et redirige le robot vers les coordonnées RFID de la station de recharge mémorisées lors de la cartographie.

5.4. Communication et supervision

La supervision à distance repose sur une architecture WebSocket entièrement embarquée. L'ESP32-S3 expose un point d'accès Wi-Fi local (SSID « AMR-ROBOT ») auquel se connecte directement le terminal de supervision de l'opérateur. Le serveur web embarqué (bibliothèque AsyncWebServer) sert sur le port 80 une page d'interface HTML/JavaScript stockée en mémoire



Flash. Cette page se connecte automatiquement au point d'accès WebSocket /ws exposé par l'ESP32-S3.

Tableau 17 : Message WebSocket publiés et souscrits

Canal	Direction	Contenu
Robot/télémétrie	ESP32 → PC	Vitesse, cap, distance frontale, tension batterie
Robot/statuts	ESP32 → PC	État courant : Mapping, Idle, Transport, Recharge
Robot/alerte	ESP32 → PC	Alertes gaz (ppm), température (°C), arrêt urgence
Robot/cmd/mission	PC → ESP32	Déclenchement mission : block A ou block B
Robot/cmd/lift	PC → ESP32	Commande levage/abaissement
Robot/cmd/move	PC → ESP32	Commande de déplacement

6. Algorithme de fonctionnement

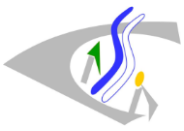
Cette section présente l'ensemble du processus décisionnel et opérationnel du robot mobile autonome. Elle débute par une étude comparative des principaux algorithmes de navigation autonome afin de justifier le choix retenu, puis décrit en détail les quatre phases de fonctionnement du robot : initialisation, exploration cartographique, exécution des missions logistiques, et retour automatique à la station de recharge.

6.1. Étude comparative des algorithmes de navigation

Avant d'implémenter la navigation autonome, une analyse comparative des algorithmes les plus utilisés en robotique mobile a été conduite. Cinq algorithmes ont été évalués selon leur complexité de calcul, leur aptitude à fonctionner en temps réel sur un microcontrôleur ESP32-S3, et leur adéquation avec un environnement d'entrepôt structuré en grille.

6.1.1. Algorithme Flood Fill

L'algorithme Flood Fill calcule les distances entre toutes les cellules de la grille et la destination cible par propagation de proche en proche (BFS — Breadth-First Search). Le robot se déplace ensuite vers la cellule voisine présentant la valeur de distance minimale, garantissant ainsi un chemin optimal [3].



Avantages

- Faible complexité de calcul
- Très rapide sur microcontrôleur
- Adapté aux environnements structurés
- Recalcul dynamique facile
- Faible consommation mémoire

Inconvénients

- Limité aux environnements en grille
- Peu adapté aux espaces ouverts complexes

Applications

- Robots micromouse
- Entrepôts structurés
- Robots mobiles éducatifs

Compatibilité : Très élevée, car l'entrepôt du prototype est représenté sous forme d'une grille 4×4 et le microcontrôleur ESP32-S3 possède des ressources limitées.

6.1.2. Algorithme A*

L'algorithme A* recherche le chemin optimal entre une source et une destination en utilisant simultanément le coût déjà parcouru $g(n)$ et une heuristique estimant la distance restante $h(n)$. La fonction d'évaluation est :

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

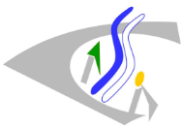
Où $g(n)$ représente le coût cumulé depuis le départ et $h(n)$ est l'heuristique (distance de Manhattan ou euclidienne). A* garantit l'optimalité du chemin si $h(n)$ est admissible [3].

Avantages

- Chemin optimal
- Très efficace dans les grandes cartes
- Utilisé dans l'industrie

Inconvénients

- Plus complexe
- Consommation mémoire plus élevée



- Recalcul plus coûteux

Applications

- Robots industriels
- Jeux vidéo
- Véhicules autonomes

Compatibilité : Moyenne. L'algorithme est performant mais relativement lourd pour un ESP32 dans une application temps réel simple.

6.1.3. Algorithme Dijkstra

L'algorithme de Dijkstra calcule le plus court chemin entre un nœud source et tous les autres nœuds du graphe. Il explore les nœuds par ordre croissant de coût et garantit un chemin minimal, mais sans heuristique pour guider la recherche [3].

Avantages

- Garantit le chemin minimal
- Très fiable et mathématiquement prouvé

Inconvénients

- Plus lent que A*
- Explore inutilement plusieurs nœuds
- Coût de calcul élevé

Applications

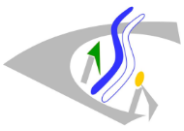
- Réseaux informatiques
- Robotique mobile
- Navigation GPS

Compatibilité :

Faible à moyenne, car l'environnement du projet reste petit et structuré.

6.1.4. Algorithme SLAM

Le SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) permet au robot de construire une carte de son environnement et de se localiser en temps réel de façon simultanée. Il s'agit d'une approche probabiliste qui fusionne les données de multiples capteurs (LiDAR, caméra, encodeurs) pour estimer à la fois la carte et la position du robot [2].



Avantages

- Très précis
- Fonctionne dans des environnements inconnus
- Solution industrielle moderne

Inconvénients

- Très complexe
- Nécessite des capteurs coûteux (LiDAR/caméra)
- Demande une forte puissance de calcul

Applications

- Robots industriels AMR
- Robots aspirateurs
- Véhicules autonomes

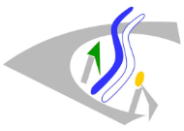
Compatibilité : Faible, car le projet repose sur ESP32-S3, choisi pour des raisons de coût et de simplicité, mais insuffisant pour supporter les exigences matérielles et financières du SLAM (capteurs avancés et calcul intensif).

Tableau 18 : Tableau comparatif des algorithmes

Algorithme	Complexité	Chemin optimal	Temps réel	Adapté ESP32	Adapté entrepôt
Flood Fill	Faible	Oui	Oui	Très bon	Très bon
A*	Moyenne	Oui	Moyen	Bon	Bon
Dijkstra	Élevée	Oui	Moyen	Moyen	Moyen
SLAM	Très élevée	Oui	Oui	Faible	Excellent

D'après cette étude comparative des différentes méthodes de navigation autonome, l'algorithme Flood Fill a été retenu pour ce projet. Ce choix est motivé par plusieurs raisons :

- L'environnement de navigation est structuré sous forme de grille.
- L'algorithme possède une faible complexité de calcul compatible avec les ressources limitées de l'ESP32-S3.
- Il permet un recalcul dynamique du chemin en cas d'obstacle imprévu.



- Il garantit la recherche d'un chemin optimal.
- Son temps d'exécution est très faible, ce qui assure une navigation temps réel fluide.
- Il est largement utilisé dans les robots mobiles.

Ainsi, Flood Fill représente le meilleur compromis entre performance, simplicité d'implémentation et efficacité pour le robot mobile autonome développé dans ce projet.

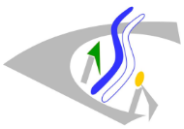
6.2. Algorithme de navigation

Cette section présente le fonctionnement global du robot mobile autonome sous forme d'un algorithme détaillé couvrant l'ensemble des phases opérationnelles : l'initialisation du système, la phase d'exploration cartographique par Flood Fill, la phase d'exécution des missions logistiques répétées, et le mécanisme de retour automatique à la station de recharge. L'algorithme est décrit en langage naturel structuré et illustré par les diagrammes d'état et de flux

Phase 1 : Initialisation du système

À la mise sous tension du robot, l'ESP32-S3 exécute la séquence d'initialisation suivante avant de lancer le planificateur FreeRTOS :

- Configuration des GPIO : attribution des broches PWM pour les deux drivers BTS7960 (moteur gauche : GPIO17/GPIO18, moteur droit : GPIO11/GPIO10), broche servo PWM 50 Hz (GPIO8/20), broches encodeurs quadrature en mode interruption (GPIO4, GPIO5, GPIO6, GPIO7).
- Initialisation du bus I²C à 400 kHz (mode Fast) sur SDA=GPIO1 et SCL=GPIO2.
- Détection et calibration des capteurs : VL53L0X (adresse 0x29, calibration offset), MPU6050 (adresse 0x68, calcul du biais gyroscope sur 500 échantillons à froid), PN532 (adresse 0x24).
- Démarrage du point d'accès Wi-Fi et du serveur WebSocket sur le port 80
- Initialisation de la carte : walls[16] = {0x00}, dist[16] = {255}, coordonnées des zones Block A, Block B et station marquées comme inconnues.
- Création et démarrage des cinq tâches FreeRTOS avec leurs priorités et affiliations de cœur



Phase 2 : Exploration et cartographie

Une fois l'initialisation terminée, Le robot démarre en Position HOME (coordonnées [0,0] de la grille par défaut). L'algorithme Flood Fill [3] opère selon les étapes suivantes pour chaque cellule visitée :

Étape 2.1 — Lecture des murs : Le robot sonde les trois directions simultanément avec les trois capteurs VL53L0X (gauche, face, droit). Si la distance mesurée est inférieure à un seuil de 3 cm, le bit correspondant du masque walls[cellule_courante] est mis à 1. Grâce aux trois capteurs, une seule mesure suffit pour caractériser les murs de la cellule courante sans rotation préalable.

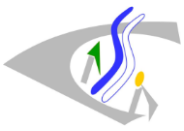
Étape 2.2 — Propagation Flood Fill : L'algorithme Flood Fill est exécuté depuis la prochaine cellule cible non visitée (dist = 0). Il propage les valeurs de distance croissantes vers toutes les cellules accessibles. Sur la grille 4×4, cette propagation converge en 16 itérations au maximum. La durée d'exécution est inférieure à 1 µs sur l'ESP32-S3 à 240 MHz.

Étape 2.3 — Sélection du prochain pas : Parmi les cellules voisines accessibles (sans mur entre elles), le robot sélectionne celle dont la valeur dist[] est strictement inférieure à la valeur courante. En cas d'égalité, la priorité est donnée à la direction d'avancement actuelle pour minimiser les rotations et économiser l'énergie.

Étape 2.4 — Déplacement et odométrie : Le robot effectue le déplacement en contrôlant les deux moteurs via la boucle PID d'asservissement (tâche Moteur/PID, priorité 4). La position est estimée par odométrie différentielle (résolution : 0,136 mm/impulsion). Le cap est corrigé en continu par le gyroscope MPU6050.

Étape 2.5 — Mise à jour du dashboard : À chaque cellule visitée, la carte mise à jour est publiée via WebSocket (message map_update) pour affichage en temps réel dans le dashboard.

La phase d'exploration se termine lorsque toutes les cellules accessibles ont été visitées. Le robot retourne à la position HOME en suivant le chemin optimal calculé par le Flood Fill.



Phase 3 : Exécution de la mission logistique

Le robot stationne en position HOME, Le mécanisme en ciseaux en position basse, en attente d'un colis. La tâche RFID scan interroge le module PN532 monté sur la plateforme du mécanisme en ciseaux toutes les 500 ms.

L'événement rfid_event est publié vers le dashboard (l'opérateur voit « Colis détecté → Mission Block B »).

La séquence d'exécution est la suivante :

Étape 3.1 — Activation du levage : La tâche Levage envoie le signal PWM aux deux servos MG995. Le mécanisme en ciseaux monte, sécurisant le colis en position haute (270 mm). La montée est confirmée par temporisation ($\approx 0,8$ seconde).

Étape 3.2 — Navigation vers la cible : Le Flood Fill est recalculé avec comme cible la cellule correspondant aux coordonnées de Block A ou Block B (mémorisées en Flash lors du setup). Le robot suit le chemin optimal. À chaque cellule, les trois VL53L0X vérifient l'absence d'obstacle. En cas d'obstacle inattendu (distance < 3 cm), le mur est ajouté à la carte et le Flood Fill est immédiatement recalculé pour contourner l'obstacle.

Étape 3.3 — Vérification RFID en continu : Pendant le trajet, la tâche RFID continue de scanner le PN532. Si le tag disparaît (colis tombé en route), le robot s'arrête immédiatement et publie une alerte sur le tableau de bord.

Étape 3.4 — Dépôt de la charge : À l'arrivée sur la cellule cible (confirmée par les coordonnées odométriques), la tâche Levage abaisse la plateforme (position basse 120 mm). Le PN532 vérifie que le tag n'est plus lu → confirmation que le colis a été déposé correctement.

Étape 3.5 — Retour HOME : Le Flood Fill calcule le chemin retour vers HOME. Le robot retourne automatiquement en position d'attente. Le dashboard affiche « Mission terminée ».

Phase 4 : Retour automatique à la station de recharge

Le retour à la station de recharge est déclenché automatiquement lorsque la tension de la batterie descend sous 9,9 V (20 % de capacité résiduelle). Si une charge est transportée au moment du déclenchement, le robot effectue d'abord la livraison de la charge en cours, puis retourne à HOME pour recharge. Le Flood Fill calcule le chemin optimal vers la cellule HOME et le robot suit ce chemin en mode économie d'énergie (PWM réduit à 50/255).

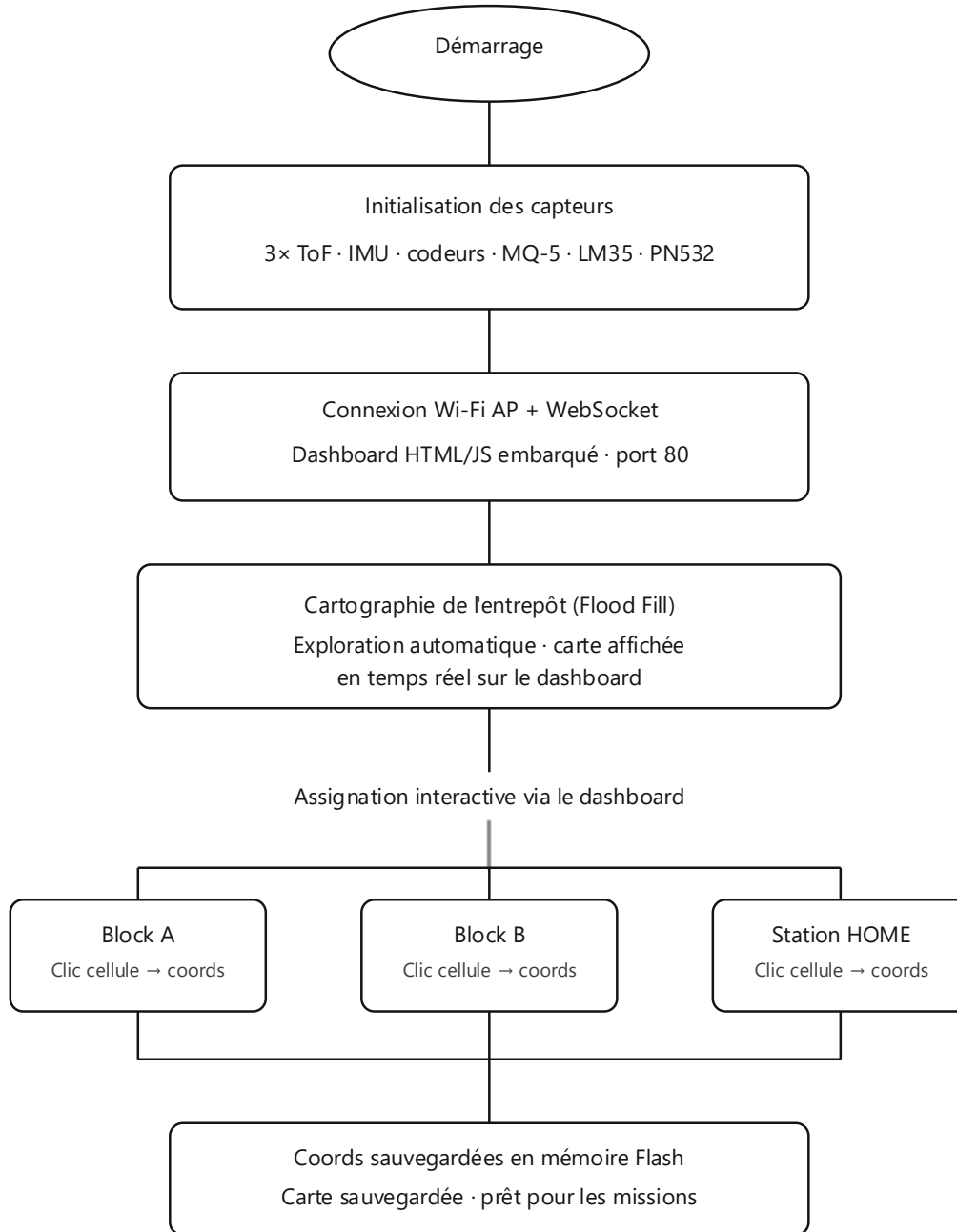
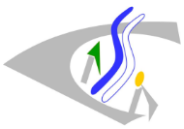


Figure 68 : Initialisation et cartographie de l'entrepôt

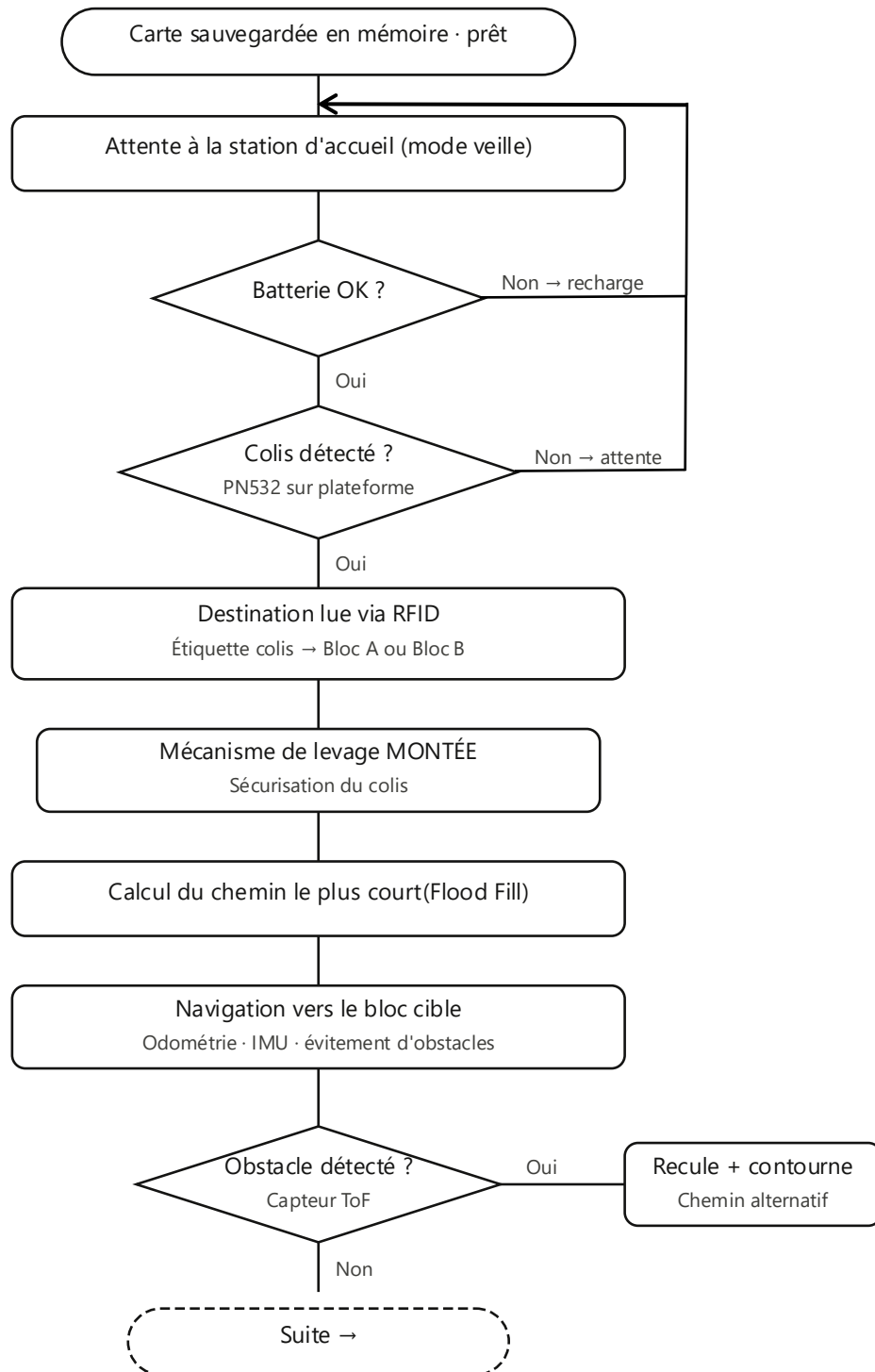
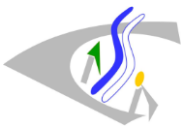


Figure 69 : Boucle de mission logistique (partie 1/2)

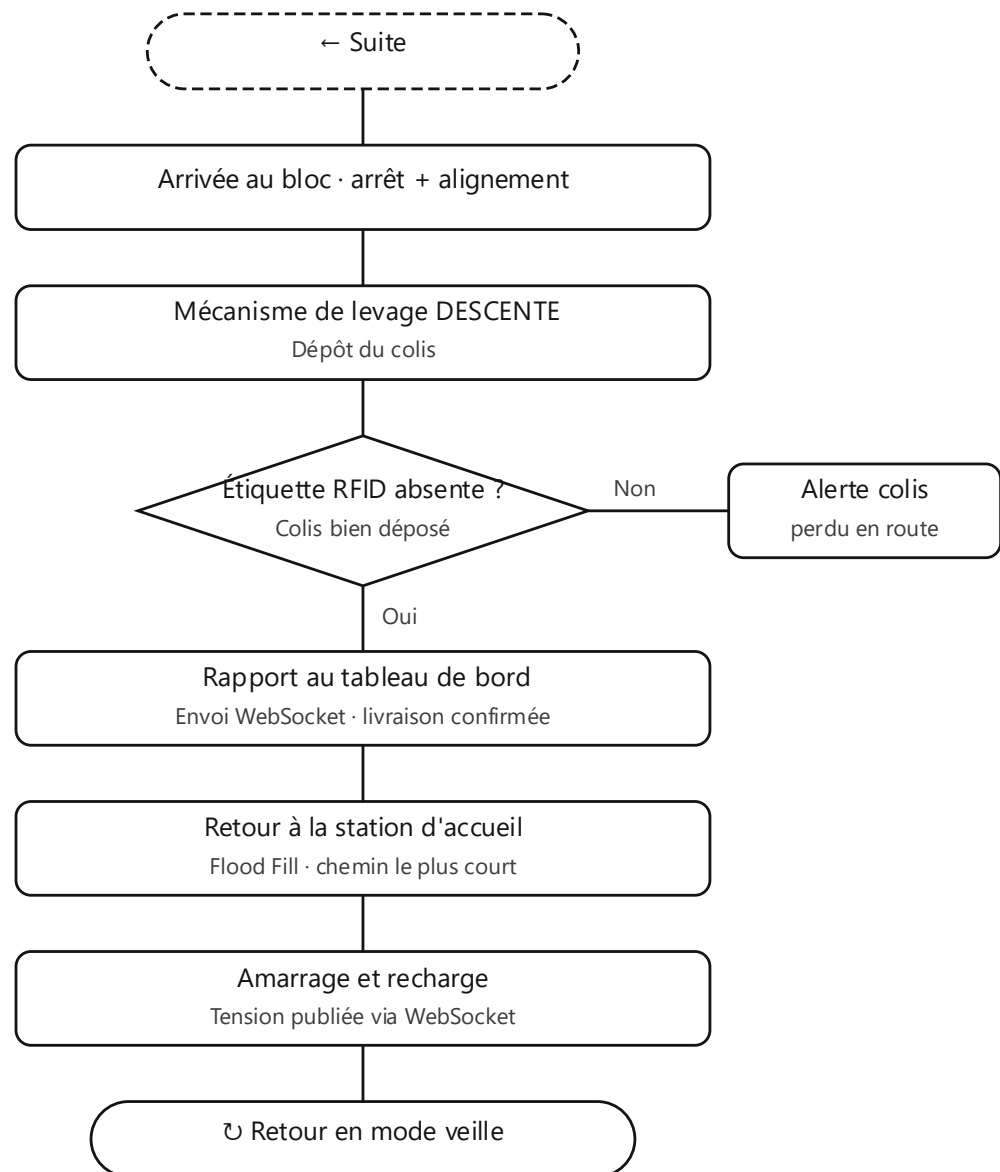
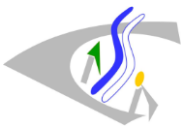
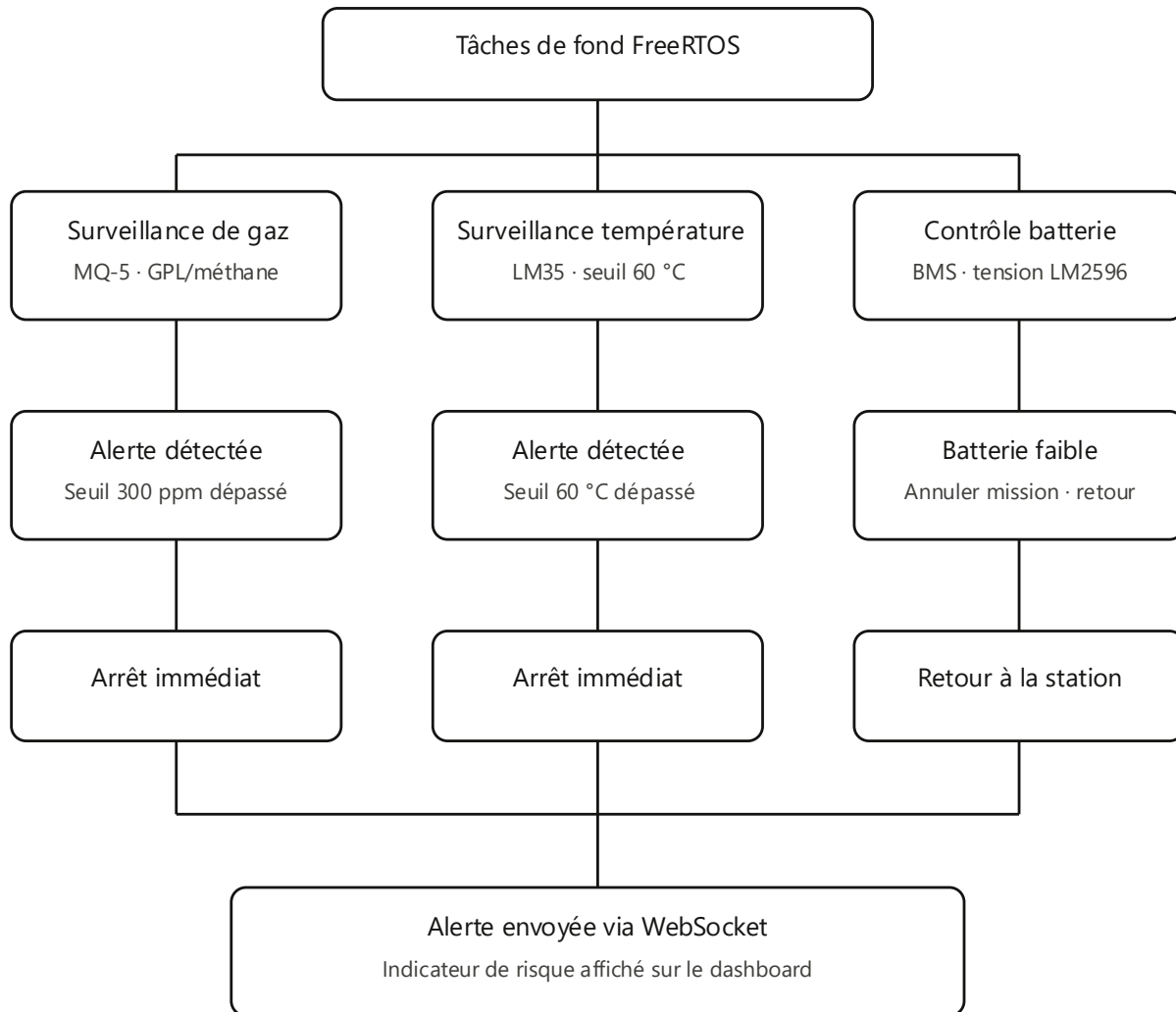
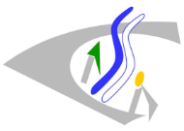


Figure 70 : Boucle de mission logistique (partie 2/2)



**Figure 71 : Sécurité et supervision parallèles
(Fonctionnent en continu pendant chaque mission)**



7. Dimensionnement du système

Cette section présente le dimensionnement complet du système robotique selon trois axes principaux : la cinématique de déplacement (vitesse, résolution odométrique, précision angulaire), la mécanique du mécanisme de levage en ciseaux (analyse des forces et validation du servomoteur), et le bilan énergétique (puissance consommée et autonomie estimée). Toutes les valeurs sont calculées à partir des caractéristiques réelles des composants sélectionnés et validées par des vérifications d'adéquation aux exigences du cahier des charges.

7.1. Paramètres cinématiques de déplacement

7.1.1. Vitesse linéaire de navigation

Le robot adopte une architecture de traction différentielle avec deux roues motrices de diamètre $D = 65$ mm et un empattement $L = 130$ mm. Les moteurs JGA25-370 tournent à 500 tr/min sous 12 V. La commande PWM utilisée est de 70/255 (rapport cyclique = 27,45 %), ce qui donne :

$$N_{\text{réel}} = 500 \times \frac{70}{255} = 137,25 \text{ tr/min} \quad (3.1)$$

$$\omega = \frac{2\pi \times 137,25}{60} = 14,37 \text{ rad/s} \quad (3.2)$$

$$V = \omega \times R_{\text{roue}} = 14,37 \times 0,0325 \quad (3.3)$$

$$\rightarrow V = 0,467 \text{ m/s} \approx 46,7 \text{ cm/s} \quad (3.4)$$

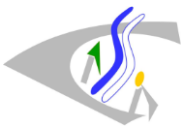
Cette vitesse de 46,7 cm/s est conforme aux exigences du cahier des charges (0,5 m/s cible) et garantit une navigation fluide et contrôlable dans l'espace restreint de la maquette 4×4.

7.1.2. Résolution odométrique

Les encodeurs magnétiques intégrés dans les moteurs JGA25-370 produisent 11 impulsions par tour du moteur (avant réducteur). Le rapport de réduction intégré est d'environ 34:1 Avec le décodage en quadrature (×4), la résolution effective par tour de roue est :

$$CPR_{\text{effectif}} = 11 \times 34 \times 4 = 1496 \text{ impulsions/tour de roue} \quad (3.5)$$

$$d_{\text{impulsion}} = \frac{\pi \times D}{CPR} = \frac{\pi \times 65 \text{ mm}}{1496} = 0,136 \text{ mm/impulsion} \quad (3.6)$$



Cette résolution de 0,136 mm/impulsion est largement suffisante pour respecter la précision d'arrêt de ± 1 cm spécifiés. En effet, 1 cm correspond à 73 impulsions, valeur facilement détectable par les interruptions matérielles de l'ESP32-S3.

7.1.3. Précision angulaire

Pour un virage sur place (les deux roues tournent en sens opposé), la relation entre le nombre d'impulsions et l'angle de rotation est :

$$\alpha / \text{impulsion} = \frac{d_{\text{impulsion}}}{(L/2)} = \frac{0,136}{65} = 2,108 \times 10^{-3} \text{ rad} \quad (3.7)$$
$$\rightarrow \alpha / \text{impulsion} \approx 0,120^\circ / \text{impulsion}$$

Il en découle les résolutions angulaires suivantes pour des rotations standards :

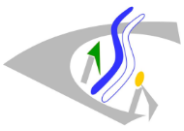
$$\text{Impulsions } (90^\circ) = \frac{90}{0,12} = 750 \text{ impulsions} \quad (3.8)$$

$$\text{Impulsions } (180^\circ) = \frac{180}{0,12} = 1500 \text{ impulsions} \quad (3.9)$$

La précision angulaire théorique est de $\pm 0,12^\circ$ par impulsion. En pratique, le glissement des roues introduit une erreur supplémentaire corrigée en boucle fermée par le gyroscope MPU6050.

Tableau 19 : Récapitulatif des paramètres cinématiques

Paramètre	Valeur calculée	Unité
Diamètre des roues D	65	mm
Voie L (entre roues motrices)	130	mm
Vitesse à vide à PWM 70/255	46,7	cm/s
Vitesse mesurée en charge 1 kg	≈ 40	cm/s
CPR effectif (quadrature)	1 496	Impulsions/tour
Résolution odométrique linéaire	0,136	mm/impulsion
Précision angulaire théorique	0,120	$^\circ$ /impulsion
Impulsions pour un virage à 90°	750	Impulsions
Impulsions pour un demi-tour 180°	1 500	Impulsions



7.2. Dimensionnement mécanique

7.2.1. Estimation de la masse totale

La masse totale du robot a été estimée à partir des masses individuelles de ses composants principaux. Le châssis en aluminium de dimensions $206 \times 191 \times 3$ mm présente une masse calculée comme suit :

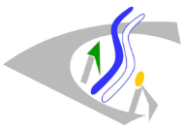
$$Volume_chassis = 0,206 \times 0,191 \times 0,003 = 1,18 \times 10^{-4} m^3 \quad (3.10)$$

$$m_chassis = \rho_alu \times V = 2700 \times 1,18 \times 10^{-4} = 0,319 kg \approx 319 g \quad (3.11)$$

Tableau 20 : Estimation de la masse totale du robot

Composant	Qté	Masse (g)
Châssis aluminium $206 \times 191 \times 3$ mm	1	319
Moteur JGA25-370 avec encodeur	2	240
Cellules Li-Ion 18650 Samsung	3	144
Carte ESP32-S3 N16R8	1	12
Drivers BTS7960	2	60
Capteurs (3× VL53L0X + MPU6050 + PN532 + MQ-5 + LM35)	—	60
Servomoteurs MG995	2	110
Roues caoutchouc D = 65 mm + roues folles	—	80
Pièces imprimées 3D (PETG/PLA+)	—	180
PCB dédié, câblage, visserie, connecteurs	—	80
TOTAL robot (sans charge utile)	—	≈ 1 285

La masse totale du robot est estimée à environ 1,29 kg. La charge utile maximale étant de 1 kg, la masse totale du système en charge s'élève à 2,29 kg.



7.2.2. Vérification de la force de traction

Le moteur JGA25-370 (variante 12 V 500 RPM) présente un couple nominal de $1 \text{ kg} \cdot \text{cm}$, soit $T_{\text{nominal}} = 0,098 \text{ N} \cdot \text{m}$. La force de traction disponible aux roues pour les deux moteurs combinés est :

$$F_{\text{traction_nominale}} = 2 \times \frac{T_{\text{nominal}}}{R_{\text{roue}}} = 2 \times \frac{0,098}{0,0325} = 6,04 \text{ N} \quad (3.12)$$

La force de résistance au roulement (coefficient $\mu_r = 0,02$ pour roues caoutchouc sur sol lisse) est :

$$W_{\text{total}} = 2,29 \times 9,81 = 22,4 \text{ N} \quad (3.13)$$

$$F_{\text{résistance}} = \mu_r \times W = 0,02 \times 22,4 = 0,45 \text{ N} \quad (3.14)$$

La force de traction nominale (6,04 N) est très largement supérieure à la résistance au roulement (0,45 N). L'accélération maximale en charge est :

$$a = \frac{(F_{\text{traction}} - F_{\text{résistance}})}{m_{\text{total}}} = \frac{(6,04 - 0,45)}{2,29} = 2,45 \text{ m/s}^2 \quad (3.15)$$

Ce résultat confirme que le robot peut déplacer une charge de 1 kg sur un sol horizontal avec une accélération suffisante pour assurer un démarrage fluide sans patinage.

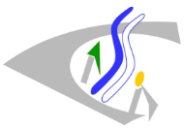
7.3. Dimensionnement du mécanisme de levage

7.3.1. Géométrie du mécanisme en ciseaux

Le mécanisme en ciseaux est composé de deux bras croisés centraux en X de 130 mm de longueur articulés autour d'un pivot central, et de quatre bras de support de 55 mm assurant la liaison entre le ciseau et la plateforme de chargement d'une part, et entre le ciseau et la base fixée au châssis d'autre part. Cette géométrie à un étage offre une plateforme variant de 120 mm (position basse) à 270 mm (position haute) au-dessus du châssis du robot, soit une course utile $h = 150 \text{ mm}$ parfaitement adaptée à un cycle de prise-dépose de charge.

La cinématique du système permet de relier la hauteur de la plateforme à l'angle θ d'ouverture des bras du ciseau, mesuré par rapport à l'horizontale. Lorsque l'angle θ croît de θ_{min} (position basse opérationnelle) à 90° , la plateforme s'élève selon la relation approchée :

$$h(\theta) \approx h_0 + L_{\text{eff}} \times \sin(\theta)$$



où L_{eff} représente la longueur effective de levage (résultante géométrique du système X + bras supports). Pour notre prototype, $L_{eff} \approx 150$ mm et la plage opérationnelle réelle du servo est $\theta \in [25^\circ, 85^\circ]$.

7.3.2. Analyse des forces et validation du servomoteur

La charge totale à soulever est composée de la charge utile maximale (1 kg) et de la masse de la plateforme supérieure mobile (estimée à 50 g) :

$$F_{levage} = (m_{charge} + m_{plateforme}) \times g = (1,0 + 0,050) \times 9,81 \approx 10,30 \text{ N} \quad (3.16)$$

Dans un mécanisme en ciseaux, la force horizontale appliquée aux pivots de la base pour soulever la charge verticale dépend de l'angle d'ouverture θ par la relation :

$$F_{horiz} = \frac{F_{levage}}{2 \times \tan \theta} \quad (3.17)$$

L'angle critique correspond au démarrage opérationnel, où la force requise est maximale. Avec $\theta_{crit} = 25^\circ$ (position basse opérationnelle), $\tan(25^\circ) \approx 0,466$:

$$F_{horiz_crit} = \frac{10,30}{2 \times 0,466} \approx 11,04 \text{ N} \quad (3.18)$$

Le mécanisme étant actionné par deux servomoteurs MG995 montés en opposition et synchronisés, chacun supporte la moitié de cette force horizontale :

$$F_{par_servo} = \frac{F_{horiz_crit}}{2} \approx 5,52 \text{ N} \quad (3.19)$$

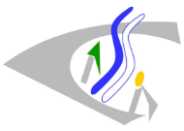
Avec un bras de levier de longueur $r = 20$ mm sur l'arbre de sortie du servo, le couple requis par servomoteur est :

$$C_{requis} = F_{par_servo} \times r = 5,52 \times 0,020 \approx 0,110 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 1,13 \text{ kg} \cdot \text{cm} \quad (3.20)$$

Le servomoteur MG995 développe un couple nominal de $10 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ ($\approx 0,981 \text{ N} \cdot \text{m}$) sous 5 V. Le facteur de sécurité par servomoteur est donc :

$$FS = \frac{C_{disponible}}{C_{requis}} = 10 / 1,13 \approx 8,8 \quad (3.21)$$

Un facteur de sécurité de 8,8 est très confortable pour cette application prototypale. Il confirme que les deux servomoteurs MG995 sont largement dimensionnés pour soulever la charge nominale d'1 kg même dans la configuration la plus défavorable (démarrage à $\theta_{crit} = 25^\circ$). Cette marge protège également contre les pics de couple lors des phases



d'accélération angulaire du servo et compense le jeu mécanique des liaisons imprimées en PLA+

Tableau 21 : Synthèse du dimensionnement du mécanisme de levage

Paramètre	Valeur	Unité
Longueur des bras X centraux	130	mm
Longueur des bras supports haut/bas	55	mm
Hauteur plateforme (position basse)	120	mm
Hauteur plateforme (position haute)	270	mm
Course utile	150	mm
Plage angulaire opérationnelle θ	$[25^\circ, 85^\circ]$	—
Charge utile maximale	1 000	g
Force de levage F_{levage}	10,30	N
Force horizontale au pivot ($\theta = 25^\circ$)	11,04	N
Force horizontale par servo ($\times 2$ servos)	5,52	N
Couple requis par servo ($r = 20$ mm)	1,13	kg·cm
Couple nominal MG995 ($\times 2$ servos)	10	kg·cm chacun
Facteur de sécurité par servomoteur	8,8	—

7.4. Bilan de puissance et autonomie

7.4.1. Puissance consommée par sous-système

La puissance consommée par chaque sous-système a été estimée à partir des fiches techniques des composants et du rapport cyclique PWM utilisé ($70/255 = 27,45\%$). Les moteurs consomment un courant de $\frac{1}{2} \times I_{\text{nominal}} \times \text{rapport}_{\text{cyclique par moteur}}$, soit environ 0,137 A chacun à 12 V.

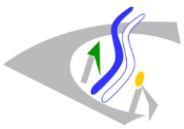


Tableau 22 : Bilan de puissance du système

Composant	Tension (V)	Courant (A)	Puissance (W)
Moteurs JGA25-370 (×2) @ PWM 70/255	12	0,274	3,29
Carte ESP32-S3 N16R8	5	0,100	0,50
Capteurs I ² C (VL53L0X, MPU6050, PN532)	3,3	0,061	0,20
Servomoteur MG995 (en veille)	5	0,020	0,10
Drivers BTS7960 (courant de quiescence)	5	0,020	0,10
TOTAL	—	0,378 A	4,19 W

7.4.2. Calcul de l'autonomie

La batterie Li-Ion 3S 18650 Samsung présente une capacité de 3 400 mAh sous une tension nominale de 11,1 V. L'énergie totale stockée est :

$$E_{batterie} = V_{nominale} \times C = 11,1 V \times 3,4 Ah = 37,74 Wh \quad (3.22)$$

En appliquant la règle de décharge de 80 % (arrêt à 20 % pour protéger les cellules Li-Ion contre la décharge profonde), la capacité utilisable est :

$$C_{utilisable} = 0,80 \times 3400 mAh = 2720 mAh \quad (3.23)$$

Le courant total consommé à la puissance nominale est :

$$I_{total} = \frac{P_{total}}{V_{nominale}} = \frac{4,19 W}{11,1 V} = 0,378 A \quad (3.24)$$

L'autonomie estimée en fonctionnement continu est alors :

$$t_{autonomie} = C_{utilisable} / I_{total} = \frac{2720 mAh}{378 mA} \approx 7,2 heures \quad (3.25)$$

Cette autonomie de plus de 7 heures est largement supérieure à une journée de travail standard en entrepôt. Il convient de noter que cette estimation est conservative : en pratique, les phases d'attente du robot en Position 1 (moteurs à l'arrêt) réduisent significativement la consommation réelle par rapport à la valeur calculée en fonctionnement continu.

Tableau 23 : Synthèse du bilan énergétique

Paramètre	Valeur	Unité
Tension nominale batterie (3S)	11,1	V
Capacité totale	3 400	mAh
Énergie totale stockée	37,74	Wh
Puissance consommée totale	4,19	W
Courant total consommé	0,378	A
Seuil de recharge (20 %)	9,9	V
Autonomie estimée (80 % décharge)	≈ 7,2	Heures

7.5. Vérification de la stabilité statique

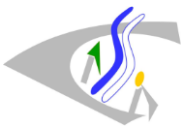
La stabilité statique du robot est vérifiée en calculant l'angle de bascule latéral maximal avant renversement. La condition de stabilité dépend du rapport entre la demi-voie du robot (distance latérale entre l'axe de roulis et la roue motrice) et la hauteur du centre de masse en configuration la plus défavorable (charge nominale soulevée à hauteur maximale).

Pour notre robot, avec un châssis de largeur 191 mm et des roues motrices positionnées aux extrémités du châssis, la demi-voie effective est $d \approx 90$ mm. La hauteur du centre de masse en configuration chargée et levée (plateforme à 270 mm, charge centrée à environ 30 mm au-dessus de la plateforme) est estimée à $h_{CoM} \approx 200$ mm. L'angle de bascule latéral est alors :

$$\alpha_{bascule} = \arctan(d / h_{CoM}) = \arctan(90 / 200) \approx 24,2^\circ$$

Cet angle de bascule latéral de 24° est très supérieur à l'inclinaison maximale rencontrée dans les sols d'entrepôt standards (typiquement $< 5^\circ$, y compris les rampes de quai). La marge de stabilité est donc largement suffisante et confirme l'absence de risque de renversement latéral dans toutes les conditions opérationnelles normales du robot.

La stabilité longitudinale (basculement avant/arrière) est garantie par la présence de deux roues folles orientables disposées en appui sur le châssis, ce qui élargit le polygone de sustentation au-delà du seul empattement entre les deux roues motrices.



7.6. Récapitulatif général du dimensionnement

Tableau 24 : Dimensionnement global du robot

Paramètre	Valeur	Unité
Masse totale robot (sans charge)	$\approx 1\,285$	g
Charge utile maximale	1 000	g
Vitesse de navigation	≈ 40	cm/s
Résolution odométrique	0,136	mm/impulsion
Précision d'arrêt	± 1	cm
Course du mécanisme de levage	150	mm
Facteur de sécurité levage	8,8	—
Puissance consommée totale	4,19	W
Autonomie estimée	$\approx 7,2$	heures
Angle de bascule (stabilité)	24,2	°

8. Conclusion

Ce chapitre a présenté en détail l'architecture globale et les différentes conceptions du robot mobile autonome. La conception électronique centrée sur l'ESP32-S3 offre un système compact, performant et connecté. L'approche logicielle temps-réel garantit la réactivité et la fiabilité du système. La modélisation mécanique sous SolidWorks a confirmé la faisabilité géométrique du châssis et du mécanisme de levage en ciseaux imprimé en 3D. Le dimensionnement a validé que les composants sélectionnés répondent aux exigences du cahier des charges, servant de base solide à la phase de réalisation présentée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE IV : Réalisation et étude économique

CHAPITRE IV : Réalisation et étude économique

1. Introduction

Ce chapitre représente la phase finale de concrétisation du projet, en présentant les différentes étapes de réalisation du robot mobile autonome ainsi qu'une analyse économique globale de sa conception. L'objectif principal est de valider la faisabilité du système en transformant les choix théoriques en un prototype fonctionnel adapté à la logistique en entrepôt.

Nous présenterons les composants utilisés, leur intégration ainsi que les principales étapes de réalisation, tout en abordant les défis techniques rencontrés, notamment en termes de navigation, de détection et de gestion énergétique.

Enfin, une étude économique permettra d'évaluer le coût global du projet et de justifier les choix réalisés en assurant un bon compromis entre performance et coût.

2. Réalisation du prototype

2.1. Présentation du prototype

Le prototype réalisé est un robot mobile autonome, de dimensions 210×195 mm. Il intègre l'ensemble des sous-systèmes définis lors de la phase de conception : mobilité différentielle, détection multisensorielle par 3 capteurs ToF + IMU + encodeurs, mécanisme de levage en ciseaux avec lecteur RFID embarqué pour l'identification automatique des colis, et supervision WebSocket via Wi-Fi.

Les figures ci-dessous présentent les vues 3D du prototype modélisé sous SolidWorks ainsi que l'architecture interne de l'assemblage final.



Figure 72 : Le prototype modélisé sous SolidWorks

2.2. Assemblage mécanique

L'assemblage mécanique du robot a suivi une procédure structurée en plusieurs étapes successives, depuis la fabrication du châssis jusqu'à la fixation des roues et du mécanisme de levage.

2.2.1. Fabrication du châssis

Le châssis principal a été réalisé en aluminium, usiné à l'aide d'une machine CNC à partir des fichiers DXF générés depuis les plans conçus sous SolidWorks. La plaque rectangulaire de dimensions $206 \times 191 \times 3$ mm a été découpée avec précision, puis percée aux emplacements prévus pour les moteurs et les roues folles. Une opération de finition par meulage a ensuite été réalisée afin d'éliminer les bavures et d'améliorer l'état de surface des bords. La masse finale du châssis usiné est de 319 g, conformément à l'estimation théorique.



Figure 73 : Châssis aluminium usiné



Figure 74 : vue de dessus avec alésages moteurs et roues folles

2.2.2. Impression 3D du cadre supérieur

Le cadre supérieur du robot constitue la coque de fermeture du châssis. Il assure la protection de l'électronique embarquée, le maintien mécanique du PCB et des capteurs, et définit la forme extérieure du robot. Cette pièce a été modélisée sous SolidWorks en tenant compte des contraintes d'encombrement du PCB, des passages de câbles et des emplacements des capteurs VL53L0X latéraux.

Matériau utilisé : PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycol). Ce matériau a été sélectionné pour sa résistance aux chocs supérieure au PLA, sa bonne tenue thermique ($T_g \approx 80^\circ\text{C}$) et sa

faible sensibilité à l'humidité ambiante propriétés importantes dans un environnement d'entrepôt.



Figure 77 : Préparation du slicing sous Creality Slicer



Figure 76 : Cadre supérieur imprimé (vue brute après impression)

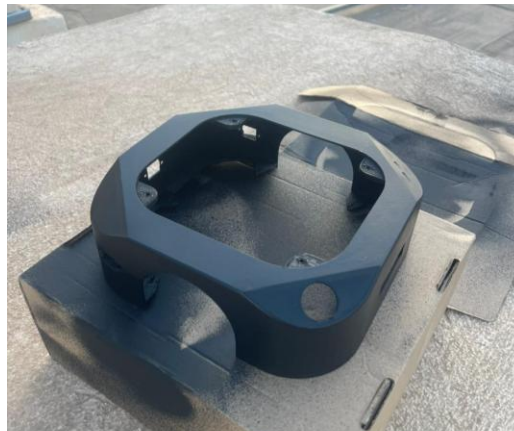


Figure 75 : Cadre supérieur après peinture

2.2.3. Intégration des moteurs et des roues

Les deux moteurs JGA25-370 ont été fixés symétriquement de part et d'autre du châssis à l'aide de supports en L. Les roues en caoutchouc de 65 mm de diamètre ont été montées directement sur les axes de sortie du réducteur. Deux roues folles orientables ont été positionnées à l'avant et à l'arrière du châssis pour assurer la stabilité en appui trois points. L'alignement symétrique des moteurs a été vérifié au pied à coulisse avant serrage final pour garantir un déplacement en ligne droite sans dérive angulaire.



Figure 78 : Intégration des moteurs et des roues sur le châssis

2.2.4. Mécanisme de levage en ciseaux

Le mécanisme de levage repose sur une structure en ciseaux (également appelée pantographe) actionnée par deux servomoteurs MG995 montés en opposition mécanique. Ce choix architectural présente plusieurs avantages déterminants pour notre application : il offre un excellent rapport entre l'amplitude du déplacement vertical et l'encombrement de la structure repliée, garantit une montée parfaitement verticale de la plateforme sans déplacement latéral, et répartit symétriquement les efforts sur les deux côtés du robot, ce qui évite tout basculement de la charge en cours de levage.

Le synchronisme entre les deux servomoteurs est assuré au niveau logiciel par une commande PWM simultanée à 50 Hz, avec un asservissement angulaire dont la précision est garantie par les engrenages métalliques intégrés au MG995. Cette fonctionnalité est essentielle pour valider la capacité du prototype à interagir physiquement avec les colis, et non seulement à se déplacer d'un point à un autre.



Figure 79 : Mécanisme de levage en ciseaux

Matériau : PLA+ (noir). Le PLA+ offre une résistance à la flexion supérieure au PLA standard tout en restant facile à imprimer. Le facteur de sécurité mécanique calculé pour les bras du pantographe est de 2,5 sous charge nominale.

Actionnement : deux servomoteurs MG995 (couple 13 kg·cm chacun) sont synchronisés pour actionner simultanément les deux bras supérieurs du pantographe.

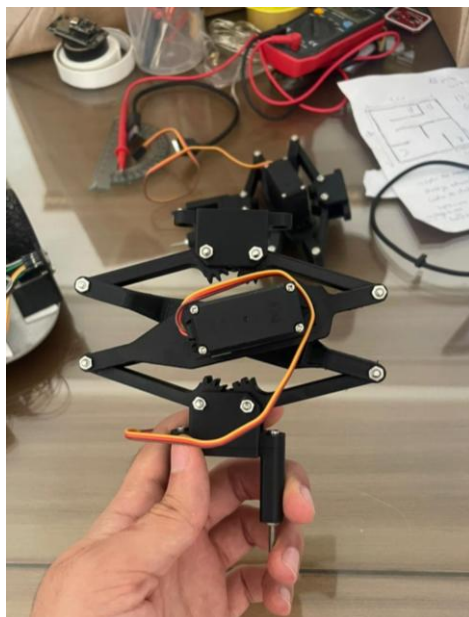


Figure 81 : Position basse



Figure 80 : Position haute

2.2.5. Impression 3D des connecteurs de maquette

La maquette d'expérimentation 4×4 est constituée de panneaux MDF assemblés par des connecteurs d'angle imprimés en 3D. Ces pièces jouent un rôle structural clé : elles maintiennent les parois perpendiculaires et assurent la stabilité de l'environnement de test lors des déplacements du robot.

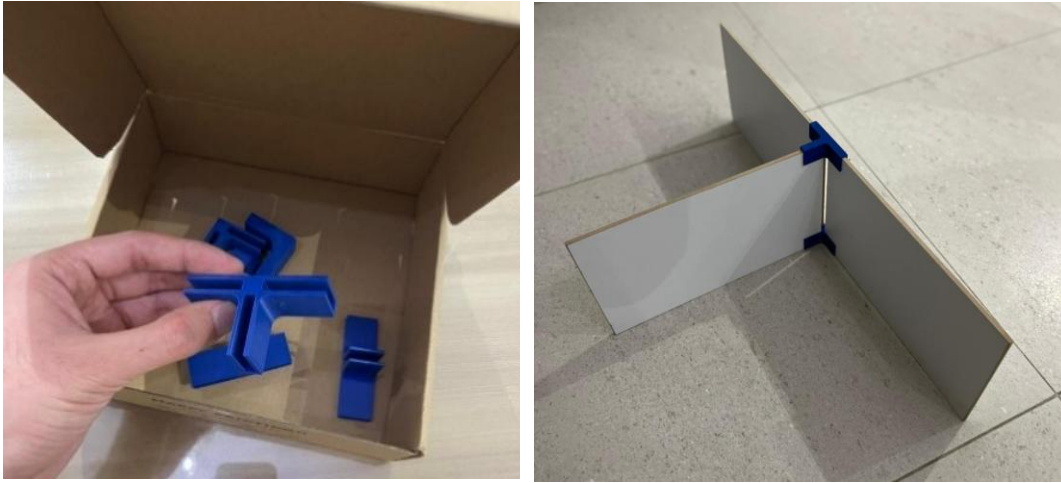


Figure 82 : Connecteurs de maquette

Matériau utilisé : PLA standard. Ce matériau est suffisant pour des pièces non exposées à des contraintes thermiques ou mécaniques élevées, et offre une excellente précision dimensionnelle.

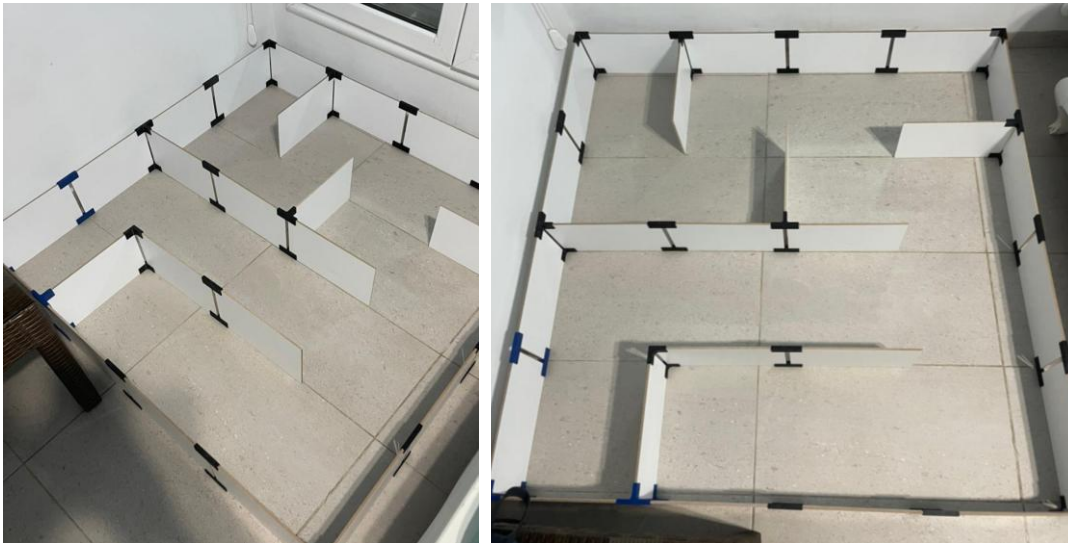


Figure 83 : La maquette d'expérimentation 4×4 assemblée

2.3. Intégration électronique

2.3.1. Réalisation de la carte électronique dédiée

Dans une démarche d'optimisation de la fiabilité et de la compacité du système, un PCB (Printed Circuit Board) dédié a été conçu sous le logiciel Altium Designer. Ce circuit imprimé intègre les connecteurs pour l'ESP32-S3 N16R8, les drivers BTS7960, le régulateur LM2596, le buzzer et les headers de branchement pour les capteurs P²C. Cette conception centralisée élimine les connexions filaires volantes et réduit significativement les interférences électromagnétiques entre les signaux PWM des moteurs et les bus de données des capteurs.

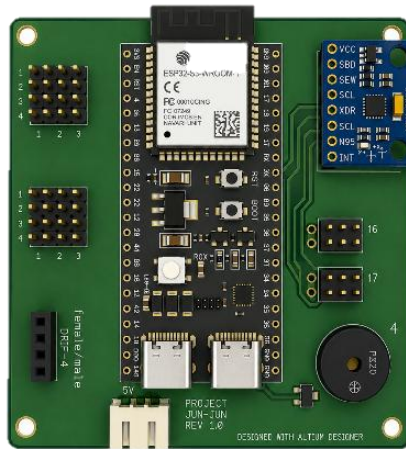


Figure 84 : PCB dédié conçu sous Altium Designer

Concernant la fabrication, plusieurs prestataires locaux et internationaux ont été consultés pour la production industrielle du circuit imprimé. Les devis obtenus se sont révélés soit trop élevés pour le budget alloué au projet, soit assortis de délais de livraison incompatibles avec le calendrier de réalisation. Face à ces contraintes, le choix a été fait de réaliser la carte en interne selon une approche artisanale, en s'appuyant directement sur le plan d'implantation généré par Altium Designer comme référence de routage.

La carte a été montée sur une plaque perforée double face au pas de 2,54 mm (format 6 × 8 cm), en transposant fidèlement le plan d'implantation Altium sur le support physique. La procédure de fabrication s'est déroulée en plusieurs étapes successives :

- Placement des composants : les composants ont été disposés sur la face supérieure selon les positions définies dans le layout Altium, en privilégiant un placement compact et logique pour faciliter le routage manuel ;
- Soudure des composants : les barrettes sécables, les borniers d'alimentation et les composants discrets (résistances, condensateurs, transistors 2N2222) ont été soudés en commençant par les éléments de plus faible hauteur ;

- Routage manuel : les connexions entre composants ont été réalisées au fil émaillé fin et au fil rigide isolé, en suivant scrupuleusement le tracé du PCB Altium afin de conserver les choix de routage validés (séparation puissance/signal, retours de masse les plus courts possibles) ;
- Vérifications électriques : la continuité de chaque liaison ainsi que l'absence de courts-circuits ont été contrôlées au multimètre avant la première mise sous tension.

Cette approche présente plusieurs avantages : un délai de fabrication très court, une flexibilité maximale pour effectuer des modifications ou des corrections en cours de développement, et un coût négligeable par rapport à une fabrication industrielle. Elle a en outre permis de conserver l'intégralité du travail de conception sous Altium Designer comme référence technique, garantissant ainsi la possibilité d'industrialiser ultérieurement la carte en passant à une fabrication professionnelle si le projet venait à être déployé en série.

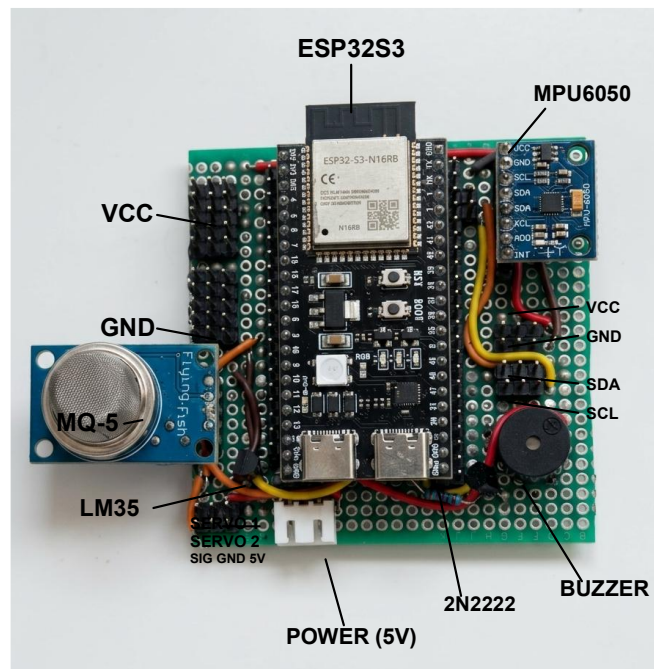


Figure 85 : Face supérieure de la carte

Bien que la qualité de finition reste inférieure à celle d'un PCB gravé industriellement (densité de routage limitée par le pas de la plaque, esthétique moins soignée, plus grande sensibilité aux vibrations mécaniques), la carte ainsi réalisée s'est révélée pleinement fonctionnelle tout au long de la phase d'essais et a permis de valider l'ensemble des fonctions du robot.

2.3.2. Raccordement des capteurs et actionneurs

L'ensemble des capteurs est raccordé au bus I²C partagé (SDA = GPIO1, SCL = GPIO2) à 400 kHz. Les trois capteurs VL53L0X sont distincts par leurs adresses I²C attribuées dynamiquement lors de la phase d'initialisation via les broches XSHUT (GPIO12, GPIO13, GPIO14). Le module PN532 communique également sur ce bus à l'adresse 0x24. Les capteurs analogiques MQ-5 et LM35 sont connectés aux entrées ADC (GPIO36 et GPIO34 respectivement). Les drivers BTS7960 reçoivent leurs signaux PWM sur les broches GPIO11/GPIO10 (moteur gauche) et GPIO17/GPIO18 (moteur droit). Le servomoteur MG995 est piloté en double canal PWM à 50 Hz sur GPIO8 et GPIO20 pour assurer un levage synchrone.

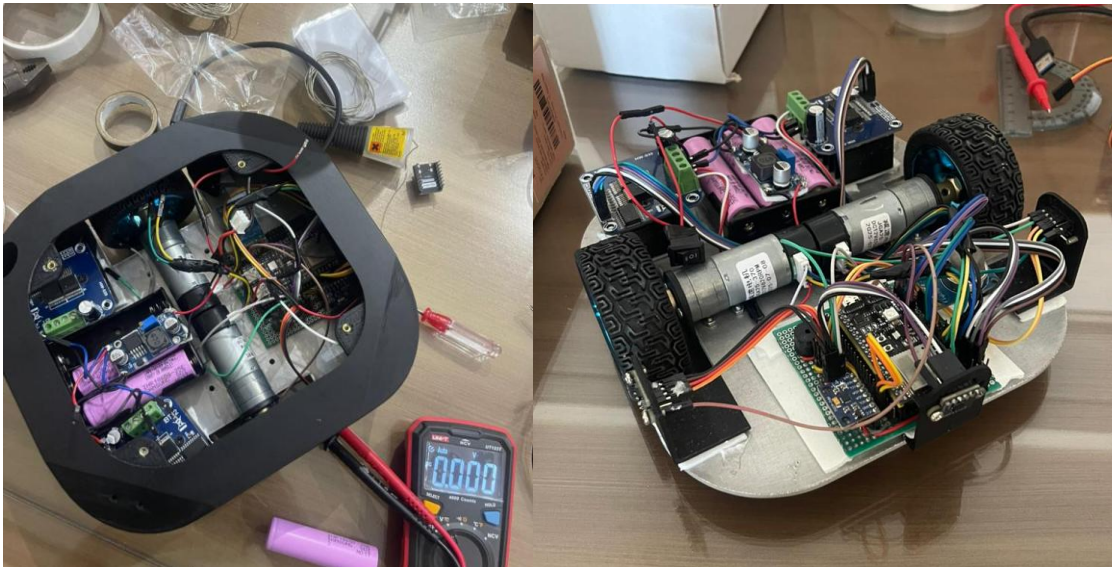


Figure 86 : Intégration électronique du robot

2.3.3. Gestion de l'alimentation

La batterie Li-Ion 3S (11,1 V nominal) est connectée via le module BMS à l'entrée du régulateur LM2596, qui abaisse la tension à 5 V pour alimenter l'ESP32-S3 et les capteurs I²C. Les moteurs et le servomoteur sont alimentés directement depuis la batterie via les drivers BTS7960, qui intègrent leur propre protection thermique. Un interrupteur ON/OFF général permet la mise sous tension et hors tension de l'ensemble du système.

2.4. Vue d'ensemble du prototype assemblé

Une fois l'assemblage mécanique terminé et l'intégration électronique finalisée, le robot a pris sa forme définitive. Le prototype regroupe désormais l'ensemble des sous-systèmes définis lors de la phase de conception : châssis aluminium usiné, cadre supérieur imprimé, mécanisme de levage en ciseaux, carte électronique embarquée et alimentation 12V

Les figures ci-dessous présentent les différentes vues du robot complètement assemblé



Figure 88 : Vue de dessus - intégration interne



Figure 87 : Vue de côté avec mécanisme de levage



Figure 89 : Vue du robot assemblé

Les dimensions hors-tout du prototype final sont de $210 \times 195 \times 160$ mm (longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur en position basse), pour une masse totale mesurée de 2,31 kg, conforme à l'estimation théorique de 2,29 kg (écart inférieur à 1 %). Cette concordance valide la qualité de la phase de conception et de dimensionnement réalisée au Chapitre III.

2.5. Interface de supervision

Le pilotage et le suivi du robot s'effectuent via un tableau de bord web embarqué directement dans la mémoire Flash de l'ESP32-S3. Cette interface, accessible depuis tout navigateur connecté au même réseau Wi-Fi que le robot, constitue le point d'entrée principal de l'utilisateur sur le système. Elle a été développée en HTML et JavaScript, et communique avec le microcontrôleur via le protocole WebSocket pour garantir une mise à jour en temps réel.

2.5.1. Architecture de l'interface

L'interface est organisée en plusieurs panneaux fonctionnels disposés sur une grille responsive, ce qui permet une utilisation aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou smartphone. Chaque panneau correspond à un sous-système du robot : navigation, mécanisme de levage, sécurité environnementale, gestion des commandes et journal d'événements.

La connexion WebSocket est établie automatiquement à l'ouverture de la page : le navigateur reçoit en continu les données télémétriques (position, vitesse, distances mesurées, état des capteurs). La latence aller-retour mesurée reste inférieure à 50 ms, ce qui assure une expérience utilisateur fluide.

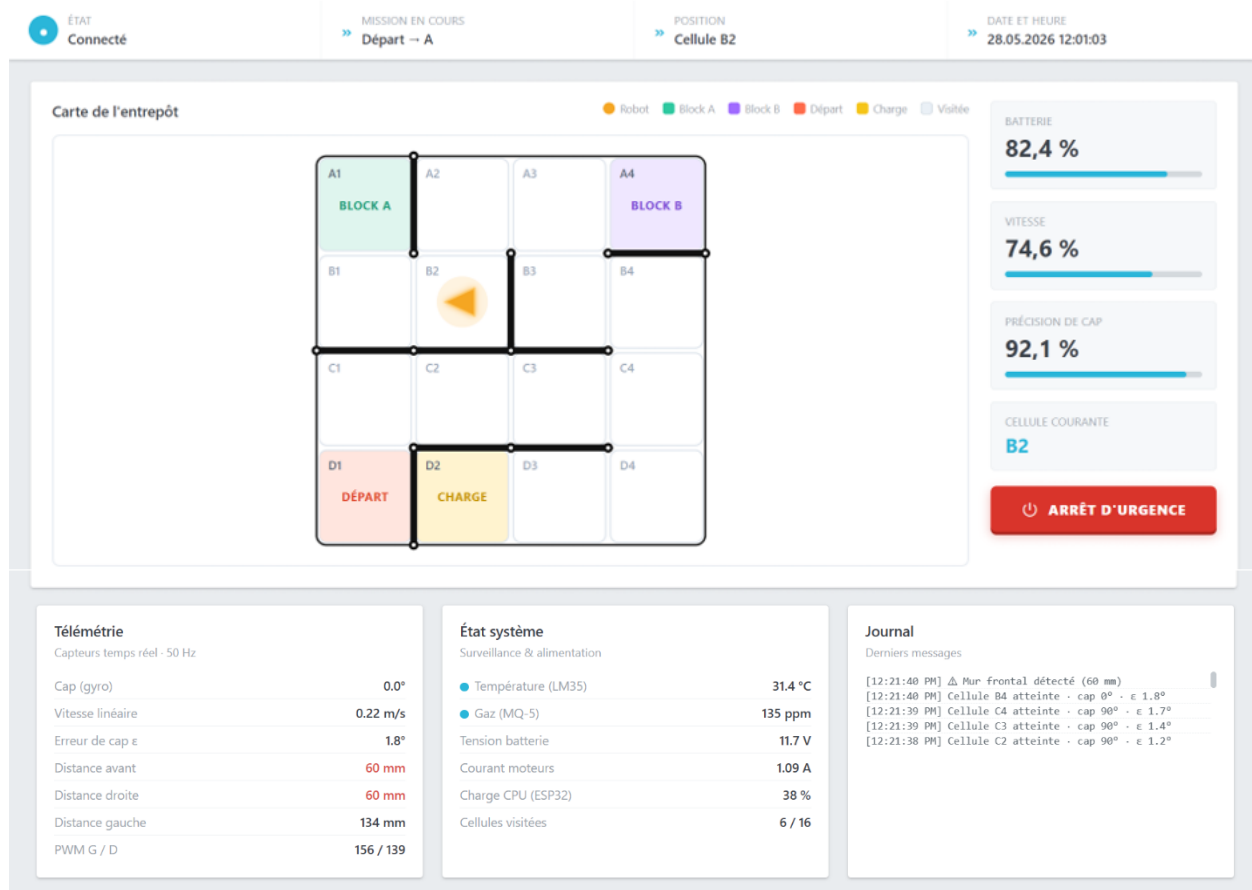


Figure 90 : Vue générale du tableau de bord de supervision

2.5.2. Panneau de navigation et de cartographie

Ce panneau de supervision présente en temps réel l'état de navigation du robot mobile à l'intérieur de la grille 4×4 représentant l'entrepôt. L'interface affiche clairement les différentes zones de travail telles que le point de départ, la station de charge ainsi que les emplacements des blocs A et B. Chaque cellule possède une couleur spécifique permettant de distinguer rapidement son rôle ou son état durant l'exploration. Les zones visitées apparaissent en bleu clair, tandis que les zones importantes comme le départ et la charge sont mises en évidence par des couleurs distinctes afin d'améliorer la lisibilité de la carte.

L'interface comporte également un panneau latéral regroupant plusieurs informations importantes sur l'état du système. Un bouton d'arrêt d'urgence est aussi intégré afin de permettre l'arrêt immédiat du système en cas de problème. Grâce à cette visualisation dynamique, l'opérateur peut suivre en direct le fonctionnement du robot, observer le comportement de l'algorithme Flood Fill et vérifier la cohérence de la cartographie et des déplacements réalisés durant l'exploration.

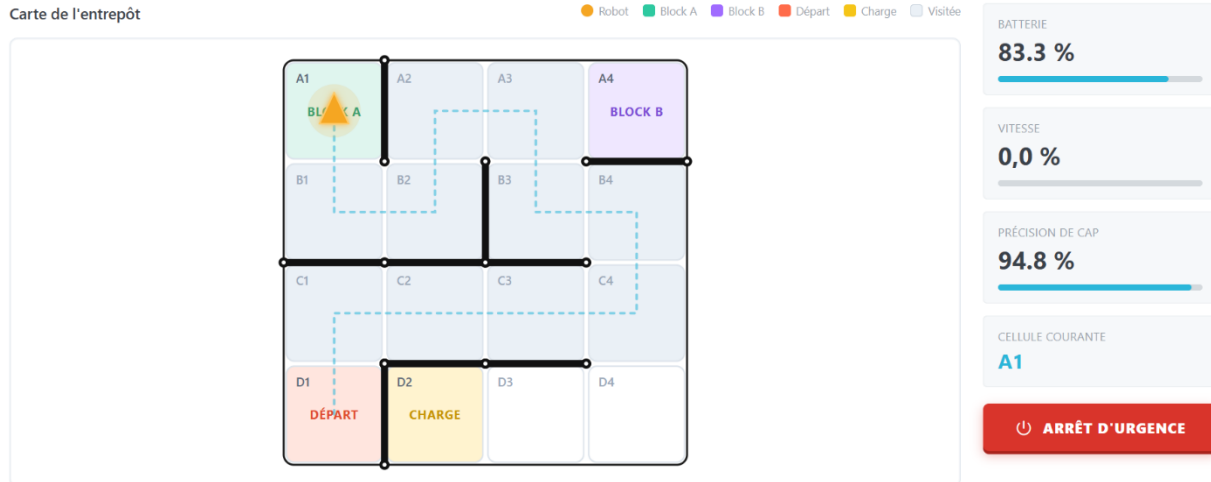


Figure 91 : Panneau de cartographie et visualisation de la grille 4×4

2.5.3. Panneau de télémétrie et de sécurité

Ce panneau affiche en continu les grandeurs physiques mesurées par les capteurs du robot : distances frontale, gauche et droite (capteurs VL53L0X), orientation angulaire (gyroscope MPU6050), niveau de batterie (tension en V et pourcentage estimé), concentration de gaz (capteur MQ-5 en ppm), et température ambiante (capteur LM35 en °C). Chaque valeur est associée à un indicateur visuel coloré : vert lorsque la grandeur est dans la plage normale, orange en cas de proximité d'un seuil d'alerte, rouge en cas de dépassement.

En cas de détection d'une situation critique (gaz combustible, surchauffe, batterie faible), une alerte sonore et visuelle est déclenchée à la fois sur le robot (buzzer + LED) et sur l'interface (notification rouge + message dans le journal). Cette redondance des canaux d'alerte garantit que l'opérateur ne manque aucun événement de sécurité.

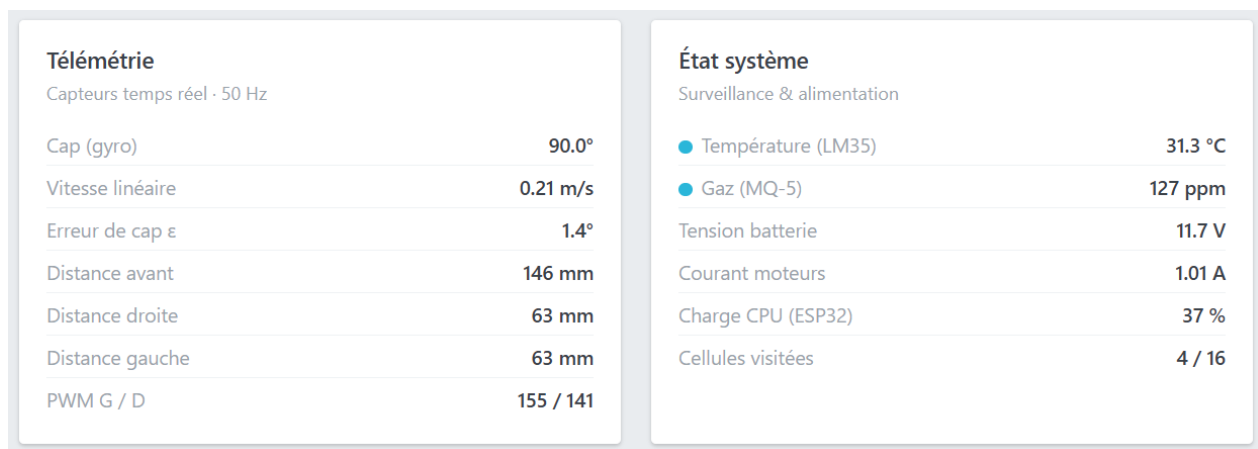


Figure 92 : Panneau de télémétrie et de sécurité environnementale

2.5.4. Journal d'événements

Le journal d'événements (logs) enregistre chronologiquement toutes les actions du robot et de l'opérateur : changements d'état, commandes envoyées, détections d'obstacles, lectures RFID, alertes de sécurité et erreurs éventuelles. Chaque entrée est horodatée à la milliseconde près et catégorisée par niveau (INFO, WARNING, ERROR), ce qui permet une traçabilité complète des missions effectuées.

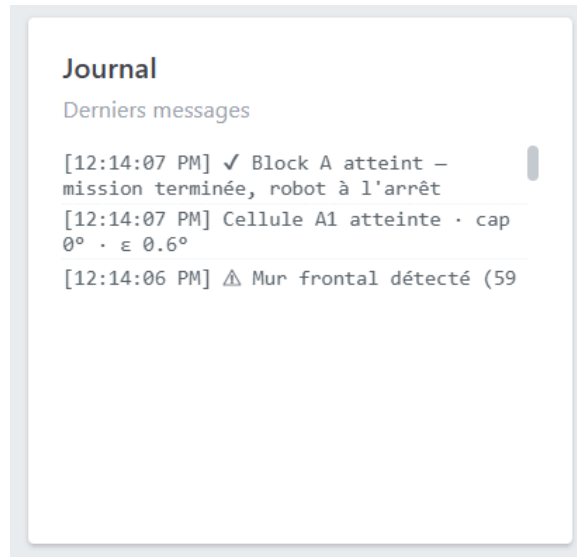


Figure 93 : Panneau de journal d'événements

3. Validation et tests

Trois catégories de tests ont été réalisées pour valider le fonctionnement du prototype dans des conditions proches de l'utilisation réelle :

3.1. Tests de déplacement

Les tests de déplacement ont permis d'évaluer la précision d'arrêt, la rectitude des trajectoires et la précision des rotations du robot sur la maquette 4×4. Plusieurs parcours ont été réalisés afin de mesurer l'écart entre la position cible et la position réelle obtenue à l'arrivée.

Dix essais consécutifs ont été effectués pour chaque scénario afin d'analyser la répétabilité des déplacements et la stabilité globale du système de navigation. Ces tests ont également permis d'identifier les éventuelles erreurs de trajectoire et d'orientation du robot.



Figure 94 : Robot lors des tests de déplacement sur la maquette

3.2. Tests de détection d'obstacles

Les capteurs VL53L0X ont été évalués individuellement puis dans leur configuration triplée (gauche, face, droite). Des obstacles de tailles et matières diverses (carton, plastique blanc, plastique noir, métal) ont été placés à différentes distances sur la trajectoire du robot. La capacité de détection et le recalcul dynamique du chemin en cas d'obstacle inattendu ont été vérifiés.

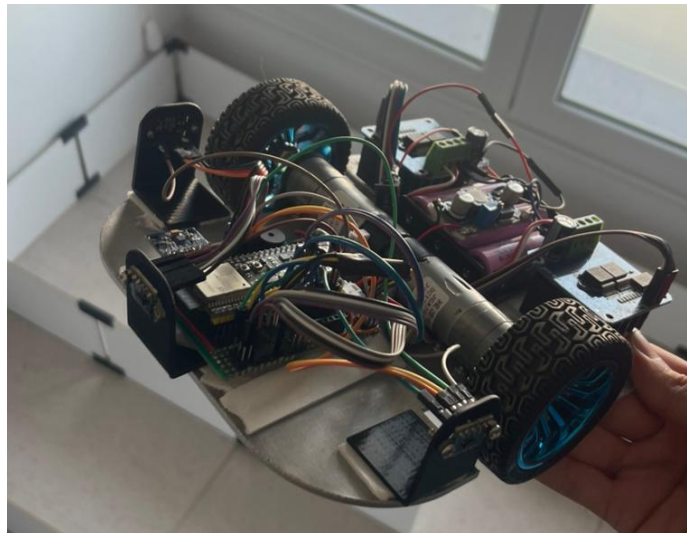


Figure 95 : Robot en cours de validation des capteurs

3.3. Tests de sécurité environnementale

Les capteurs MQ-5 et LM35 ont été testés en exposant le robot à une concentration contrôlée de gaz combustible (briquet à gaz) et en approchant une source de chaleur à distance croissante. La bonne détection de dépassement de seuil (300 ppm pour le gaz, 60 °C pour la température) et le déclenchement immédiat de l'arrêt d'urgence ont été confirmés.

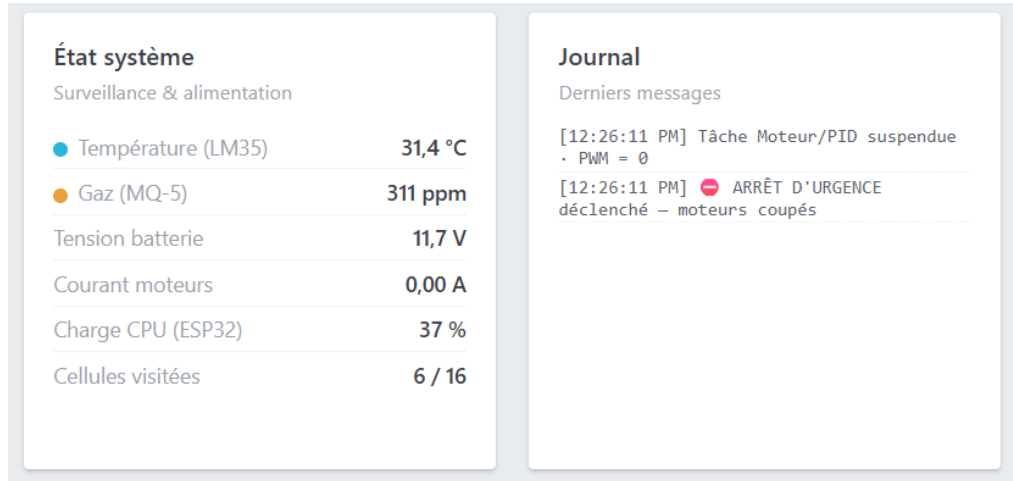
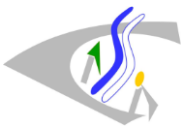


Figure 96 : Test de sécurité environnementale

3.4. Résultats obtenus

Tableau 25 : Résultats des tests de validation du prototype

Test effectué	Résultat obtenu	Spécification	Conformité
Précision d'arrêt (ligne droite)	± 0,8 cm (moyenne)	± 1 cm	Conforme
Précision de rotation 90°	± 1,5°	± 2°	Conforme
Temps d'exploration 4×4	≈ 4 min 30 s	< 6 min	Conforme
Détection obstacle	< 3 cm → détecté	< 3 cm	Conforme
Détection gaz MQ-5	< 1 s	< 1 s	Conforme
Détection température LM35	< 0,5 s	< 1 s	Conforme
Communication Wi-Fi (portée)	> 15 m (murs)	> 10 m	Conforme



4. Difficultés rencontrées et solutions

4.1. Problèmes matériels

- **Conflit d'adresses I²C sur les capteurs VL53L0X**

Les trois capteurs VL53L0X partagent par défaut la même adresse I²C (0x29), ce qui rendait impossible leur utilisation simultanée sur un même bus. La solution mise en œuvre consiste à maintenir les trois broches XSHUT à l'état bas lors de l'initialisation, puis à activer les capteurs un par un et à les réaffecter à des adresses distinctes (0x30, 0x31 et 0x32) avant d'activer le suivant. Cette procédure est exécutée en début de phase setup() et garantit une initialisation déterministe quel que soit l'ordre de démarrage.

- **Oscillations du servomoteur en position basse**

Lors des premiers tests, le servomoteur MG995 présentait des oscillations de $\pm 3^\circ$ en position basse (mécanisme de levage abaissé), générées par les harmoniques des signaux PWM des drivers moteurs propagées sur le rail d'alimentation 5 V. La solution apportée a été l'ajout d'un condensateur de découplage de 470 μ F sur l'alimentation du servomoteur, combiné à une séparation des masses d'alimentation moteurs et électronique de commande. Ces modifications ont ramené les oscillations à un niveau inférieur à $\pm 0,5^\circ$, jugé acceptable.

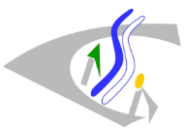
4.2. Problèmes logiciels

- **Décrochage du broker WebSocket sous forte charge**

Lors des phases de cartographie intensive, la simultanéité de la tâche de navigation (cœur 0) et de la tâche WebSocket (cœur 1) provoquait des timeouts avec déconnexion du tableau de bord toutes les 3 à 5 minutes. L'analyse a révélé que les appels wsSocket.textAll() bloquaient le planificateur FreeRTOS pendant plus de 200 ms lors de la sérialisation des données JSON volumineuses. La solution a consisté à réduire la fréquence de publication télémétriques à 150 ms (contre 50 ms initialement), à tronquer le JSON de la carte aux seules cellules modifiées depuis le dernier envoi, et à implémenter une gestion asynchrone des clients WebSocket déconnectés.

- **Erreur d'orientation cumulée lors des rotations**

Lors des parcours longs impliquant de nombreuses rotations successives, une dérive angulaire cumulée était observée, pouvant atteindre $\pm 8^\circ$ après 10 rotations consécutives. Cette dérive était causée par la sensibilité aux vibrations mécaniques du gyroscope MPU6050



pendant les phases de rotation. La solution mise en place combine une correction du biais gyroscope à l'initialisation et une pondération adaptative des corrections d'angle : la correction est inhibée lorsque la vitesse angulaire est inférieure à 0,3°/s (seuil de détection du bruit), ce qui évite l'accumulation d'erreurs dues au bruit du capteur en phase d'arrêt.

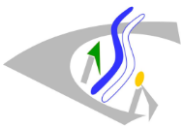
5. Étude économique

Le budget joue un rôle fondamental dans la réussite du projet, puisqu'il permet de définir les ressources financières disponibles et d'assurer le suivi des dépenses tout au long du développement. Une budgétisation rigoureuse contribue à optimiser l'allocation des ressources, anticiper les risques financiers, garantir la faisabilité économique et mesurer l'efficacité des dépenses.

Une estimation détaillée des coûts a été réalisée en prenant en compte les matières premières, les composants standards ainsi que les éléments nécessaires à l'assemblage du système. Le tableau suivant présente le coût des principaux composants utilisés dans la réalisation du robot.

Tableau 26 : Liste des composants et leur prix

Matériel	Quantité	Prix (DT)
Kit Moteur réducteur avec encodeur et roue JGA25-370 12V 500RPM	2	112
Servomoteur Metal Gear MG995	2	40
Châssis robot	1	20
Pieces imprimées	4	120
Carte De Développement RFID PN532 V3	1	18
Batterie 3.7V 3400mAh 8A	3	60
Support batterie	1	3
Module d'alimentation abaisseur LM2596S	1	6
Carte esp32s3 N16R8	1	38,5
VL53L0X V2	3	60

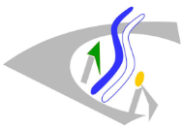


Diode LED	3	0,5
Bouton ON/OFF	1	2
Variateur DC	2	85
Chargeur batterie 12V	1	25
Les fils électriques	50	8
MQ-5	1	12
LM35	1	10
MPU6050	1	9
Buzzer	1	1
Carte RFID 13.56M 8K	3	4,5
Roue folle	2	12
Barrette sécable 40P 2.54mm simple male	4	5
2N2222 Transistor	2	1
Plaque Perforée 6X8cm Verte Double Face	1	13
Accessoires (vis, ruban, colle, peinture...)	--	50
Prix total de projet	715,5	

5.1. Analyse économique

D'après cette estimation, le coût total de réalisation du robot s'élève à environ 715,5 DT. Ce montant reste tout à fait raisonnable au regard de la richesse fonctionnelle du système, qui intègre des capacités avancées telles que la navigation autonome, la cartographie en temps réel d'un environnement structuré, la détection multidirectionnelle d'obstacles, la surveillance environnementale (gaz et température) ainsi qu'une supervision à distance via une interface web embarquée.

Le choix des composants a été guidé par une démarche d'optimisation rigoureuse, visant à réduire les coûts tout en garantissant un niveau de performance satisfaisant et conforme au



cahier des charges. Le recours à des composants standards, largement disponibles sur le marché, ainsi qu'à la fabrication additive (impression 3D) pour les pièces mécaniques, a permis de limiter sensiblement les frais de fabrication tout en conservant une grande flexibilité de conception et une facilité de maintenance.

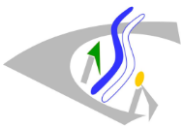
Il convient également de souligner que ce coût correspond à celui d'un prototype unique. Dans une perspective de production en série, le coût unitaire serait nettement réduit grâce aux économies d'échelle réalisées sur l'achat groupé des composants, à l'optimisation des procédés de fabrication et à la mutualisation des coûts de développement. Le prix de revient industriel pourrait ainsi être ramené à une fraction du coût actuel du prototype.

En définitive, cette étude confirme la viabilité économique du projet. Le rapport entre les fonctionnalités offertes et le coût engagé positionne favorablement la solution développée face aux robots mobiles autonomes commerciaux, dont le prix se situe généralement entre 25 000 € et 80 000 €. Cette compétitivité, associée à la modularité de la conception, rend le robot non seulement économiquement viable, mais également potentiellement industrialisable à plus grande échelle, ouvrant des perspectives concrètes d'exploitation au sein d'environnements logistiques tels que celui de l'entreprise RMG.

6. Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la réalisation concrète du robot mobile autonome ainsi qu'à l'analyse de sa rentabilité économique. À travers les différentes étapes de conception, d'assemblage et de programmation, nous avons pu concrétiser un prototype fonctionnel conforme aux spécifications définies dans les chapitres précédents. La sélection des composants, leur intégration mécanique et électronique, ainsi que les tests réalisés ont permis de valider la faisabilité technique du système, notamment en termes de navigation autonome, de détection d'obstacles et de gestion énergétique. Par ailleurs, l'étude économique a démontré la viabilité du projet en assurant un compromis satisfaisant entre performance et coût. Les résultats obtenus ouvrent des perspectives d'amélioration, notamment en vue d'une optimisation du système et d'une éventuelle industrialisation, tout en confirmant l'adéquation du robot aux besoins de la logistique intelligente.

Conclusion générale



Conclusion générale

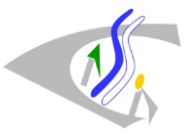
Ce projet de fin d'études avait pour objectif l'étude, la conception et la réalisation d'un prototype de robot mobile autonome dédié à la logistique en entrepôt, visant à automatiser le transport de marchandises tout en améliorant la sécurité et l'efficacité des opérations.

À travers une étude bibliographique approfondie, une analyse fonctionnelle rigoureuse et une sélection optimisée des solutions techniques, nous avons pu proposer une architecture adaptée répondant aux exigences du cahier des charges. La modélisation du système, ainsi que le choix des composants mécaniques et électroniques, ont permis de concrétiser ce projet sous forme d'un prototype fonctionnel capable de naviguer de manière autonome, de cartographier son environnement et d'assurer une supervision intelligente.

Malgré certaines contraintes techniques et économiques rencontrées durant la réalisation, les objectifs fixés ont été atteints, validant ainsi la pertinence et la faisabilité de la solution proposée. Sur le plan personnel, ce projet a constitué une expérience formatrice à plusieurs niveaux : la gestion d'un projet complexe intégrant mécanique, électronique et informatique embarquée ; l'utilisation d'outils professionnels (SolidWorks, Arduino IDE, FreeRTOS) ; et la résolution de problèmes techniques réels rencontrés lors de l'intégration (conflits d'adresses I²C, oscillations PWM, dérives gyroscopiques).

Cependant, des améliorations peuvent être envisagées pour les travaux futurs, notamment l'optimisation des algorithmes de navigation autonome, l'amélioration de la précision de localisation, l'augmentation de l'autonomie énergétique ainsi que l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle pour une prise de décision plus performante.

Ainsi, ce projet ouvre des perspectives prometteuses dans le domaine de la logistique intelligente et de l'industrie 4.0, et constitue une base solide pour le développement de solutions robotiques autonomes destinées à des applications industrielles à plus grande échelle.



Logiciels utilisés

➤ Arduino IDE



➤ Logiciel Fritzing.....



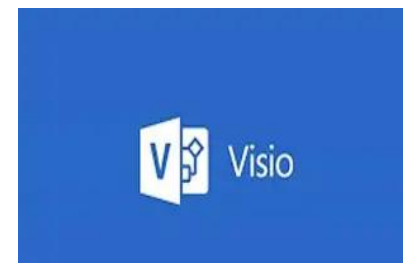
➤ Altium Designer



➤ Logiciel SolidWorks 2025.....

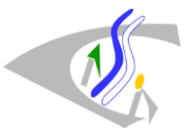


➤ Microsoft Visio



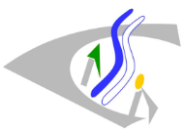
➤ Creality Slicer





Bibliographie

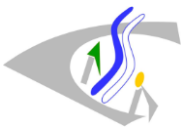
- [1] Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D., Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2ème édition, MIT Press, Cambridge, 2011, 472 pages. (Référence académique de base sur la robotique mobile : cinématique différentielle, capteurs, odométrie, planification.)
- [2] Thrun S., Burgard W., Fox D., Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005. (Référence sur les approches probabilistes : localisation, SLAM, filtrage de Kalman étendu, particle filters. Citée pour positionner notre choix de Flood Fill déterministe vis-à-vis des approches probabilistes.)
- [3] LaValle S. M., Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, disponible en ligne : <http://planning.cs.uiuc.edu>. (Référence complète sur les algorithmes de planification de trajectoire en grille : BFS, DFS, A*, Dijkstra, RRT.)
- [4] STMicroelectronics, VL53L0X World's smallest Time-of-Flight ranging and gesture detection sensor — Datasheet DS10885 Rev 6, juin 2018, 40 pages.
- [5] InvenSense / TDK, MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, Document n° PS-MPU-6000A-00, Revision 3.4, août 2013.
- [6] NXP Semiconductors, PN532/C1 Near Field Communication (NFC) Controller - Product Data Sheet, Rev. 3.6, novembre 2017.
- [7] Samsung SDI, INR18650-35E Lithium-ion Battery - Cell Specification, juin 2020.
- [8] TowerPro, MG995 High Torque Metal Gear Servo - Technical Datasheet, 2022.
- [9] Espressif Systems, ESP32-S3 Series Datasheet, Version 1.7, mars 2024, 73 pages.
- [10] Pivoto D. G. S. et al., « Cyber-physical systems architectures for industrial Internet of Things applications in Industry 4.0: a literature review », Journal of Manufacturing Systems, vol. 58, Part A, pp. 176–192, 2021.
- [11] Fragapane G., De Koster R., Sgarbossa F., Strandhagen J. O., « Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda », European Journal of Operational Research, vol. 294, n° 2, pp. 405–426, 2021.
- [12] IMARC Group, « Autonomous Mobile Robots (AMR) Market : Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2024-2032 », Market Research Report, 2024.



Webographie

- [W1] Espressif Systems, Documentation officielle ESP-IDF pour ESP32-S3, <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/> (Consulté le 14 mars 2026)
- [W2] FreeRTOS, Real Time Operating System - Official Documentation, <https://www.freertos.org/> (Consulté le 14 mars 2026)
- [W3] STMicroelectronics, VL53L0X product page and application notes, <https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html> (Consulté le 22 mars 2026)
- [W4] Adafruit Industries, VL53L0X Time-of-Flight Micro-LIDAR Distance Sensor Breakout - Tutorial, <https://learn.adafruit.com/adafruit-vl53l0x-micro-lidar-distance-sensor-breakout> (Consulté le 26 mars 2026)
- [W5] Mobile Industrial Robots (MiR), MiR250 product specifications, <https://www.mobile-industrial-robots.com> (Consulté le 11 mai 2026)
- [W6] AsyncWebServer & AsyncWebSocket libraries by me-no-dev, <https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer> (Consulté le 7 mai 2026)
- [W7] Arduino Reference, ESP32 boards and libraries, <https://docs.arduino.cc/>, (Consulté le 7 mai 2026)
- [W8] Scissor-lift : <https://www.thingiverse.com/thing:5225652/> (Consulté le 31 mars 2026)
- [W9] SolidWorks – Site officiel : <https://www.solidworks.com/> (Consulté le 23 mai 2026)
- [W10] Robot Operating System (ROS) – Documentation : <https://www.ros.org/> (Consulté le 15 avril 2026)
- [W11] Arduino – Référence ESP32 et bibliothèques : <https://docs.arduino.cc/> (Consulté le 4 avril 2026)
- [W12] ResearchGate – Publications scientifiques sur les AMR : <https://www.researchgate.net/> (Consulté le 7 mai 2026)

Annexe



Annexe 1

Le code de robot :

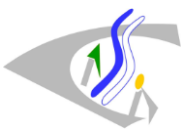
```
enum Direction { DIR_N=0, DIR_E=1, DIR_S=2, DIR_W=3 };
```

```
#include "esp_system.h"  
#include "soc/soc.h"  
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"  
#include <WiFi.h>  
#include <AsyncTCP.h>  
#include <ESPAsyncWebServer.h>  
#include <ArduinoJson.h>  
#include <Wire.h>  
#include <Adafruit_MPU6050.h>  
#include <Adafruit_Sensor.h>  
#include "Adafruit_VL53L0X.h"  
#include <Adafruit_PN532.h>
```

```
#define AP_SSID "AMR-ROBOT"  
#define AP_PASS "12345678"
```

```
#define L_FOR 11  
#define L_BACK 10  
#define R_FOR 17  
#define R_BACK 18  
#define ENC_L_A 4  
#define ENC_L_B 5  
#define ENC_R_A 6  
#define ENC_R_B 7  
#define I2C_SDA 1  
#define I2C_SCL 2  
#define XSHUT_L 12  
#define XSHUT_F 13  
#define XSHUT_R 14  
#define SERVO_L 8  
#define SERVO_R 20  
#define BUZZER 21
```

```
#define TICKS_CELL 260  
#define BASE_SPD 110  
#define TURN_SPD 90  
#define KP_HDG 5.0f  
#define TURN_DEG_90 88.0f  
#define WALL_DIST 200  
#define LIFT_DN_ANG 10
```



```
#define LIFT_UP_ANG 90

struct MazeCell {
    bool wall[4];
    bool visited;
    bool hasTag;
    char uid[20];
};
MazeCell grid[4][4];
int posX = 0, posY = 0;
Direction heading = DIR_N;
const char* DNAME[] = {"N","E","S","W"};

enum RobotMode { MODE_IDLE=0, MODE_MAPPING, MODE_DELIVERING, MODE_DONE };
RobotMode mode = MODE_IDLE;
bool mapReady = false;
bool haltFlag = false;

struct OrderItem { int id; char dest[4]; char name[32]; bool done; };
OrderItem orders[20];
int orderCount=0, delivered=0, stockCount=10;
char nextDest[4]={};
struct TagSpot { int x,y; bool found; };
TagSpot spotA={-1,-1,false}, spotB={-1,-1,false};
char tagUidA[20]={}, tagUidB[20]={};
bool tagAset=false, tagBset=false;

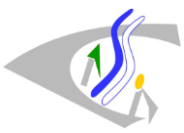
Adafruit MPU6050* mpuSensor = nullptr;
Adafruit_VL53L0X* tofLeft = nullptr;
Adafruit_VL53L0X* tofFront = nullptr;
Adafruit_VL53L0X* tofRight = nullptr;
Adafruit_PN532* rfidSensor = nullptr;
bool mpuOK=false, tofLok=false, tofFok=false, tofRok=false, rfidOK=false;

volatile long ticksL=0, ticksR=0;

float gyroAngle=0.0f, gyroBias=0.0f;
unsigned long lastUs=0;

int distL=0, distF=0, distR=0;
float imuTemp=0.0f, battVolt=7.4f;
bool gasAlert=false;

#define LOGMAX 40
String logLines[LOGMAX];
```



```
int logIdx=0;
void addLog(const String& s){
    logLines[logIdx%LOGMAX]=String(millis()/1000.0,1)+"s "+s;
    logIdx++; Serial.println(s);
}

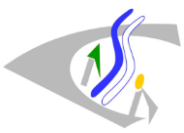
AsyncWebServer httpServer(80);
AsyncWebSocket wsSocket("/ws");
void sendTelemetry();

() {
    WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
}

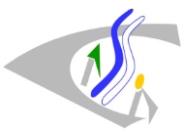
void servoInit() {
    ledcAttach(SERVO_L, 50, 16);
    ledcAttach(SERVO_R, 50, 16);
}
void servoSet(int pin, int deg) {
    ledcWrite(pin, (uint32_t)map(constrain(deg,0,180), 0, 180, 1638, 8192));
}
void liftDown() { servoSet(SERVO_L, LIFT_DN_ANG); servoSet(SERVO_R, 180-LIFT_DN_ANG);
addLog("LIFT DN"); }
void liftUp() {
    for(int a=LIFT_DN_ANG;a<=LIFT_UP_ANG;a++){ servoSet(SERVO_L,a); servoSet(SERVO_R,180-
a); delay(10); }
    addLog("LIFT UP");
}

void doBeep(int hz, int ms){
    ledcAttach(BUZZER, hz, 8);
    ledcWrite(BUZZER, 128); delay(ms);
    ledcWrite(BUZZER, 0);
    ledcDetach(BUZZER); delay(20);
}
void beepGood() { doBeep(1200,60); doBeep(1800,60); }
void beepBad() { doBeep(400,200); doBeep(400,200); }

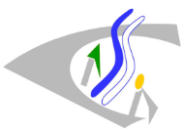
void motorInit(){
    ledcAttach(L_FOR,20000,8); ledcAttach(L_BACK,20000,8);
    ledcAttach(R_FOR,20000,8); ledcAttach(R_BACK,20000,8);
}
void motorStop(){
    ledcWrite(L_FOR,0); ledcWrite(L_BACK,0);
    ledcWrite(R_FOR,0); ledcWrite(R_BACK,0);
}
```



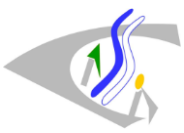
```
}  
void motorDrive(int l, int r){  
  l=constrain(l,-255,255); r=constrain(r,-255,255);  
  if(l>=0){ledcWrite(L_FOR,l); ledcWrite(L_BACK,0);}  
  else {ledcWrite(L_FOR,0); ledcWrite(L_BACK,-l);}  
  if(r>=0){ledcWrite(R_FOR,r); ledcWrite(R_BACK,0);}  
  else {ledcWrite(R_FOR,0); ledcWrite(R_BACK,-r);}  
}  
  
_ATTR encISR_L(){ digitalRead(ENC_L_B)?ticksL++:ticksL--; }  
void IRAM_ATTR encISR_R(){ digitalRead(ENC_R_B)?ticksR++:ticksR--; }  
  
void updateGyro(){  
  if(!mpuOK||!mpuSensor) return;  
  sensors_event_t a,g,t;  
  if(!mpuSensor->getEvent(&a,&g,&t)) return;  
  unsigned long now=micros();  
  float dt=(now-lastUs)/1e6f; lastUs=now;  
  if(dt<0.0001f||dt>0.5f) dt=0.005f;  
  float gz=(g.gyro.z*180.0f/M_PI)-gyroBias;  
  if(fabsf(gz)>0.3f) gyroAngle+=gz*dt;  
  imuTemp=t.temperature;  
}  
  
void goStraight(long ticks){  
  ticksL=0; ticksR=0;  
  float tgt=gyroAngle;  
  unsigned long dl=millis()+7000;  
  while(ticksL<ticks){  
    if(haltFlag||millis()>dl) break;  
    updateGyro();  
    int cor=(int)((tgt-gyroAngle)*KP_HDG);  
    motorDrive(BASE_SPD-cor, BASE_SPD+cor);  
    yield();  
  }  
  motorStop(); delay(100);  
}  
void advanceCell(){  
  goStraight(TICKS_CELL);  
  switch(heading){  
    case DIR_N: posY=min(3,posY+1); break;  
    case DIR_E: posX=min(3,posX+1); break;  
    case DIR_S: posY=max(0,posY-1); break;  
    case DIR_W: posX=max(0,posX-1); break;  
  }  
}
```



```
    addLog("POS("+String(posX)+","+String(posY)+")"+DNAME[heading]);
}
void spinRight(){
    updateGyro(); float s=gyroAngle;
    unsigned long dl=millis()+3000;
    while(millis()<dl){ if(haltFlag)break; updateGyro(); if((gyroAngle-s)>=TURN_DEG_90)break;
motorDrive(TURN_SPD,-TURN_SPD); yield(); }
    motorStop(); delay(120);
    heading=(Direction)((heading+1)%4);
    addLog("R->" +String(DNAME[heading]));
}
void spinLeft(){
    updateGyro(); float s=gyroAngle;
    unsigned long dl=millis()+3000;
    while(millis()<dl){ if(haltFlag)break; updateGyro(); if((s-gyroAngle)>=TURN_DEG_90)break;
motorDrive(-TURN_SPD,TURN_SPD); yield(); }
    motorStop(); delay(120);
    heading=(Direction)((heading+3)%4);
    addLog("L->" +String(DNAME[heading]));
}
void spin180(){ spinRight(); delay(80); spinRight(); }
void faceDir(Direction target){
    int diff=((int)target-(int)heading+4)%4;
    switch(diff){ case 1:spinRight();break; case 3:spinLeft();break; case 2:spin180();break; default:break; }
}
void readTOF(){
    VL53L0X_RangingMeasurementData_t m;
    if(tofLok&&tofLeft) { tofLeft-
>rangingTest(&m,false); distL=(m.RangeStatus!=4)?(int)m.RangeMilliMeter:9999; }
    if(tofFok&&tofFront){ tofFront->rangingTest(&m,false);
distF=(m.RangeStatus!=4)?(int)m.RangeMilliMeter:9999; }
    if(tofRok&&tofRight){ tofRight->rangingTest(&m,false);
distR=(m.RangeStatus!=4)?(int)m.RangeMilliMeter:9999; }
}
void scanWalls(){
    readTOF();
    MazeCell& c=grid[posX][posY]; c.visited=true;
    bool wF=(distF<WALL_DIST), wL=(distL<WALL_DIST), wR=(distR<WALL_DIST);
    Direction dF=heading, dL=(Direction)((heading+3)%4), dR=(Direction)((heading+1)%4);
    auto setW=[&](Direction d,bool w){
        c.wall[d]=w;
        int nx=posX,ny=posY; Direction op;
        switch(d){case DIR_N:ny++;op=DIR_S;break;case DIR_E:nx++;op=DIR_W;break;case DIR_S:ny--;
op=DIR_N;break;case DIR_W:nx--;op=DIR_E;break;}
        if(nx>=0&&nx<4&&ny>=0&&ny<4) grid[nx][ny].wall[op]=w;
    }
```

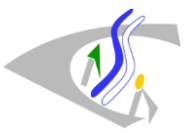


```
};
setW(dF,wF); setW(dL,wL); setW(dR,wR);
addLog("W@(" + String(posX) + "," + String(posY) + ")F:" + wF + " L:" + wL + " R:" + wR);
}
void scanRFID() {
    if(!rfidOK||!rfidSensor) return;
    uint8_t uid[7],uidLen;
    if(!rfidSensor->readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A,uid,&uidLen,50)) return;
    char us[20]={};
    for(uint8_t i=0;i<uidLen;i++) sprintf(us+strlen(us),"%02X",uid[i]);
    grid[posX][posY].hasTag=true; strncpy(grid[posX][posY].uid,us,19);
    addLog("RFID:" + String(us));
    if(!tagAset){ strncpy(tagUidA,us,19);tagAset=true;spotA={posX,posY,true};addLog(">A");beepGood(); }
    else if(!tagBset&&strcmp(us,tagUidA)!=0){
        strncpy(tagUidB,us,19);tagBset=true;spotB={posX,posY,true};addLog(">B");beepGood(); }
    }
    Direction pathBuf[32]; int pathLen=0;
    bool planPath(int tx,int ty){
        if(posX==tx&&posY==ty){pathLen=0;return true;}
        struct Node{int x,y,parent;Direction fd;};
        Node nd[16];int h=0,t=0;bool seen[4][4]={};
        nd[t++]={posX,posY,-1,DIR_N};seen[posX][posY]=true;
        while(h<t){
            Node& c=nd[h];
            if(c.x==tx&&c.y==ty){
                pathLen=0;int i=h;
                while(nd[i].parent!=-1){pathBuf[pathLen++]=nd[i].fd;i=nd[i].parent;}
                for(int j=0;j<pathLen/2;j++){Direction tmp=pathBuf[j];pathBuf[j]=pathBuf[pathLen-1-j];pathBuf[pathLen-1-j]=tmp;}
                return true;
            }
            h++;
            for(int d=0;d<4;d++){
                if(grid[c.x][c.y].wall[d]) continue;
                int nx=c.x,ny=c.y;
                switch(d){case 0:ny++;break;case 1:nx++;break;case 2:ny--;break;case 3:nx--;break;}
                if(nx<0||nx>3||ny<0||ny>3||seen[nx][ny]) continue;
                seen[nx][ny]=true; nd[t++]={nx,ny,h-1,(Direction)d};
            }
        }
        return false;
    }
    void walkPath(){
```

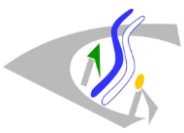


```
for(int
i=0;i<pathLen&&!haltFlag;i++){faceDir(pathBuf[i]);delay(150);advanceCell();delay(150);scanRFID();se
ndTelemetry();}
}
void travelTo(int tx,int ty){
    if(!planPath(tx,ty)){addLog("NoPath");return;}
    walkPath();
}
void doDeliver(const char* dest){
    int tx=-1,ty=-1;
    if(!strcmp(dest,"A")&&spotA.found){tx=spotA.x;ty=spotA.y;}
    if(!strcmp(dest,"B")&&spotB.found){tx=spotB.x;ty=spotB.y;}
    if(tx<0){addLog("Unknown dest!");mode=MODE_IDLE;return;}
    addLog("DELIVER->" +String(dest));
    liftDown();delay(400);liftUp();delay(300);
    travelTo(tx,ty);
    if(haltFlag){liftDown();mode=MODE_IDLE;return;}
    liftDown();delay(300);beepGood();
    delivered++;if(stockCount>0)stockCount--;
    for(int i=0;i<orderCount;i++)
if(!orders[i].done&&!strcmp(orders[i].dest,dest)){orders[i].done=true;break;}
    addLog("DONE=" +String(delivered));
    travelTo(0,0);faceDir(DIR_N);mode=MODE_IDLE;sendTelemetry();
}

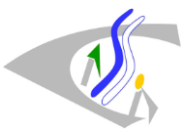
void sendTelemetry(){
    if(wsSocket.count()==0) return;
    StaticJsonDocument<2048> doc;
    doc["x"]=posX;doc["y"]=posY;doc["dir"]=(int)heading;
    doc["state"]=(int)mode;doc["mapDone"]=mapReady;
    doc["battery"]=battVolt;doc["temperature"]=imuTemp;doc["gasLeak"]=gasAlert;
    doc["distL"]=distL;doc["distF"]=distF;doc["distR"]=distR;
    doc["heading"]=gyroAngle;doc["delivered"]=delivered;doc["stock"]=stockCount;
    doc["rfidA"]=spotA.found;doc["rfidB"]=spotB.found;
    if(spotA.found){doc["ax"]=spotA.x;doc["ay"]=spotA.y;}
    if(spotB.found){doc["bx"]=spotB.x;doc["by"]=spotB.y;}
    JsonArray mz=doc.createNestedArray("maze");
    for(int y=3;y>=0;y--) for(int x=0;x<4;x++){
        JsonObject c=mz.createNestedObject();
        c["v"]=grid[x][y].visited;
        c["wN"]=grid[x][y].wall[DIR_N];c["wE"]=grid[x][y].wall[DIR_E];
        c["wS"]=grid[x][y].wall[DIR_S];c["wW"]=grid[x][y].wall[DIR_W];
        c["r"]=grid[x][y].hasTag;
    }
    JsonArray lg=doc.createNestedArray("logs");
```



```
int s=max(0,logIdx-10);
for(int i=s;i<logIdx&& i<s+10;i++) lg.add(logLines[i%LOGMAX]);
JSONArray od=doc.createNestedArray("orders");
for(int i=0;i<min(orderCount,10);i++){
    JsonObject o=od.createNestedObject();
    o["id"]=orders[i].id;o["dest"]=orders[i].dest;o["name"]=orders[i].name;o["done"]=orders[i].done;
}
String out;serializeJson(doc,out);wsSocket.textAll(out);
}
const char DASH_HTML[] PROGMEM = R"HTML(<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>AMR</title>
<style>
:root{--bg:#060a12;--p:#0c1522;--b:#182d47;--ac:#00e5ff;--or:#ff6d28;--gn:#00ff99;--rd:#ff2255;--
yl:#ffd600;--tx:#d8e8f0;--dm:#3d5570}
*{margin:0;padding:0;box-sizing:border-box}
-radius:4px;transition:width .3s}
.sv{width:46px;font-size:.58rem;color:var(--ac);text-align:right}
.st{display:flex;justify-content:space-between;padding:4px 0;border-bottom:1px solid #0e1e2e;font-
size:.78rem}
.stv{color:var(--ac)}
.bg2{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:5px;margin-bottom:6px}
.btn{padding:6px 8px;border-radius:5px;border:1px solid var(--b);background:transparent;color:var(--
tx);font-size:.75rem;font-weight:600;cursor:pointer;font-family:monospace}
.btn.disabled{opacity:.3;cursor:not-allowed}
.ba{border-color:var(--ac);color:var(--ac)}.bgn{border-color:var(--gn);color:var(--gn)}
.by1{border-color:var(--yl);color:var(--yl)}.brd{border-color:var(--rd);color:var(--rd);grid-column:span 2}
.oi{padding:5px 8px;border-radius:4px;border:1px solid var(--b);margin-bottom:4px;display:flex;align-
items:center;gap:7px;font-size:.78rem}
.oi.done{opacity:.4;text-decoration:line-through}
.badge{padding:1px 6px;border-radius:9px;font-size:.6rem;font-weight:700}
.bA{background:rgba(255,109,40,.13);color:var(--or);border:1px solid var(--or)}
.bB{background:rgba(0,255,153,.1);color:var(--gn);border:1px solid var(--gn)}
.fr{display:flex;gap:5px;margin-bottom:6px}
.inp{flex:1;background:#07101e;border:1px solid var(--b);border-radius:5px;padding:5px 8px;color:var(--
tx);font-family:monospace;font-size:.78rem}
.inp:focus{outline:none;border-color:var(--ac)}select.inp option{background:var(--p)}
.lbx{background:#040a10;border:1px solid var(--b);border-
radius:4px;padding:6px;height:145px;overflow-y:auto;font-size:.56rem;color:#2ddc74;flex-shrink:0}
.ll{padding-bottom:2px;border-bottom:1px solid #0a1520;margin-bottom:2px}
canvas{width:100%!important;border-radius:4px;background:#040a10}
.ag{display:none;padding:5px;background:rgba(255,34,85,.1);border:1px solid var(--rd);border-
radius:4px;color:var(--rd);font-size:.7rem;margin-bottom:6px;text-align:center}
.ag.show{display:block}.os{max-height:90px;overflow-y:auto}
```



```
</style></head><body>
<header>
  <div class="logo">AMR ROBOT CONTROL</div>
  <div class="hr"><span id="ct">DISCONNECTED</span><div class="dot" id="cd"></div></div>
</header>
<div class="main">
  <div class="col">
    <div class="card mw" style="flex:1">
      <div class="ct">MAZE MAP 4x4</div>
      <div class="mg" id="mg"></div>
      <div style="font-size:.58rem;color:var(--dm);margin-top:6px">| wall &nbsp;<v> robot &nbsp;
A/B rfid</div>
    </div>
    <div class="card">
      <div class="ct">NEW ORDER</div>
      <div class="fr">
        <input id="oIt" class="inp" placeholder="Item" value="Colis">
        iA=(d.rfidA&&d.ax===x&&d.ay===y),iB=(d.rfidB&&d.bx===x&&d.by===y);dot.textContent=iA?'A':i
        B?'B':*';dot.style.color=iA?'#ff6d28':iB?'#00ff99':'#ffd600';el.appendChild(dot);}}
        var
        bat=d.battery||0;document.getElementById('bV').textContent=bat.toFixed(1)+'V';document.getElem
        entById('bB').style.width=Math.min(100,Math.max(0,(bat-6)/2.4*100))+'%';
        var
        tmp=d.temperature||0;document.getElementById('tV').textContent=tmp.toFixed(1)+'C';document.getElem
        entById('tB').style.width=Math.min(100,tmp/80*100)+'%';
        document.getElementById('ag').className='ag'+(d.gasLeak?' show':'');
        var ss=[[ 'L',d.distL],['F',d.distF],['R',d.distR]];
        for(var si=0;si<3;si++){var
        sv=ss[si][0],vv=ss[si][1];document.getElementById('s'+sv+'b').style.width=Math.min(100,(vv||0)/800*100
       )+'%';document.getElementById('s'+sv+'v').textContent=(vv>=9999||vv===undefined?'INF':vv)+'mm';}
        cD.L.push(Math.min(d.distL||0,800));cD.F.push(Math.min(d.distF||0,800));cD.R.push(Math.min(d.distR||
        0,800));
        if(cD.L.length>MP){cD.L.shift();cD.F.shift();cD.R.shift();}drawChart();
        document.getElementById('sPos').textContent=d.x+', '+d.y;
        document.getElementById('sDir').textContent=DN[d.dir]||'?';
        document.getElementById('sAng').textContent=(d.heading||0).toFixed(1);
        document.getElementById('sSt').textContent=SN[d.state]||'IDLE';
        document.getElementById('sMp').textContent=d.mapDone?'COMPLETE':'SCANNING';
        document.getElementById('rA').textContent=d.rfidA?'('+d.ax+', '+d.ay+')':'?';
        document.getElementById('rB').textContent=d.rfidB?'('+d.bx+', '+d.by+')':'?';
        document.getElementById('sDI').textContent=d.delivered||0;
        document.getElementById('sSk').textContent=d.stock||0;
        document.getElementById('bMap').disabled=(d.state!=='');
        document.getElementById('bDiv').disabled=(d.state!==''||!d.mapDone);
```

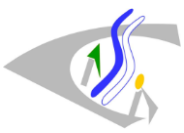


```
if(d.logs){var lb=document.getElementById('lbx');lb.innerHTML=d.logs.map(function(x){return'<div
class="ll">'+x+'</div>';}).join("");lb.scrollTop=lb.scrollHeight;}
if(d.orders){
  document.getElementById('ol').innerHTML=d.orders.map(function(o){return'<div class="oi'+(o.done?'
done:')+'>'+o.dest+'</span><span style="font-size:.58rem;color:#3d5570">#'+o.id+'</span></div>';}).join("");
  document.getElementById('dh').innerHTML=d.orders.filter(function(o){return
o.done;}).map(function(o){return'<div style="padding:3px 0;border-bottom:1px solid #0e1e2e;font-
size:.7rem;color:#00ff99">OK '+o.name+' > '+o.dest+'</div>';}).join("");
}
}
var cv=document.getElementById('cv'),ctx=cv.getContext('2d');
function drawChart(){
  var w=cv.offsetWidth||360,h=80;cv.width=w;cv.height=h;
  ctx.fillStyle='#040a10';ctx.fillRect(0,0,w,h);
  ctx.strokeStyle='#152030';ctx.lineWidth=1;
  for(var i=0;i<5;i++){ctx.beginPath();ctx.moveTo(0,i*(h/4));ctx.lineTo(w,i*(h/4));ctx.stroke();}
  var cols=['#00e5ff','#ff6d28','#00ff99'],keys=['L','F','R'];
  for(var ki=0;ki<3;ki++){var
k=keys[ki],a=cD[k];if(a.length<2)continue;ctx.strokeStyle=cols[ki];ctx.lineWidth=1.5;ctx.beginPath();for
(var j=0;j<a.length;j++){var px=j/(MP-1)*w,py=h-
a[j]/800*h;j?ctx.lineTo(px,py):ctx.moveTo(px,py);}ctx.stroke();ctx.fillStyle=cols[ki];ctx.font='8px
monospace';ctx.fillText(k,7+ki*20,10);}
}
function cmd(a){if(wc&&wc.readyState===1)wc.send(JSON.stringify({action:a}));}
function sendOrder(){var
item=document.getElementById('olt').value||'colis',dest=document.getElementById('odt').value;if(wc&&
wc.readyState===1)wc.send(JSON.stringify({action:'deliver',destination:dest,item:item}));}
function setStock(){var
v=parseInt(document.getElementById('stkI').value)||10;if(wc&&wc.readyState===1)wc.send(JSON.string
ify({action:'set stock',value:v}));}
conn();
</script></body></html>)HTML";
```

```
void setup() {
  disableBrownout();
```

```
  Serial.begin(115200);
  delay(500);
  Serial.println("\n\n=== AMR BOOT ===");
  motorInit(); motorStop();
  Serial.println("[1] Motors OK");
```

```
  pinMode(BUZZER, OUTPUT); digitalWrite(BUZZER, LOW);
```



```
Serial.println("[2] Buzzer OK");
pinMode(XSHUT_F,OUTPUT); digitalWrite(XSHUT_F,LOW);
pinMode(XSHUT_R,OUTPUT); digitalWrite(XSHUT_R,LOW);
Serial.println("[3] XSHUT LOW");
pinMode(ENC_L_A,INPUT_PULLUP); pinMode(ENC_L_B,INPUT_PULLUP);
pinMode(ENC_R_A,INPUT_PULLUP); pinMode(ENC_R_B,INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENC_L_A), encISR_L, RISING);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENC_R_A), encISR_R, RISING);
Serial.println("[4] Encoders OK");
servoInit(); liftDown();
Serial.println("[5] Servos OK");
httpServer.addHandler(&wsSocket);
httpServer.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* req){
  req->send_P(200,"text/html",DASH_HTML);
});
httpServer.begin();
Serial.println("[7] WebServer OK");
addLog("WiFi AP OK -> http://192.168.4.1");
gyroBias=sum/200.0f; lastUs=micros();
Serial.println("[12] Bias="+String(gyroBias,3));
addLog("Bias="+String(gyroBias,3));
}
beepGood();
Serial.println("\n=== READY ===");
Serial.println("WiFi: AMR-ROBOT / 12345678");
Serial.println("URL: http://192.168.4.1");
addLog("=== READY ===");
}
lastTelMs=0;
void loop(){
  updateGyro();
  wsSocket.cleanupClients();
  if(millis()-lastTelMs>150){
    lastTelMs=millis();
    readTOF();
    sendTelemetry();
  }
  switch(mode){
    case MODE_IDLE: break;
    case MODE_MAPPING: doMapping(); break;
    case MODE_DELIVERING: doDeliver(nextDest); break;
    case MODE_DONE: break;
  }
  yield();
}
```

Adresses de livraison et facturation

2B Trading
IMM ELMOEZ B4 SAHLOUL1
4054 SOUSSE
Tunisie
58384693-58384691-58384692-
57039970-57039971-51254142

Aymen Berrafaa
Sidi bolbeba rue fadhel ben achour , gabes
6012 gabes
Tunisie

Réf. de commande	Date de commande	Transporteur
UUDSFEPAL	27/01/2026	DROPPEX

Référence	Produit	Quantité
0400-00002	Plaque perforée 12X18 verte simple face	1
0434-00005	MINI SERVOMOTEUR SG-90 SG90	1
0434-00721	Roue folle à bille 15mm	2
0434-00876	Kit Moteur réducteur avec encodeur et roue JGA25-371 12V 620RPM	2
0450-00013	Fils de connexion jumper wire 20cm KIT 140pts Jumpers rigide	1
0450-00020	Plaque a essai 830pts MB-102	1
0450-00068	Plaque Perforée 6X8cm Verte Double Face	1
0450-00069	Plaque Perforée 7X9cm Verte Double Face	1
0507-00015	Bouton poussoir interrupteur tactile 12 x 12 avec capot (Couleur : Vert)	1
0515-00033	Fil de connexion jumper wire male-male 10cm	20
0515-00034	Fils de connexion jumper wire male-femelle 10cm	20
0515-00035	Fils de connexion jumper wire femelle-femelle 10cm	20
0527-00009	Barrette secable 40PIN 2.0mm simple femelle	4
0700-00111	Bouton poussoir interrupteur tactile 12 x 12 avec capot (Couleur : Rouge)	1
0800-00029	Buzzer 1209 5V	1
0800-01233	ETAIN 1MM PAR METRE	5
0800-01352	Module abaisseur Alimentation réglable DC-DC LM2596	1
1000-12089	UT123T Multimètre résidentiel de poche	1
1400-00082	MPU6050 MPU-6050 GY-521 Module 3 Axes gyro + 3 Axes Accelerometer	1
1400-00994	Module Télémètre laser VL53L0X V2 GY-53	3
1800-94153	Module 1 Relais 5V pour Arduino	1
2500-00141	Carte de développement ESP32-C3	1

LIVRAISON

30/01/2026

#LI037414

Moyen de paiement	Paielement comptant à la livraison (Cash on delivery)	357,650 TND
-------------------	---	-------------

Une version électronique de votre facture est disponible dans votre compte client. Afin d'y accéder, connectez-vous sur notre boutique en utilisant vos codes d'accès.

2B Trading - IMM ELMOEZ B4 SAHLOUL1 - 4054 SOUSSE - Tunisie

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 58384693-58384691-58384692- 57039970-57039971-51254142 Fax : info@2btrading.tn

Matricule fiscale: 12706231

Adresses de livraison et facturation

2B Trading
IMM ELMOEZ B4 SAHLOUL1
4054 SOUSSE
Tunisie
58384693-58384691-58384692-
57039970-57039971-51254142

Aymen Berrafaa
Sidi bolbeba rue fadhel ben achour , gabes
6012 gabes
Tunisie

Réf. de commande	Date de commande	Transporteur
UYAOROHBT	01/02/2026	DROPPEX

Référence	Produit	Quantité
0400-51485	Flux de Soudure 150g	1
0527-00022	Barrette Secable 40PIN 2.54mm simple femelle	6
0800-04075	Fiche prise femelle 2P+T 16A	1
2224-00185	Batterie Samsung 35E 18650 3400mAh 8A	4
7374-00107	Chargeur Batterie 4x18650 220V	1

Moyen de paiement	Paiement comptant à la livraison (Cash on delivery)	121,880 TND
-------------------	---	-------------



Etude, Conception et Réalisation d'un prototype de robot mobile autonome pour la logistique en entrepôt.

BERRAF AA Aymen

الخلاصة: في ظلّ التوجّه المتزايد نحو الصناعة 4.0 وأتمتة العمليات اللوجستية، يقدّم هذا المشروع، المُنفّذ بالشراكة مع شركة RMG نموذجًا أوليًا لروبوت متنقّل ذاتي التحكم مخصّصًا لمهام المناولة داخل المستودعات. صُمّم هذا الروبوت للتنقّل بذكاء داخل بيئته، والتعرّف آليًا على البضائع، ونقلها بين مختلف مناطق التخزين دون تدخّل بشري. كما يعتمد على واجهة إشراف عن بُعد تتيح متابعة العمليات ومراقبتها في الزمن الحقيقي. ويوفّر هذا الحلّ بديلًا اقتصاديًا وفعّالًا يساهم في تحسين الإنتاجية، وتقليل الجهد البشري وتكاليف الاستغلال، مع ضمان مراقبة مستمرة لفضاءات التخزين.

الكلمات المفاتيح: روبوت متنقّل ذاتي التحكم، الصناعة 4.0، الملاحة الذاتية، المناولة اللوجستية، شركة RMG

Résumé : Porté par l'essor de l'industrie 4.0 et l'automatisation croissante des chaînes logistiques, ce projet, réalisé en partenariat avec la société RMG, présente un prototype de robot mobile autonome destiné à la manutention en entrepôt. Conçu pour se déplacer intelligemment dans son environnement, identifier automatiquement les marchandises et les acheminer entre les différentes zones de stockage sans intervention humaine, le robot est supervisé à travers une interface distante permettant un suivi et un contrôle en temps réel des opérations. Il constitue ainsi une solution économique et efficace contribuant à l'amélioration de la productivité, à la réduction des efforts humains et des coûts d'exploitation, tout en assurant une surveillance continue des espaces de stockage.

Mots-clés : robot mobile autonome (AMR), manutention logistique, navigation autonome, industrie 4.0, société RMG.

Abstract : Driven by the rise of Industry 4.0 and the increasing automation of logistics operations, this project, carried out in partnership with RMG, presents a prototype of an Autonomous Mobile Robot (AMR) designed for warehouse material handling. The robot is capable of navigating intelligently within its environment, automatically identifying goods, and transporting them between different storage areas without human intervention. It is supervised through a remote monitoring interface that provides real-time tracking and control of operations. This solution offers a cost-effective and efficient approach to improving productivity, reducing human effort and operating costs, and ensuring continuous monitoring of warehouse facilities.

Keywords : Autonomous Mobile Robot (AMR), warehouse material handling, autonomous navigation, Industry 4.0, RMG.